PHẠM VĂN TÚ

Hiểu về

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

LỚP 10

MỤC LỤC

Phần mở đầu **3**

Tuần 2 đến 4 · Bài 1. AI là gì, không là gì **7**

Tuần 5 đến 7 · Bài 2. Dữ liệu, thức ăn của AI **22**

Tuần 8 đến 10 · Bài 3. Máy học từ ví dụ **38**

Tuần 11 đến 13 · Bài 4. Dự đoán một con số **54**

Tuần 14 · Ôn tập giữa năm **70**

Tuần 15 đến 17 · Bài 5. Mô hình tốt đến đâu **72**

Tuần 18 đến 20 · Bài 6. Máy tự tìm nhóm **88**

Tuần 21 đến 23 · Bài 7. Khi AI thiên vị **103**

Tuần 24 đến 26 · Bài 8. AI tạo sinh nhập môn **118**

Tuần 27 · Ôn tập cuối phần lý thuyết **133**

Tuần 28 đến 35 · Dự án 1. Thám tử dữ liệu của lớp **135**

Phụ lục **141**

PHẦN MỞ ĐẦU

Lời mở đầu

Mỗi ngày em dùng trí tuệ nhân tạo hàng chục lần mà có khi không để ý: hộp thư tự lọc thư rác, bản đồ đoán giờ đến nơi, ứng dụng nghe nhạc biết em đang buồn, chatbot viết hộ một đoạn văn. Những thứ ấy trông như phép màu. Cuốn sách này mở chiếc hộp đen ra để em thấy: bên trong không có phép màu, chỉ có dữ liệu, toán và những quyết định của con người.

Sách không đòi em giỏi toán hay giỏi lập trình. Em chỉ cần biết Python cơ bản: biến, vòng lặp, hàm, danh sách. Mọi công thức đều đi kèm ví dụ tính tay với vài con số nhỏ. Mọi đoạn code đều chạy được ngay trên Google Colab, không cần cài đặt gì.

Sách cũng không muốn em tin AI, và không muốn em tin ngay cả cuốn sách này. Mỗi bài có một Góc phản biện, nơi em được hỏi lại chính những điều vừa học. Cuối năm, điều chúng mình mong nhất không phải là em nhớ hết thuật ngữ, mà là em có thói quen hỏi: “Ai nói vậy? Đo bằng cách nào? Ai được lợi, ai chịu thiệt?”

Sách được phát hành tại https://montinhoc.vn và Github.

.Gặp gỡ nhóm 10A3

Ba người bạn sẽ đi cùng em suốt ba tập sách. Ở đầu mỗi bài, họ gặp một chuyện rất đời thường, và câu hỏi của họ mở ra nội dung của bài.

Nhân vật	Tính cách	Câu cửa miệng
Minh	Mê lập trình, thấy gì cũng muốn “tự làm thử một cái”.	“Để tớ viết thử xem.”
Lan	Luôn hỏi “vì sao”, kiên nhẫn dò từng dòng dữ liệu.	“Nhưng mà vì sao lại thế?”
Khoa	Hay nghi ngờ, thích bắt lỗi, có khi hơi cà khịa.	“Chắc không? Bằng chứng đâu?”

Cách dùng sách

Mỗi bài có 10 mục, học trong 3 buổi

Mục	Em làm gì	Buổi
1. Chuyện có thật	Đọc một sự kiện có thật dẫn vào bài	1
2. Câu hỏi lớn	Biết bài sẽ trả lời câu hỏi gì, em sẽ làm được gì	1
3. Đoán trước đã	Ghi dự đoán vào vở trước khi học	1
4. Ý tưởng cốt lõi bằng hình	Nắm ý chính qua một hình và một so sánh đời thường	1

Mục	Em làm gì	Buổi
5. Lý thuyết AI	Học từng khái niệm theo 5 bậc, rồi phần toán và phần thư viện	1
6. Phòng thí nghiệm Colab	Chạy, Đọc, Sửa, Tự làm trên notebook đi kèm	2
7. Góc phản biện	Trả lời câu hỏi không có đáp án duy nhất	3
8. Luyện tập	Làm 6 bài thuộc 6 dạng khác nhau	3
9. Phân tích và gợi ý	Mở dần 4 lớp trợ giúp khi cần	3
10. Gói lại	Tóm tắt, thuật ngữ, so lại với dự đoán ở mục 3	3

Năm bậc của mỗi khái niệm

Mọi khái niệm ở mục 5 đi theo cùng một thang: **một câu** → **giống như** → **thử bằng số nhỏ** → **nhìn bằng hình** → **gọi đúng tên**. Em dừng ở bậc nào cũng đã hiểu được một phần. Thuật ngữ tiếng Anh chỉ xuất hiện ở bậc cuối.

Các khung màu trong sách

Màu khung	Tên khung	Dùng để
Xanh dương	Chuyện của nhóm 10A3, Toán vừa đủ, Thẻ lý thuyết, Gia sư AI	Dẫn chuyện, tóm tắt, ôn bài cùng chatbot
Vàng	Thứ quen mà em chưa để ý, Dừng lại kiểm tra, Nhật ký dùng AI	Liên hệ đời sống, tự kiểm tra ngay
Xanh lá	Giống như…, Người thật việc thật, Hoạt động, Việc em làm được	So sánh dễ hiểu, con người phía sau AI, việc làm ngay
Đỏ	Hiểu lầm phổ biến, Lỗi kinh điển, Khoan kết luận vội	Cảnh báo những chỗ hay sai

Bài tập và gợi ý

- Mỗi bài tập có nhãn mức độ: ★ nhớ và hiểu, ★★ vận dụng, ★★★ sáng tạo.
- Mục 9 có bốn lớp trợ giúp cho mỗi bài: đề đang hỏi gì, gợi ý hướng đi, gợi ý bước đầu, lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra. Hãy mở **từng lớp một**, chỉ mở lớp tiếp theo khi thật sự cần.
- Code trong sách có màu và số dòng. Khung có nhãn “KẾT QUẢ IN RA” là kết quả thật khi chạy notebook lúc viết sách.

Dùng AI khi học với cuốn sách này

Em được khuyến khích dùng chatbot để hỏi lại, nhờ giải thích, nhờ ra thêm bài tập. Ba quy tắc:

- **Ghi lại** vào Nhật ký dùng AI ở cuối mỗi notebook: dùng vào việc gì, sai ở đâu, sửa thế nào.

- **Kiểm chứng** mọi con số, tên người, tên sách bằng một nguồn bên ngoài chatbot (Bài 8 giải thích vì sao).
- **Không nộp** bài làm do AI viết như bài của mình. Dùng câu lệnh "Gia sư AI" cuối mỗi bài để chatbot hỏi em, thay vì làm hộ em.

Mục lục và lịch 35 tuần

Mỗi tuần một buổi 90 phút. Mỗi bài học trong 3 buổi; dự án học trong 7 buổi và trình bày ở buổi cuối.

Tuần	Nội dung	Câu chuyện mở đầu
1	Buổi khởi động: làm quen Colab, ôn Python	Phần đầu sách
2 đến 4	Bài 1. AI là gì, không là gì	Deep Blue thắng Kasparov
5 đến 7	Bài 2. Dữ liệu, thức ăn của AI	ImageNet và ô "Tôi không phải người máy"
8 đến 10	Bài 3. Máy học từ ví dụ	Bộ lọc thư rác của Paul Graham
11 đến 13	Bài 4. Dự đoán một con số	Google Flu Trends
14	Ôn tập giữa năm (Bài 1 đến 4)	Phần đầu sách
15 đến 17	Bài 5. Mô hình tốt đến đâu	Các mô hình chẩn đoán COVID-19
18 đến 20	Bài 6. Máy tự tìm nhóm	Netflix Prize
21 đến 23	Bài 7. Khi AI thiên vị	Công cụ tuyển dụng của Amazon
24 đến 26	Bài 8. AI tạo sinh nhập môn	Những bản án chưa từng tồn tại
27	Ôn tập cuối phần lý thuyết (Bài 5 đến 8)	Phần đầu sách
28 đến 34	Dự án 1. Thám tử dữ liệu của lớp	Dữ liệu của chính lớp em
35	Trình bày dự án và nhìn lại cả năm	

Buổi khởi động (tuần 1): Làm quen Google Colab

Google Colab là một trang web cho phép em viết và chạy Python ngay trên trình duyệt, miễn phí, chỉ cần một tài khoản Google. Mọi notebook của sách đều chạy trên Colab.

Năm bước làm quen

Bước	Làm gì
1. Mở Colab	Vào trang colab.research.google.com, đăng nhập bằng tài khoản Google. Học sinh dưới tuổi tự lập tài khoản nên dùng tài khoản do nhà trường hoặc gia đình quản lý.
2. Mở notebook của sách	Chọn File → Upload notebook (Tệp → Tải sổ tay lên), chọn tệp Bai00_Khoi_dong.ipynb.
3. Chạy một ô	Bấm nút Chạy hình tam giác ở đầu ô, hoặc nhấn Shift + Enter. Kết quả hiện ngay bên dưới ô.
4. Lưu bài	Chọn File → Save a copy in Drive (Tệp → Lưu một bản sao vào Drive). Không lưu thì mọi thay đổi sẽ mất khi đóng trang.
5. Tải dữ liệu lên	Bấm biểu tượng thư mục ở cột bên trái, rồi nút Tải lên. Dùng ở Dự án 1.

Ô thứ ba của notebook khởi động ôn lại danh sách và vòng lặp:

```
diem = [7.5, 8, 6.5, 9]
tong = 0
for d in diem:
    tong += d
print("Điểm trung bình:", tong / len(diem))
```

KẾT QUẢ IN RA

```
Điểm trung bình: 7.75
```

Tự kiểm tra Python: đoán trước, chạy sau

Ghi dự đoán ra giấy rồi mới chạy. Đúng 6 câu trở lên là em sẵn sàng cho Bài 1. Đúng ít hơn, hãy ôn lại phần tương ứng trong sách Tin học.

Câu	Code	Đáp án
1	print(7 // 2, 7 % 2)	3 1
2	x = [3, 1, 2]; x.append(5); print(len(x))	4
3	print("ab" * 3)	ababab
4	s = 0, rồi for i in range(1, 4): s += i, rồi print(s)	6
5	d = {"a": 1}; d["b"] = 2; print(d)	{'a': 1, 'b': 2}
6	def f(x): return x * x, rồi print(f(3) + 1)	10
7	print([i * 2 for i in range(3)])	[0, 2, 4]
8	print("Mở hộp đen AI".split())	['Mở', 'hộp', 'đen', 'AI']

TUẦN 2 ĐẾN 4 · BÀI 1. AI LÀ GÌ, KHÔNG LÀ GÌ

BÀI
01

MỞ HỘP ĐEN AI · TẬP 1: AI QUANH TA · LỚP 10

AI là gì, không là gì

Nồi cơm "AI", máy giặt "AI", camera "AI"… Cái nào thật sự là AI?

3 buổi · 270 phút

Thuật toán · Luật và học · AI hẹp · Xác suất

Buổi	Em sẽ làm gì	Các mục
Buổi 1: Hiểu (90 phút)	Đọc câu chuyện, học lý thuyết AI của bài	Mục 1 đến 5
Buổi 2: Làm (90 phút)	Lập trình ba con bot chơi oẳn tù tì trên Google Colab	Mục 6
Buổi 3: Nghĩ và luyện (90 phút)	Phản biện, làm bài tập, tổng kết	Mục 7 đến 10

1. Chuyện có thật: Cỗ máy thắng nhà vô địch nhưng không biết mình đang chơi cờ

Tháng 5 năm 1997, tại toà nhà Equitable Center ở New York, nhà vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov ngồi trước một đối thủ không có khuôn mặt. Đó là **Deep Blue**, siêu máy tính của hãng IBM.

Một năm trước, ở Philadelphia, hai bên đã gặp nhau. Deep Blue thắng ván đầu tiên, nhưng Kasparov thắng chung cuộc 4–2. Lần này IBM mang đến một cỗ máy mạnh hơn: nó xem xét được **200 triệu thế cờ mỗi giây**.

Sau sáu ván căng thẳng, Deep Blue thắng ván cuối và thắng chung cuộc **3,5–2,5**. Lần đầu tiên một cỗ máy đánh bại đương kim vô địch thế giới trong một trận đấu chính thức. Báo chí khắp nơi đặt câu hỏi: máy đã thông minh hơn người rồi sao?

Nhưng hãy nhìn kỹ hơn. Deep Blue không học cờ từ kinh nghiệm như em học. Các kỹ sư và kiện tướng đã **viết sẵn cho nó cách chấm điểm một thế cờ**, rồi nó dùng sức tính khổng lồ để thử hàng trăm triệu khả năng. Nó không chơi được cờ tướng. Nó không chơi được oẳn tù tì. Nó không biết mình vừa thắng.

Vậy Deep Blue có phải là trí tuệ nhân tạo không? Câu trả lời là **có**, và lý do vì sao chính là nội dung của bài này.

Chuyện của nhóm 10A3

Khoa giơ điện thoại cho cả nhóm xem một quảng cáo: “Nồi cơm điện tích hợp AI”. Khoa cười: “Nấu cơm thì cần gì trí tuệ?” Minh nói: “Chắc bên trong có vài dòng if-else thôi.” Lan hỏi lại: “Thế if-else thì không phải AI à? Vậy cái gì mới là AI?” Cả ba im lặng. Không ai trả lời được.

Thứ quen mà em chưa để ý

Chữ **“AI”** đang được dán lên rất nhiều sản phẩm. Nhưng có sản phẩm chỉ làm theo vài luật cố định, có sản phẩm thật sự học từ dữ liệu. Hết bài này, em sẽ có ba câu hỏi để tự phân biệt.

2. Câu hỏi lớn

Thế nào thì được gọi là trí tuệ nhân tạo, và làm sao phân biệt máy “làm theo luật” với máy “biết học”?

Học xong bài này, em có thể:

- Giải thích **thuật toán**, **trí tuệ nhân tạo** và **học máy** bằng lời của mình, và nói được chúng lồng vào nhau thế nào.
- Phân biệt hệ **dựa trên luật** với hệ **học từ dữ liệu**, và **AI hẹp** với **AI tổng quát**.
- Tự lập trình một con bot biết học thói quen của đối thủ, và dùng xác suất để dự đoán trước nó thắng bao nhiêu phần trăm.

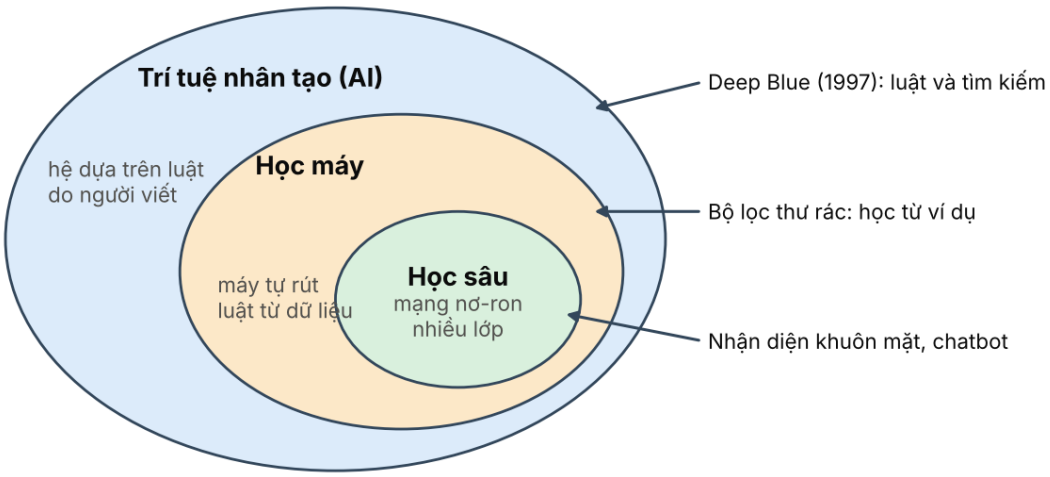
3. Đoán trước đã

Ghi câu trả lời vào vở **trước khi** đọc tiếp. Cuối bài em sẽ quay lại xem mình đã đổi ý ở đâu.

Câu hỏi	Dự đoán của em
1. Máy tính bỏ túi tính nhanh hơn mọi người. Nó có phải là AI không?	
2. Một chương trình thắng nhà vô địch cờ vua thì có giải được bài toán lớp 10 không?	
3. Chơi oẳn tù tì với một bạn hay ra búa. Một con bot tốt nhất có thể thắng khoảng bao nhiêu phần trăm số ván?	

4. Ý tưởng cốt lõi bằng hình

Ba từ em hay nghe là **AI**, **học máy** và **học sâu**. Chúng không phải ba thứ ngang hàng. Chúng lồng vào nhau như ba vòng tròn.



Hình 1.1. Điều cần thấy: mọi hệ học máy đều là AI, nhưng không phải AI nào cũng học. Deep Blue nằm ở vòng ngoài cùng.

Giống như…

Có hai cách để nấu được một món ngon. Cách một: làm đúng từng bước trong sách dạy nấu ăn. Cách hai: nếm thử hàng trăm lần rồi tự rút ra kinh nghiệm. Cả hai người đều nấu được, nhưng chỉ người thứ hai tự giỏi lên. **Làm theo công thức là hệ dựa trên luật. Nếm rồi tự chỉnh là học máy.**

5. Lý thuyết AI

Bài này có bốn khái niệm (5.1 đến 5.4), rồi hai phần đào sâu: toán thống kê phía sau (5.5) và từng hàm của thư viện (5.6). Mỗi khái niệm đi theo năm bậc: **một câu → giống như → thử bằng số nhỏ → nhìn bằng hình → gọi đúng tên**.

5.1. Thuật toán

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Một dãy bước rõ ràng, làm theo đúng thứ tự thì ra kết quả.
2. Giống như	Công thức nấu ăn, hoặc các bước giải phương trình bậc hai.
3. Thử bằng số nhỏ	Tìm số lớn nhất trong 3, 9, 4: giữ số đầu, lần lượt so với từng số sau, số nào lớn hơn thì giữ lại. Kết quả: 9.
4. Nhìn bằng hình	Sơ đồ khối em đã học ở môn Tin học.
5. Gọi đúng tên	Thuật toán (algorithm). Mọi chương trình máy tính, kể cả AI, đều chạy bằng thuật toán.

Hiểu lầm phổ biến

"Thuật toán" và "AI" là một. Không phải. AI nào cũng dùng thuật toán, nhưng thuật toán sắp xếp danh sách lớp theo tên thì không ai gọi là AI. Trên mạng, người ta hay nói "thuật toán của TikTok" để chỉ cả hệ thống gợi ý. Hệ thống đó là AI có học máy, không phải vài bước cố định.

5.2. Trí tuệ nhân tạo

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Máy làm được những việc mà nếu con người làm, ta cho là cần đến trí tuệ: nhận ra, suy luận, lựa chọn, học hỏi.
2. Giống như	Một người phụ việc: không cần giống hệt con người, chỉ cần làm được việc đòi hỏi suy nghĩ.
3. Thử bằng số nhỏ	Máy tính bỏ túi chỉ thực hiện đúng phép tính em bấm: không phải AI. Deep Blue tự **chọn** nước đi trong hàng triệu khả năng: là AI.
4. Nhìn bằng hình	Hình 1.1.
5. Gọi đúng tên	Trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence, AI). Tên gọi ra đời năm 1956 tại một hội thảo mùa hè ở Đại học Dartmouth (Mỹ), do John McCarthy tổ chức.

Sách nói thật

Giới khoa học **chưa có một định nghĩa AI mà ai cũng đồng ý**. Ranh giới cũng dịch chuyển theo thời gian: thứ từng được coi là AI, khi đã quen rồi thì người ta chỉ gọi là "phần mềm". Định nghĩa ở trên là định nghĩa làm việc của cuốn sách này.

5.3. Hệ dựa trên luật và hệ học từ dữ liệu

Bậc	Nội dung
1. Một câu	**Hệ dựa trên luật**: con người viết sẵn luật, máy làm theo. **Hệ học từ dữ liệu**: máy tự rút ra luật từ ví dụ.
2. Giống như	Làm theo sách dạy nấu ăn, so với nếm nhiều lần rồi tự chỉnh.
3. Thử bằng số nhỏ	Bot oẳn tù tì theo luật: "ra nước thắng được nước vừa rồi của đối thủ". Bot biết học: đếm 10 ván gần đây thấy đối thủ ra búa 6 lần, kéo 3 lần, bao 1 lần, nên ra **bao**.
4. Nhìn bằng hình	Hình 1.1: vòng ngoài và vòng giữa.
5. Gọi đúng tên	Hệ dựa trên luật (rule-based system). Học máy (machine learning). Deep Blue thuộc loại thứ nhất, bộ lọc thư rác ở Bài 3 thuộc loại thứ hai.

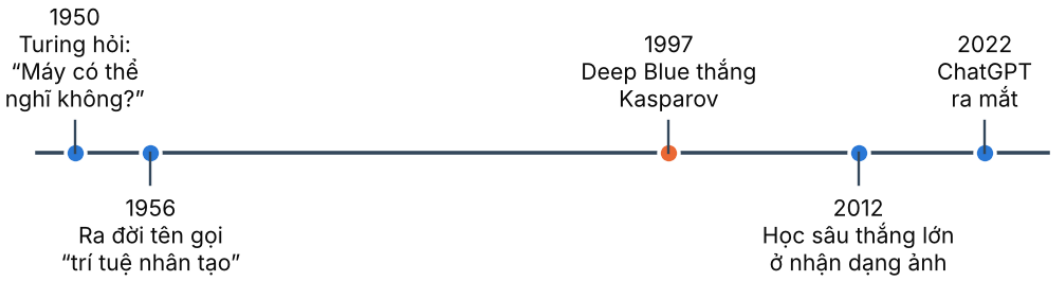
	Hệ dựa trên luật	Hệ học từ dữ liệu
Luật từ đâu ra	Người viết	Máy tự rút ra từ ví dụ
Khi thế giới thay đổi	Người phải sửa luật	Cho máy học thêm dữ liệu mới
Giải thích được không	Dễ: đọc luật là biết	Khó hơn: "luật" nằm trong các con số
Hợp với việc gì	Luật rõ ràng, ít ngoại lệ: tính tiền điện, luật cờ	Luật khó nói thành lời: nhận ra khuôn mặt, lọc thư rác

> **Dừng lại kiểm tra**
>
> Đèn giao thông đổi màu theo đúng chu kỳ 30 giây. Ứng dụng bản đồ đoán giờ đến nơi dựa trên dữ liệu đi lại của hàng triệu người. Cái nào dựa trên luật, cái nào học từ dữ liệu?
>
> *Đáp án: đèn giao thông dựa trên luật; ứng dụng bản đồ học từ dữ liệu.*

5.4. AI hẹp, AI tổng quát và phép thử Turing

Bậc	Nội dung
1. Một câu	**AI hẹp** chỉ giỏi đúng một loại việc. **AI tổng quát** là ý tưởng về một cỗ máy làm được mọi việc trí óc như con người.
2. Giống như	Vận động viên chỉ thi đấu một môn, so với một người làm được mọi việc.
3. Thử bằng số nhỏ	Deep Blue: cờ vua 10 điểm, cờ tướng 0 điểm, làm thơ 0 điểm. Đó là AI hẹp.
4. Nhìn bằng hình	Hình 1.2.
5. Gọi đúng tên	AI hẹp (narrow AI). AI tổng quát (artificial general intelligence, AGI). Mọi hệ AI em đang dùng hằng ngày đều là AI hẹp, dù có hệ làm được khá nhiều loại việc.

Làm sao biết một cỗ máy có "thông minh" hay không? Năm 1950, nhà toán học Alan Turing đề xuất một cách thử mà ông gọi là **trò chơi bắt chước**: một người trò chuyện bằng chữ với hai bên giấu mặt, một bên là người, một bên là máy. Nếu người hỏi không phân biệt nổi bên nào là máy, ta khó mà nói máy không biết suy nghĩ. Ngày nay cách thử này được gọi là **phép thử Turing** (Turing test).



Hình 1.2. Điều cần thấy: AI không phải chuyện mới. Tên gọi đã có từ năm 1956, hơn bốn mươi năm trước trận đấu của Deep Blue.

> **Người thật việc thật**
>
> Alan Turing viết bài báo "Computing Machinery and Intelligence" năm 1950, khi máy tính còn to bằng cả căn phòng. Ông mở bài bằng một câu hỏi mà đến nay người ta vẫn tranh luận: "Máy có thể nghĩ không?"

5.5. Toán thống kê phía sau: đoán trước con bot thắng bao nhiêu

Trước khi viết một dòng code nào, em có thể dùng **xác suất** để tính trước kết quả. Sau đó ở mục 6, em cho máy chơi thật để kiểm tra phép tính.

Bước 1. Bot ra bừa thắng bao nhiêu? Mỗi bên có 3 lựa chọn nên có 3 × 3 = 9 cặp. Trong đó 3 cặp bot thắng, 3 cặp hoà, 3 cặp bot thua. Nếu bot ra bừa đều tay:

$$\text{P(bot thắng)} = 3 / 9 = 1/3 \approx 33{,}3\%$$

Bước 2. Gặp người có thói quen. Giả sử đối thủ ra búa 50%, kéo 30%, bao 20% số ván. Nếu bot **luôn ra bao** thì bot thắng mỗi khi đối thủ ra búa, thua khi đối thủ ra kéo, hoà khi đối thủ ra bao:

$$\text{P(thắng)} = 0{,}5 \qquad \text{P(thua)} = 0{,}3 \qquad \text{P(hoà)} = 0{,}2$$

Bước 3. Kỳ vọng: trung bình mỗi ván được mấy điểm? Cho thắng +1 điểm, hoà 0 điểm, thua −1 điểm. **Kỳ vọng** là trung bình có trọng số: lấy mỗi mức điểm nhân với xác suất của nó rồi cộng lại.

$$\text{Kỳ vọng} = 0{,}5 \times (+1) + 0{,}2 \times 0 + 0{,}3 \times (-1) = +0{,}2 \text{ điểm mỗi ván}$$

Làm tương tự cho hai cách chơi còn lại:

Bot luôn ra	P(thắng)	P(thua)	Kỳ vọng mỗi ván
búa	0,3 (khi đối thủ ra kéo)	0,2 (khi đối thủ ra bao)	+0,1
kéo	0,2 (khi đối thủ ra bao)	0,5 (khi đối thủ ra búa)	−0,3
bao	**0,5** (khi đối thủ ra búa)	0,3 (khi đối thủ ra kéo)	**+0,2**

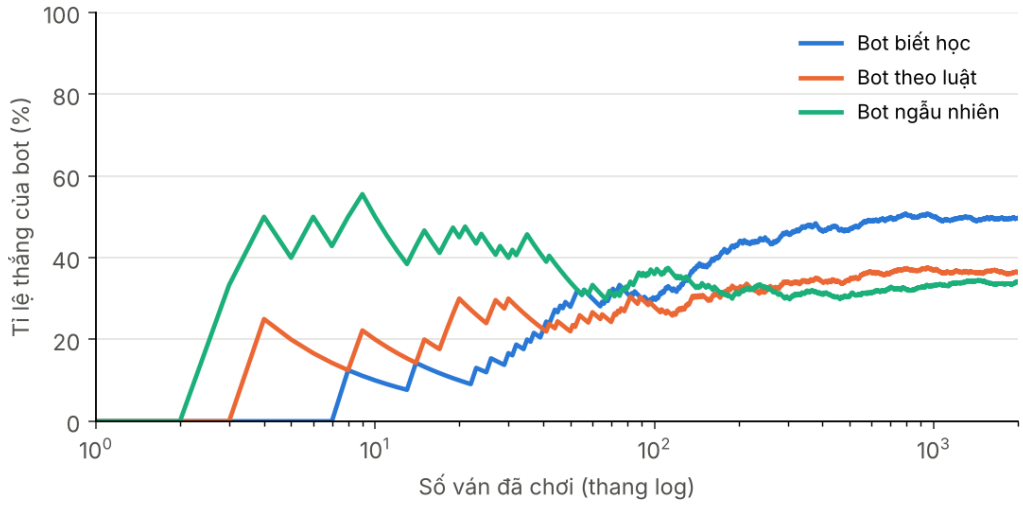
Ra bao là tốt nhất. Một con bot biết đếm thói quen sẽ **tự tìm ra điều này** mà không cần ai dạy.

Bước 4. Bot theo luật thì sao? Luật của nó là "ra nước thắng được nước vừa rồi của đối thủ". Nó chỉ thắng khi đối thủ **lặp lại** nước cũ. Xác suất để một người ra búa hai ván liền là 0,5 × 0,5, và tương tự cho kéo và bao:

$$\text{P(thắng)} = 0{,}5^2 + 0{,}3^2 + 0{,}2^2 = 0{,}25 + 0{,}09 + 0{,}04 = 0{,}38$$

Phép tính cho biết: bot theo luật thắng khoảng 38%, bot biết học thắng khoảng 50%. Mục 6 sẽ kiểm tra bằng 1.000 ván thật.

Bước 5. Vì sao phải chơi nhiều ván? Xác suất 50% không có nghĩa là cứ 10 ván thắng đúng 5. Với ít ván, tỉ lệ thắng nhảy lung tung. Càng nhiều ván, tỉ lệ càng tiến sát xác suất thật. Các nhà toán học gọi đây là **luật số lớn**.



Hình 1.3. Điều cần thấy: ba đường dao động mạnh ở vài chục ván đầu, rồi ổn định dần quanh 50%, 38% và 33%. Số liệu lấy từ chính đoạn code ở mục 6.

> **Dừng lại kiểm tra**
>
> Đối thủ mới ra búa 20%, kéo 30%, bao 50%. Bot nên luôn ra gì, và kỳ vọng mỗi ván là bao nhiêu?
>
> *Đáp án: ra kéo. Thắng 0,5 (khi đối thủ ra bao), thua 0,2 (khi đối thủ ra búa), kỳ vọng +0,3.*

5.6. Giải phẫu thư viện: từng hàm làm gì

Bài này chỉ dùng hai thư viện có sẵn trong Python: **random** để tạo sự ngẫu nhiên và **collections** để đếm.

Lệnh	Nó làm gì	Điều cần biết
random.choice(NUOC)	Bốc ngẫu nhiên một phần tử trong danh sách, mỗi phần tử có cơ hội như nhau.	Với 3 phần tử, mỗi phần tử có xác suất 1/3.
random.choices(NUOC, weights=[50, 30, 20])	Bốc ngẫu nhiên nhưng **có trọng số**: phần tử nào trọng số lớn thì hay được bốc hơn.	Kết quả luôn là một **danh sách**, nên phải thêm [0] để lấy phần tử đầu.

Lệnh	Nó làm gì	Điều cần biết
random.seed(0)	Đặt “hạt giống”. Cùng hạt giống thì dãy số ngẫu nhiên lần nào cũng giống nhau.	Nhờ vậy kết quả trên máy em trùng với sách. Đổi số khác thì kết quả khác đi một chút.
Counter(lich_su)	Đếm mỗi giá trị xuất hiện bao nhiêu lần.	Kết quả giống một từ điển: Counter({"búa": 6, "kéo": 3, "bao": 1}).
.most_common(1)	Trả về danh sách 1 cặp (giá trị, số lần) xuất hiện nhiều nhất.	[("búa", 6)]. Thêm [0][0] để lấy riêng chữ “búa”.
KHAC["búa"]	Tra từ điển: muốn thắng búa thì ra gì.	Từ điển (dict) là cách viết gọn cho một bảng tra cứu, thay cho nhiều lệnh if.
f"{x:.1%}"	Chèn giá trị vào chuỗi và định dạng thành phần trăm với 1 chữ số thập phân.	0.501 được in thành 50.1%.

> **Thẻ lý thuyết Bài 1**
>
> **Thuật toán:** dãy bước rõ ràng để ra kết quả. AI nào cũng dùng thuật toán, nhưng không phải thuật toán nào cũng là AI.
>
> **Trí tuệ nhân tạo:** máy làm được việc cần đến trí tuệ. Chưa có định nghĩa mà ai cũng đồng ý.
>
> **Hệ dựa trên luật:** người viết luật. **Học máy:** máy tự rút luật từ dữ liệu.
>
> **AI hẹp:** giỏi một loại việc. **AI tổng quát:** mới là ý tưởng.
>
> **Kỳ vọng:** tổng của (giá trị × xác suất). **Luật số lớn:** càng nhiều lần thử, tỉ lệ càng sát xác suất.
>
> **Chuỗi nối:** AI ⊃ học máy ⊃ học sâu.

6. Phòng thí nghiệm Colab: Ba con bot oẳn tù tì

Mở notebook **Bai01_AI_la_gi_khong_la_gi.ipynb** trên Google Colab (File → Tải sổ tay lên). Bài này không cần cài thêm thư viện nào.

Chặng 1: Chạy

Bấm nút Chạy (hình tam giác ở đầu mỗi ô) lần lượt từ ô 1 đến ô 4. Ô 1 định nghĩa luật chơi. Ô 2 tạo một "người chơi" hay ra búa. Đây là ô 3, trái tim của bài:

```
def bot_ngau_nhien(lich_su):
    return random.choice(NUOC)

def bot_theo_luat(lich_su):
    # LUẬT do người viết: "ra nước thắng được nước vừa rồi của đối thủ"
    if not lich_su:
        return "bao"
    return KHAC[lich_su[-1]]

def bot_biet_hoc(lich_su):
    # KHÔNG có luật viết sẵn: đếm xem đối thủ hay ra gì nhất
    if not lich_su:
        return random.choice(NUOC)
    hay_ra_nhat = Counter(lich_su).most_common(1)[0][0]
    return KHAC[hay_ra_nhat]
```

Ô 4 cho từng con bot đấu 1.000 ván với người chơi hay ra búa:

```
def dau(bot, so_van=1000, hat_giong=0):
    random.seed(hat_giong)
    lich_su, dem = [], Counter()
    for _ in range(so_van):
        may = bot(lich_su)          # bot chỉ được xem các ván ĐÃ QUA
        nguoi = nguoi_choi()
        dem[ket_qua(may, nguoi)] += 1
        lich_su.append(nguoi)
    return dem

cac_bot = [("ngẫu nhiên", bot_ngau_nhien), ("theo luật", bot_theo_luat),
           ("biết học", bot_biet_hoc)]
for ten, bot in cac_bot:
    d = dau(bot)
    print(f"Bot {ten:10} | thắng {d[1]/10:.1f}% | hoà {d[0]/10:.1f}%"
          f" | thua {d[-1]/10:.1f}%")
```

KẾT QUẢ IN RA

```
Bot ngẫu nhiên | thắng 33.3% | hoà 35.2% | thua 31.5%
Bot theo luật  | thắng 37.1% | hoà 32.2% | thua 30.7%
Bot biết học   | thắng 50.1% | hoà 19.5% | thua 30.4%
```

So với phép tính ở mục 5.5: bot ngẫu nhiên 33,3% (tính: 33,3%), bot theo luật 37,1% (tính: 38%), bot biết học 50,1% (tính: 50%). Toán và máy khớp nhau.

Chặng 2: Đọc

- Trong bot_theo_luat, dòng nào là luật do người viết? Trong bot_biet_hoc, "kiến thức" của bot nằm ở đâu?
- Vì sao bot chỉ được xem lich_su, tức các ván **đã qua**, mà không được xem nước đối thủ sắp ra?
- Bot biết học có "hiểu" trò oẳn tù tì không? Em dựa vào đâu để nói vậy?

Chặng 3: Sửa

Ô 5: số ván ít thì con số nhảy lung tung.

KẾT QUẢ IN RA

```
    10 ván: bot biết học thắng 10.0%
   100 ván: bot biết học thắng 30.0%
  1000 ván: bot biết học thắng 50.1%
 10000 ván: bot biết học thắng 49.7%
```

Ô 6: đổi thói quen của người chơi thành hay ra bao (20, 30, 50). Không ai sửa một dòng code nào của bot biết học, vậy mà nó vẫn thắng gần 49%. Nó đã tự chuyển sang ra kéo.

KẾT QUẢ IN RA

```
Bot theo luật  | thắng 36.8% | thua 32.1%
Bot biết học   | thắng 48.9% | thua 20.5%
```

Ô 7: gặp một đối thủ biết tỏng con bot. Người này biết bot đang đếm thói quen, nên tự tính trước bot sẽ ra gì rồi ra nước thắng nó.

KẾT QUẢ IN RA

```
Bot biết học | thắng 0.0% | thua 100.0%
```

> **Bài học từ ô 7**
>
> Bot biết học giỏi hơn bot theo luật, nhưng nó **dễ đoán**. Ai hiểu cách nó học thì thắng nó tuyệt đối. Hệ AI nào cũng có điểm yếu kiểu này: Bài 3 em sẽ gặp lại nó dưới dạng tin nhắn rác cố tình viết méo chữ.

Chặng 4: Tự làm

- Chạy ô 8 để tự đấu 15 ván với bot biết học. Em có thắng được nó không? Em đã dùng mẹo gì?
- Viết bot_cua_em(lich_su) theo ý tưởng riêng, ví dụ chỉ đếm 5 ván gần nhất, rồi cho nó đấu bằng hàm dau.

> **Nhật ký dùng AI**
>
> Em có nhờ chatbot ở bước nào không? Nó sai ở đâu? Em phát hiện và sửa thế nào? Ghi ba dòng vào ô cuối notebook.

7. Góc phản biện

Không có câu nào ở đây chấm đúng sai theo đáp án. Điều được chấm là **lý do** và **bằng chứng** của em.

Loại câu hỏi	Câu hỏi
Bằng chứng	Một hãng quảng cáo “máy giặt tích hợp AI”. Em cần hỏi hãng những gì để biết bên trong là học máy hay chỉ là vài luật cố định?

Loại câu hỏi	Câu hỏi
Giả định ngầm	Phép thử Turing ngầm coi "trò chuyện giống người" là dấu hiệu của trí tuệ. Có loài vật hay con người nào rất thông minh nhưng sẽ trượt phép thử này không?
Góc nhìn khác	Kasparov thua Deep Blue. Với các kỹ sư IBM đó là chiến thắng của ai: của máy, hay của những con người đã viết ra nó?
Phản ví dụ	Sách nói bot biết học giỏi hơn bot theo luật. Hãy mô tả một kiểu đối thủ khiến bot **theo luật** thắng nhiều hơn bot biết học.
Hệ quả	Nếu sản phẩm nào cũng được dán chữ "AI", người mua sẽ gặp khó khăn gì? Ai được lợi từ sự mập mờ đó?
Tự phản biện	Sách định nghĩa AI là "máy làm được việc cần trí tuệ". Định nghĩa này có vòng quanh không? Em thử viết một định nghĩa tốt hơn.

Hoạt động: AI thật hay AI dán nhãn? (15 phút, nhóm 4 bạn)

Mỗi nhóm tìm ba sản phẩm có chữ "AI" trong quảng cáo. Với mỗi sản phẩm, trả lời ba câu: (1) Nó tự **chọn** điều gì? (2) Nó có **thay đổi cách làm** sau khi dùng lâu không? (3) Nếu thay bằng vài lệnh if-else thì có khác gì không? Xếp ba sản phẩm vào Hình 1.1 và bảo vệ cách xếp của nhóm trước lớp.

8. Luyện tập

Sáu bài thuộc sáu dạng. ★ nhớ và hiểu, ★★ vận dụng, ★★★ sáng tạo. Làm xong mới mở mục 9.

Bài 1 ★ · Đúng, sai, vì sao (không cần máy)

- a) Mọi hệ AI đều học từ dữ liệu.
- b) Deep Blue là một ví dụ của AI hẹp.
- c) Thuật toán sắp xếp danh sách lớp theo tên là một hệ học máy.
- d) Tung đồng xu 10 lần thì chắc chắn được đúng 5 lần mặt ngửa.

Bài 2 ★ · Nối cặp (không cần máy)

Xếp mỗi hệ thống vào một trong ba nhóm: **không phải AI**, **AI dựa trên luật**, **AI học từ dữ liệu**. Giải thích bằng một câu.

- (1) Máy tính bỏ túi (2) Bộ lọc thư rác của hộp thư (3) Chương trình chơi cờ caro tự viết bằng các lệnh if (4) Gợi ý video trên mạng xã hội (5) Chuông báo giờ ra chơi

Bài 3 ★★ · Làm máy bằng tay (không cần máy)

Sáu ván vừa qua đối thủ ra lần lượt: **kéo, bao, kéo, búa, kéo, bao**. Ván thứ bảy, bot_theo_luat ra gì? bot_biet_hoc ra gì? Giải thích từng bước.

Bài 4 ★ · Đoán kết quả (cần code)

Đoán xem đoạn code in ra gì, **ghi dự đoán ra giấy**, rồi mới chạy:

```python
from collections import Counter
dem = Counter(["búa", "kéo", "búa", "bao", "búa"])
print(dem["búa"])
print(dem.most_common(1))
print(dem.most_common(1)[0][0])
```

Bài 5 ★★ · Bắt lỗi (cần code)

Bạn Minh viết lại bot biết học như dưới đây. Con bot này thua liên tục. Lỗi ở dòng nào? Sửa thế nào?

```python
def bot_cua_minh(lich_su):
    if not lich_su:
        return random.choice(NUOC)
    hay_ra_nhat = Counter(lich_su).most_common(1)[0][0]
    return THANG[hay_ra_nhat]
```

Bài 6 ★★★ · Giải thích cho em lớp 6 (cần lập luận)

Viết hoặc ghi âm tối đa 1 phút để giải thích cho một em lớp 6: “Vì sao cỗ máy thắng được nhà vô địch cờ vua mà vẫn chưa thông minh như người?” Không được dùng các từ: thuật toán, dữ liệu, mô hình.

9. Phân tích bài tập và gợi ý

Mỗi bài có bốn lớp trợ giúp. Em chỉ mở tới lớp mình cần. Lời giải đầy đủ của bài ★ và ★★ nằm trong notebook đáp án riêng.

Bài 1

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có phân biệt được AI với học máy, và xác suất với sự chắc chắn.
Gợi ý 1: hướng đi	Với mỗi ý, tìm một phản ví dụ trong bài. Một phản ví dụ là đủ để kết luận “sai”.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Ý a: Deep Blue có học từ dữ liệu không?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Nhầm xác suất 50% với “đúng một nửa”. Tự kiểm tra: trong bốn ý chỉ có một ý đúng.

Bài 2

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Dùng hai câu hỏi để phân loại: nó có tự chọn không, và luật của nó do ai viết.
Gợi ý 1: hướng đi	Hỏi lần lượt: (1) Có việc gì cần “chọn” không? (2) Nếu có, cách chọn do người viết sẵn hay rút ra từ dữ liệu?

Lớp trợ giúp	Nội dung
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Bắt đầu với chuông báo giờ: nó có lựa chọn nào không?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Xếp cờ caro viết bằng if vào "không phải AI". Nó vẫn tự chọn nước đi nên là AI dựa trên luật. Tự kiểm tra: mỗi nhóm phải có ít nhất một hệ thống.

Bài 3

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Chạy hai con bot trong đầu, đúng như code ở mục 6.
Gợi ý 1: hướng đi	bot_theo_luat chỉ nhìn **một** ván cuối. bot_biet_hoc nhìn **cả sáu** ván.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Đếm trước: kéo mấy lần, bao mấy lần, búa mấy lần?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Nhầm "nước thắng được X" với "nước mà X thắng". Tự kiểm tra: hai con bot ra hai nước khác nhau, và không con nào ra bao.

Bài 4

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có hiểu Counter trả về gì và vì sao phải viết [0][0].
Gợi ý 1: hướng đi	most_common(1) trả về một **danh sách** chứa một **cặp**.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Đếm số lần "búa" xuất hiện trước.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Tưởng most_common(1) trả về luôn chữ "búa". Tự kiểm tra: ba dòng in ra có ba kiểu khác nhau: một số, một danh sách, một chuỗi.

Bài 5

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Tìm một lỗi logic: code vẫn chạy, không báo lỗi, nhưng làm sai việc.
Gợi ý 1: hướng đi	So từng dòng với bot_biet_hoc ở mục 6. Chỉ có một dòng khác.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Tra thử bằng tay: nếu đối thủ hay ra búa thì THANG["búa"] là gì? Nước đó thắng hay thua búa?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Sửa lung tung nhiều dòng. Tự kiểm tra: chỉ cần đổi đúng một từ, và sau khi sửa bot phải thắng khoảng 50% trong ô 4.

Bài 6

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có nói lại được ý "AI hẹp" bằng lời rất đơn giản không.

Lớp trợ giúp	Nội dung
Gợi ý 1: hướng đi	Tìm một so sánh quen với trẻ lớp 6: một người chỉ giỏi đúng một trò chơi.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Mở đầu bằng một câu hỏi cho em nhỏ: “Em có bạn nào chơi một trò rất giỏi mà các trò khác thì không?”
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Dùng từ khó, hoặc nói máy “ngu”. Tiêu chí chấm: đúng ý, không dùng ba từ bị cấm, có một so sánh, dưới 1 phút.

10. Gói lại

Bài học trong năm câu

- AI là máy làm được việc cần đến trí tuệ. Chưa có định nghĩa mà ai cũng đồng ý.
- AI ⊃ học máy ⊃ học sâu. Không phải AI nào cũng học: Deep Blue thắng nhờ luật do người viết và sức tính.
- Hệ dựa trên luật thì người viết luật. Hệ học máy thì tự rút luật từ dữ liệu, nên tự thích nghi khi dữ liệu đổi.
- Mọi AI hiện nay là AI hẹp: giỏi một loại việc.
- Xác suất cho phép tính trước kết quả. Muốn tin một tỉ lệ thì phải thử đủ nhiều lần.

Thuật ngữ Việt-Anh

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn
Thuật toán	algorithm	Dãy bước rõ ràng để ra kết quả
Trí tuệ nhân tạo	artificial intelligence (AI)	Máy làm được việc cần đến trí tuệ
Hệ dựa trên luật	rule-based system	AI làm theo luật do người viết
Học máy	machine learning	Máy tự rút ra quy luật từ dữ liệu
AI hẹp	narrow AI	AI chỉ giỏi một loại việc
AI tổng quát	artificial general intelligence	Ý tưởng về AI làm được mọi việc trí óc
Phép thử Turing	Turing test	Thử xem máy trò chuyện có phân biệt được với người không
Kỳ vọng	expected value	Trung bình có trọng số theo xác suất
Luật số lớn	law of large numbers	Thử càng nhiều, tỉ lệ càng sát xác suất

Quay lại "Đoán trước đã"

Câu	Điều bài học cho thấy
1	Không. Máy tính bỏ túi chỉ làm đúng phép tính em bấm, nó không tự chọn điều gì.
2	Không. Deep Blue là AI hẹp: nó chỉ biết chơi cờ vua.
3	Khoảng 50% nếu bạn ấy ra búa một nửa số ván. Bot không thể thắng nhiều hơn tần suất của nước mà đối thủ hay ra nhất.

Em đoán đúng mấy câu? Câu nào em đã đổi ý, và điều gì làm em đổi ý?

Việc em làm được ngay hôm nay

Lần tới khi thấy chữ "AI" trên một sản phẩm, hãy hỏi ba câu: Nó tự **chọn** điều gì? Nó có **học** từ dữ liệu không? Nếu thay bằng vài luật cố định thì có khác gì không?

Gia sư AI đi kèm bài

Dán câu lệnh sau vào một chatbot để ôn bài: "Em là học sinh lớp 10 vừa học về sự khác nhau giữa hệ dựa trên luật và học máy. Hãy đóng vai gia sư: đưa ra từng ví dụ một và hỏi em nó thuộc loại nào, vì sao. Không đưa đáp án ngay. Khi em sai, chỉ gợi ý bằng một câu hỏi khác."

Nguồn tham khảo

- IBM. Deep Blue (trang lịch sử chính thức của IBM). https://www.ibm.com/history/deep-blue
- Dartmouth College. Artificial Intelligence (AI) Coined at Dartmouth. https://home.dartmouth.edu/about/artificial-intelligence-ai-coined-dartmouth
- Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind, 59(236), 433–460. https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433
- Giáo dục Việt Nam (2026, 20 tháng 8). Bộ GD&ĐT ban hành Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông. https://giaoduc.net.vn/bo-gddt-ban-hanh-khung-noi-dung-giao-duc-tri-tue-nhan-tao-cho-hoc-sinh-pho-thong-post262262.gd
- UNESCO (2024). AI competency framework for students. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391105
- Python Software Foundation. Tài liệu chính thức của mô-đun random và collections. https://docs.python.org/3/library/random.html

Truy cập ngày 12/10/2026. Cập nhật lần cuối: tháng 10 năm 2026.

TUẦN 5 ĐẾN 7 · BÀI 2. DỮ LIỆU, THỨC ĂN CỦA AI

BÀI 02

MỞ HỘP ĐEN AI · TẬP 1: AI QUANH TA · LỚP 10

Dữ liệu, thức ăn của AI

Mỗi lần gõ lại mấy chữ méo mó để chứng minh "tôi không phải người máy", em đang làm việc cho ai?

3 buổi · 270 phút

Bảng dữ liệu · Chất lượng dữ liệu · Trung bình và trung vị · pandas

Buổi	Em sẽ làm gì	Các mục
Buổi 1: Hiểu (90 phút)	Đọc câu chuyện, học lý thuyết AI của bài	Mục 1 đến 5
Buổi 2: Làm (90 phút)	Khám và làm sạch một bảng khảo sát bằng pandas trên Google Colab	Mục 6
Buổi 3: Nghĩ và luyện (90 phút)	Phản biện, làm bài tập, tổng kết	Mục 7 đến 10

1. Chuyện có thật: Mười bốn triệu bức ảnh được gắn nhãn bằng tay

Giữa những năm 2000, phần lớn các nhà nghiên cứu thị giác máy tính dồn sức vào một việc: nghĩ ra thuật toán thông minh hơn. Nhóm của giáo sư **Fei-Fei Li** (Lý Phi Phi) đi một hướng khác. Họ cho rằng thứ máy đang thiếu là **ví dụ**, chứ không chỉ là thuật toán.

Một đứa trẻ nhìn thấy hàng triệu hình ảnh trước khi biết gọi tên con mèo. Vậy sao lại mong máy nhận ra con mèo chỉ từ vài trăm tấm ảnh?

Nhóm bắt tay xây một kho ảnh khổng lồ, mỗi ảnh được **con người xem và gắn nhãn**: đây là mèo, đây là xe đạp, đây là cây cầu. Kho ảnh mang tên **ImageNet**, công bố tại hội nghị CVPR năm 2009. Theo trang chính thức của dự án, ImageNet hiện có **14.197.122 bức ảnh** thuộc **21.841 nhóm** khái niệm.

Lúc đầu, ít ai để ý đến một "kho ảnh". Nhưng vài năm sau, chính ImageNet trở thành sân thi đấu nơi các mô hình học sâu chứng tỏ sức mạnh, mở ra làn sóng AI hiện nay. Câu chuyện đó thuộc về Bài 11 ở Tập 2. Điều cần nhớ ở đây: **bước nhảy của AI bắt đầu từ dữ liệu.**

> **Chuyện của nhóm 10A3**
>
> Minh muốn làm một ứng dụng đoán điểm Toán từ giờ ngủ. Cả nhóm phát phiếu khảo sát cho lớp rồi nhập vào máy. Chạy thử, máy báo các bạn 10A3 ngủ trung bình **gần 11 giờ mỗi đêm**. Khoa bật cười: "Lớp mình là gấu ngủ đông à?" Lan dò lại từng dòng và tìm ra thủ phạm: một bạn ngủ 8,0 giờ đã bị gõ nhầm thành 80.

Thứ quen mà em chưa để ý

Ô **"Tôi không phải người máy"** bắt em gõ lại những chữ méo mó. Hệ thống reCAPTCHA đời đầu dùng chính những chữ trích từ sách giấy được quét mà máy không đọc nổi. Hàng triệu người gõ lại, và từng trang sách cũ được chuyển thành văn bản. Em vừa chứng minh mình là người, vừa **gắn nhãn dữ liệu** miễn phí.

2. Câu hỏi lớn

Dữ liệu là gì, và vì sao dữ liệu tồi thì AI giỏi mấy cũng cho kết quả tồi?

Học xong bài này, em có thể:

- Đọc một bảng dữ liệu: chỉ ra **mẫu**, **đặc trưng**, **nhãn** và **kiểu dữ liệu** của từng cột.
- Phát hiện bốn "bệnh" thường gặp của dữ liệu và biết cách chữa từng bệnh.
- Dùng **trung bình**, **trung vị** và **độ lệch chuẩn** để tóm tắt một cột số, và biết khi nào trung bình đánh lừa em.

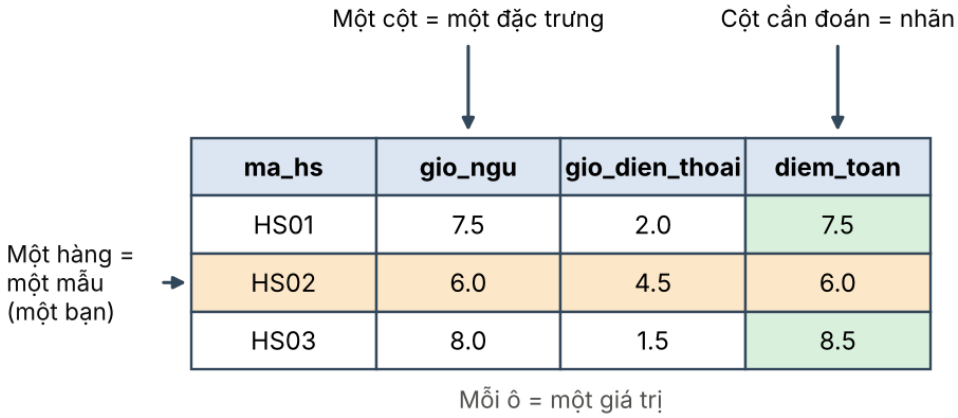
3. Đoán trước đã

Ghi câu trả lời vào vở **trước khi** đọc tiếp. Cuối bài em sẽ quay lại xem mình đã đổi ý ở đâu.

Câu hỏi	Dự đoán của em
1. Năm bạn ngủ 6, 7, 7, 8 và 80 giờ (số cuối do gõ nhầm). Trung bình là bao nhiêu? Con số đó có mô tả đúng nhóm bạn này không?	
2. Máy tính có coi "xe đạp" và "Xe đạp " (viết hoa, thừa một dấu cách) là một không?	
3. Một bức ảnh đen trắng, với máy tính, thật ra là gì?	

4. Ý tưởng cốt lõi bằng hình

Với máy, hầu như mọi thứ đều có thể xếp thành **bảng**: mỗi hàng là một trường hợp, mỗi cột là một điều ta biết về trường hợp đó.



Hình 2.1. Điều cần thấy: hàng là mẫu, cột là đặc trưng. Cột mà ta muốn máy đoán được gọi là nhãn.

> **Giống như…**
> Dữ liệu với AI giống nguyên liệu với đầu bếp. Đầu bếp giỏi đến đâu cũng không nấu được món ngon từ rau héo và thịt ôi. Giới làm AI có một câu rất ngắn cho điều này: **rác vào, rác ra** (garbage in, garbage out).

5. Lý thuyết AI

Bài này có bốn khái niệm (5.1 đến 5.4), rồi hai phần đào sâu: toán thống kê phía sau (5.5) và từng hàm của thư viện (5.6). Mỗi khái niệm đi theo năm bậc: **một câu** → **giống như** → **thử bằng số nhỏ** → **nhìn bằng hình** → **gọi đúng tên**.

5.1. Dữ liệu, mẫu và đặc trưng

Bậc	Nội dung
1. Một câu	**Dữ liệu** là những điều được ghi lại về thế giới, ở dạng máy lưu được. Mỗi trường hợp được ghi là một **mẫu**; mỗi điều ghi về nó là một **đặc trưng**.
2. Giống như	Sổ điểm của lớp: mỗi bạn một dòng, mỗi môn một cột.
3. Thử bằng số nhỏ	Bảng khảo sát 20 bạn với 5 cột: 20 mẫu, 5 đặc trưng, tổng cộng 20 × 5 = 100 ô.
4. Nhìn bằng hình	Hình 2.1.
5. Gọi đúng tên	Dữ liệu (data), mẫu (sample), đặc trưng (feature), nhãn (label), bộ dữ liệu (dataset).

5.2. Các kiểu dữ liệu

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Dữ liệu có nhiều kiểu, và mỗi kiểu chỉ cho phép một số phép tính.
2. Giống như	Em cộng được hai cân nặng, nhưng không cộng được hai màu áo.

Bậc	Nội dung
3. Thử bằng số nhỏ	"Giờ ngủ: 7,5" là số, tính trung bình được. "Đi học bằng: xe đạp" là phân loại, chỉ đếm được.
4. Nhìn bằng hình	Bảng các kiểu dữ liệu dưới đây.
5. Gọi đúng tên	Dữ liệu số (numerical), dữ liệu phân loại (categorical), dữ liệu có cấu trúc (structured) và không có cấu trúc (unstructured).

Kiểu	Ví dụ	Làm được gì	Trong pandas
Số	Giờ ngủ, điểm Toán	Cộng, tính trung bình, so sánh lớn bé	float64, int64
Phân loại	Phương tiện đi học, tên lớp	Đếm, tìm giá trị hay gặp nhất	str (bản cũ ghi là object)
Văn bản	Một tin nhắn, một bài văn	Phải biến thành số trước (Bài 3)	str
Ảnh, âm thanh	Ảnh chụp, bản ghi âm	Thật ra là một bảng số rất lớn	mảng numpy

Bảng có hàng và cột rõ ràng gọi là dữ liệu **có cấu trúc**. Văn bản, ảnh, âm thanh là dữ liệu **không có cấu trúc**: máy phải biến chúng thành số trước khi học được.

> **Hiểu lầm phổ biến**
>
> **"Máy nhìn thấy bức ảnh như mình."** Không. Với máy, ảnh đen trắng là một bảng số: mỗi ô là độ sáng của một điểm ảnh. Ảnh màu là ba bảng như vậy chồng lên nhau, cho đỏ, lục và lam. Ở mục 6 em sẽ tự vẽ một chữ cái chỉ bằng số 0 và số 1.

5.3. Chất lượng dữ liệu

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Dữ liệu có thể thiếu, sai, trùng hoặc ghi không thống nhất. Máy học cả những chỗ hỏng đó.
2. Giống như	Sổ điểm bị nhoè vài ô, ghi nhầm vài điểm, và có một bạn bị chép tên hai lần.
3. Thử bằng số nhỏ	Một số 80 gõ nhầm trong 20 số kéo trung bình giờ ngủ từ khoảng 7 lên gần 11.
4. Nhìn bằng hình	Bảng bốn bệnh dưới đây.
5. Gọi đúng tên	Giá trị thiếu (missing value), giá trị ngoại lai (outlier), bản ghi trùng (duplicate), làm sạch dữ liệu (data cleaning).

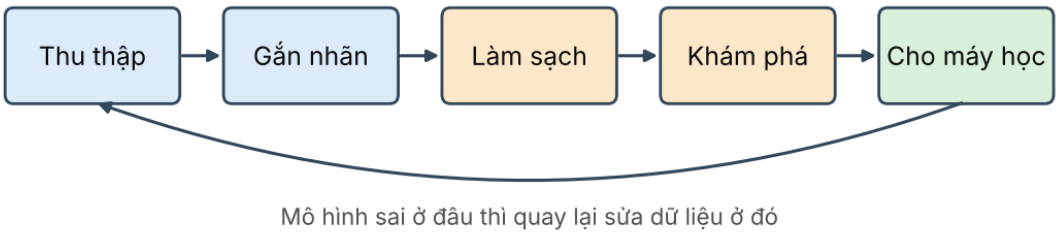
Bệnh	Dấu hiệu	Cách chữa thường dùng	Lệnh pandas
Thiếu	Ô trống	Điền bằng trung vị, hoặc bỏ hàng đó	isna(), fillna()
Sai	Giá trị vô lý: ngủ 80 giờ	Kiểm tra lại nguồn; không biết thì đánh dấu là thiếu	describe(), loc[]
Trùng	Hai hàng giống hệt nhau	Bỏ bớt, chỉ giữ một	drop_duplicates()
Không thống nhất	“xe đạp” và “Xe đạp ”	Chuẩn hoá cách viết	str.strip(), str.lower()

Còn một bệnh thứ năm khó thấy hơn: dữ liệu **lệch**, tức là không đại diện cho mọi nhóm người. Bệnh này nguy hiểm đến mức có riêng Bài 7.

> **Dừng lại kiểm tra**
>
> Trong bảng có một bạn ghi điểm Toán là 85. Đây là bệnh gì? Em sửa thành 8,5 luôn hay làm gì khác?
>
> *Đáp án: bệnh “sai”. Rất có thể là 8,5 gõ thiếu dấu phẩy, nhưng em không chắc. Cách an toàn là hỏi lại bạn đó; nếu không hỏi được thì đánh dấu là thiếu.*

5.4. Gắn nhãn

Bậc	Nội dung
1. Một câu	**Gắn nhãn** là việc con người ghi sẵn đáp án cho từng mẫu, để máy có cái mà học.
2. Giống như	Cô giáo ghi sẵn lời giải vào đề luyện tập.
3. Thử bằng số nhỏ	ImageNet: hơn 14 triệu ảnh, mỗi ảnh được người xem và ghi tên vật trong ảnh.
4. Nhìn bằng hình	Hình 2.2.
5. Gọi đúng tên	Gắn nhãn (labeling, annotation). Người gắn nhãn (annotator).



Hình 2.2. Điều cần thấy: dữ liệu đi qua bốn chặng trước khi tới máy học, và người làm AI thường phải quay lại sửa dữ liệu nhiều lần.

> **Người thật việc thật**
>
> Đứng sau mỗi hệ AI là rất nhiều người gắn nhãn. Công việc này lặp đi lặp lại và ít được nhắc tới, nhưng chất lượng của nó quyết định chất lượng của mô hình. Nhãn sai thì máy học sai.

5.5. Toán thống kê phía sau: tóm tắt một cột số bằng ba con số

Một cột có 20 số, hay 20 triệu số, thì không ai đọc hết được. Thống kê cho em vài con số để tóm tắt cả cột. Chúng mình tính tay với năm bạn có giờ ngủ là **6, 7, 7, 8 và 80** (số cuối do gõ nhầm).

Bước 1. Trung bình. Cộng tất cả rồi chia cho số lượng:

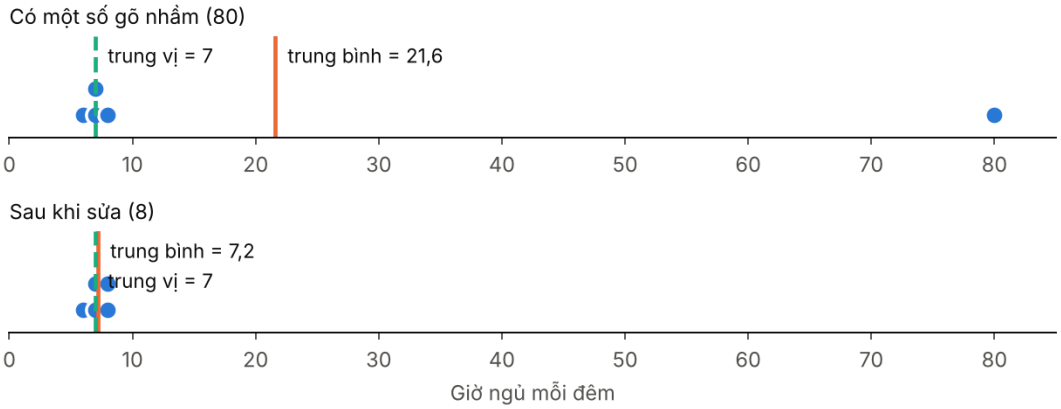
$$\text{Trung bình} = (6 + 7 + 7 + 8 + 80) \,/\, 5 = 108 \,/\, 5 = 21{,}6$$

Không bạn nào ngủ 21,6 giờ cả. Một số sai đã kéo cả trung bình đi theo.

Bước 2. Trung vị. Xếp các số từ bé đến lớn rồi lấy số đứng **chính giữa**:

$$6 \quad 7 \quad [7] \quad 8 \quad 80 \qquad \text{Trung vị} = 7$$

Trung vị không quan tâm số lớn nhất là 8 hay 80, nó chỉ nhìn số đứng giữa. Vì vậy trung vị **bền** trước giá trị ngoại lai. Nếu có số lượng chẵn, trung vị là trung bình của hai số đứng giữa.



Hình 2.3. Điều cần thấy: một số gõ nhầm kéo trung bình từ 7,2 lên 21,6, trong khi trung vị vẫn đứng yên ở 7.

Bước 3. Độ lệch chuẩn: các số tản ra xa trung bình đến đâu. Lấy năm số không lỗi là 6, 7, 7, 8, 7. Trung bình bằng 7. Tính theo bốn bước nhỏ:

Giá trị	Lệch so với trung bình	Bình phương độ lệch
6	6 − 7 = −1	1
7	0	0
7	0	0
8	8 − 7 = +1	1
7	0	0
	Tổng	**2**

$$\text{Độ lệch chuẩn} = \sqrt{(\ 2\ /\ (5-1)\ )} = \sqrt{0{,}5} \approx 0{,}71$$

Độ lệch chuẩn nhỏ (0,71 giờ) nghĩa là các bạn ngủ khá giống nhau. Nếu tính với cả số 80, độ lệch chuẩn vọt lên hơn 32: đó là chuông báo động rằng trong cột có số lạ. Thư viện pandas chia cho n − 1 chứ không chia cho n; với lớp 10, em chỉ cần biết hai cách cho kết quả gần nhau khi có nhiều số.

Bước 4. Đọc bảng describe(). Lệnh này in ra tám con số cho mỗi cột:

Dòng	Ý nghĩa	Dùng để phát hiện gì
count	Số ô có giá trị	Nhỏ hơn số hàng thì cột đó có ô trống
mean	Trung bình	So với 50%: chênh nhiều là có số lạ
std	Độ lệch chuẩn	Lớn bất thường là có số lạ
min, max	Nhỏ nhất, lớn nhất	Giá trị vô lý như ngủ 80 giờ
25%, 50%, 75%	Ba mốc chia các số đã xếp thứ tự thành bốn phần bằng nhau; 50% chính là trung vị	Phần lớn các số nằm trong khoảng nào

> **Dừng lại kiểm tra**
>
> Tính trung bình và trung vị của 5, 6, 6, 7, 36. Con số nào mô tả nhóm này tốt hơn?
>
> *Đáp án: trung bình = 60 / 5 = 12; trung vị = 6. Trung vị tốt hơn, vì bốn trong năm số nằm quanh 6.*

5.6. Giải phẫu thư viện: từng hàm làm gì

Bài này dùng **pandas**, thư viện làm việc với bảng dữ liệu. Trong pandas, cả bảng gọi là **DataFrame** (viết tắt quen dùng là df), còn một cột gọi là **Series**.

Lệnh	Nó làm gì	Điều cần biết
pd.DataFrame(du_lieu)	Tạo bảng từ một từ điển: mỗi khoá là tên cột, mỗi giá trị là danh sách các ô.	Các danh sách phải dài bằng nhau.
df.shape	Cho biết (số hàng, số cột).	Không có dấu ngoặc tròn vì đây là thuộc tính, không phải hàm.
df.head()	In 5 hàng đầu.	Luôn nhìn dữ liệu bằng mắt trước khi tính toán.
df.dtypes	Kiểu dữ liệu của từng cột.	Cột số mà hiện kiểu chữ là dấu hiệu có ô bị nhập sai.

Lệnh	Nó làm gì	Điều cần biết
df.isna().sum()	Đếm số ô trống ở mỗi cột.	isna() trả về bảng Đúng/Sai; sum() đếm số ô Đúng.
df.describe()	In tám con số tóm tắt cho mỗi cột số.	Bỏ qua ô trống khi tính.
df["gio_ngu"].mean() và .median()	Trung bình và trung vị của một cột.	df["tên cột"] lấy ra một cột.
df["di_hoc_bang"].value_counts()	Đếm mỗi giá trị xuất hiện bao nhiêu lần.	Dùng cho cột phân loại.
df.drop_duplicates()	Bỏ các hàng trùng hoàn toàn.	Trả về bảng mới, phải gán lại: sach = sach.drop_duplicates().
.str.strip().str.lower()	Bỏ dấu cách thừa ở hai đầu, đổi thành chữ thường.	Phải có .str vì đang xử lý chữ trong cả một cột.
sach.loc[điều_kiện, "cột"] = giá_trị	Sửa giá trị ở những hàng thoả điều kiện.	Cách đúng để sửa một phần của bảng.
.fillna(x)	Điền x vào các ô trống.	Cũng trả về kết quả mới, phải gán lại.

Lỗi kinh điển: sửa mà không gán lại

Phần lớn lệnh pandas **không sửa bảng gốc** mà trả về một bảng mới. Viết sach.drop_duplicates() rồi để đó thì bảng sach vẫn y nguyên. Phải viết sach = sach.drop_duplicates().

Thẻ lý thuyết Bài 2

Bảng dữ liệu: hàng là mẫu, cột là đặc trưng, cột cần đoán là nhãn.

Kiểu dữ liệu: số thì tính được, phân loại thì chỉ đếm được; ảnh và chữ phải biến thành số.

Bốn bệnh: thiếu, sai, trùng, không thống nhất. Bệnh thứ năm là lệch (Bài 7).

Trung bình bị số lạ kéo đi. **Trung vị** thì bền. **Độ lệch chuẩn** đo mức tản ra.

Rác vào, rác ra: mô hình không thể tốt hơn dữ liệu nó học.

Chuỗi nối: thu thập → gắn nhãn → làm sạch → khám phá → cho máy học.

6. Phòng thí nghiệm Colab: Khám bệnh cho một bảng dữ liệu

Mở notebook **Bai02_Du_lieu_thuc_an_cua_AI.ipynb** trên Google Colab. Bảng khảo sát 10A3 trong notebook là **số liệu do nhóm tác giả tự soạn** để luyện tập, và đã được cài sẵn vài cái bẫy.

Chặng 1: Chạy

Chạy ô 1 để tạo bảng. Bảng có 21 hàng và 5 cột: mã học sinh, giờ ngủ, giờ dùng điện thoại, điểm Toán, phương tiện đi học.

KẾT QUẢ IN RA

```
Kích thước (hàng, cột): (21, 5)
  ma_hs  gio_ngu  gio_dien_thoai  diem_toan  di_hoc_bang
0  HS01      7.5              2.0        7.5       xe đạp
1  HS02      6.0              4.5        6.0      xe buýt
2  HS03      8.0              1.5        8.5        đi bộ
3  HS04      7.0              3.0        7.0       xe đạp
4  HS05      5.5              5.0        5.5  xe máy điện
```

Ô 2 và ô 3 là hai lệnh "khám tổng quát" nên chạy với mọi bảng dữ liệu mới:

```python
print(df.dtypes)
print()
print("Số ô trống ở mỗi cột:")
print(df.isna().sum())

print(df.describe().round(2))
```

KẾT QUẢ IN RA

```
       gio_ngu  gio_dien_thoai  diem_toan
count    20.00           21.00      20.00
mean     10.72            2.93       7.10
std      16.34            1.42       1.32
min       5.00            1.00       4.50
25%       6.50            2.00       6.38
50%       7.00            2.50       7.00
75%       8.00            3.50       8.00
max      80.00            6.00       9.50
```

Ô 4 và ô 5 soi kỹ hai cột:

KẾT QUẢ IN RA

```
Trung bình: 10.72
Trung vị  : 7.0

di_hoc_bang
xe buýt        6
xe đạp         5
đi bộ          4
xe máy điện    4
Xe đạp         2
Name: count, dtype: int64
```

Chặng 2: Đọc

- Ô 3 báo giờ ngủ lớn nhất (max) là bao nhiêu? Có hợp lý không?
- Vì sao trung bình (10,72) và trung vị (7,0) của giờ ngủ chênh nhau nhiều như vậy?
- Ô 5 có mấy dòng "xe đạp"? Vì sao máy coi chúng là hai thứ khác nhau?
- Bảng có 21 hàng nhưng lớp chỉ khảo sát 20 bạn. Hàng thừa ở đâu ra?

Chặng 3: Sửa

Ô 6 chữa lần lượt bốn bệnh. Đọc kỹ từng chú thích:

```python
sach = df.copy()                          # luôn giữ lại bản gốc

# 1) Bỏ hàng bị nhập trùng
sach = sach.drop_duplicates()

# 2) Chuẩn hoá chữ: bỏ dấu cách thừa, đổi về chữ thường
sach["di_hoc_bang"] = sach["di_hoc_bang"].str.strip().str.lower()

# 3) Giờ ngủ lớn hơn 24 là vô lý: đánh dấu là "không biết"
sach.loc[sach["gio_ngu"] > 24, "gio_ngu"] = None

# 4) Điền ô trống bằng trung vị của cột
for cot in ["gio_ngu", "diem_toan"]:
    sach[cot] = sach[cot].fillna(sach[cot].median())

print("Kích thước:", sach.shape,
      "| Số ô trống:", int(sach.isna().sum().sum()))
print("Giờ ngủ - trung bình:", round(sach["gio_ngu"].mean(), 2),
      "| trung vị:", sach["gio_ngu"].median())
print(sach["di_hoc_bang"].value_counts())
```

KẾT QUẢ IN RA

```
Kích thước: (20, 5) | Số ô trống: 0
Giờ ngủ - trung bình: 7.08 | trung vị: 7.0
di_hoc_bang
xe đạp          7
xe buýt         5
đi bộ           4
xe máy điện     4
Name: count, dtype: int64
```

Sau khi làm sạch, trung bình giờ ngủ về lại 7,08 và sát với trung vị. “Xe đạp” gộp lại thành 7 bạn. Ô 7 thử hỏi dữ liệu một câu:

KẾT QUẢ IN RA

```
Ngủ từ 7,5 giờ: 8 bạn, điểm Toán trung bình 8.25
Ngủ dưới 7,5 giờ: 12 bạn, điểm Toán trung bình 6.38
```

Khoan kết luận vội

Nhóm ngủ nhiều có điểm Toán cao hơn. Nhưng điều đó **chưa chứng minh** ngủ nhiều làm điểm cao. Có thể bạn chăm học thì sắp xếp thời gian tốt nên ngủ đủ. Hơn nữa đây chỉ là 20 mẫu, lại là số liệu tự soạn. Hai thứ cùng tăng với nhau chưa chắc cái này gây ra cái kia: Bài 4 sẽ nói kỹ.

Ô 8 cho thấy ảnh cũng là bảng số. Em đọc được chữ gì?

KẾT QUẢ IN RA

```
[[1 1 1 1 1]
 [0 0 1 0 0]
 [0 0 1 0 0]
 [0 0 1 0 0]
 [0 0 1 0 0]]
Kích thước ảnh: (5, 5)
```

Chặng 4: Tự làm

- Ở ô 6, bước 4, đổi median() thành mean(). Kết quả có đổi không? Khi dữ liệu còn số lạ, cách nào an toàn hơn?
- Tự làm một khảo sát nhỏ 10 bạn trong lớp với 3 cột do em chọn, **không ghi tên thật**, rồi chạy lại ô 2 đến ô 5 với bảng của em.
- Sửa ma trận ở ô 8 để vẽ chữ cái đầu tên em.

> **Nhật ký dùng AI**
>
> Em có nhờ chatbot ở bước nào không? Nó sai ở đâu? Em phát hiện và sửa thế nào? Ghi ba dòng vào ô cuối notebook.

7. Góc phản biện

Không có câu nào ở đây chấm đúng sai theo đáp án. Điều được chấm là **lý do** và **bằng chứng** của em.

Loại câu hỏi	Câu hỏi
Bằng chứng	Ở ô 6, ta coi 80 là gõ nhầm và xoá nó đi. Dựa vào đâu ta dám chắc? Có trường hợp nào một giá trị trông "vô lý" lại là thật và rất quan trọng không?
Giả định ngầm	Ta điền ô trống bằng trung vị, tức là ngầm coi bạn không trả lời "giống số đông". Nếu những bạn ngủ rất ít ngại nên không trả lời, giả định này dẫn tới sai lệch gì?
Góc nhìn khác	Hàng triệu người gõ CAPTCHA đã giúp số hoá sách mà không được trả công và phần lớn không biết. Việc đó công bằng không? Nếu được hỏi trước, em có đồng ý không?
Phản ví dụ	Sách nói "rác vào, rác ra". Có khi nào dữ liệu rất sạch mà mô hình vẫn gây hại không? Gợi ý: dữ liệu sạch nhưng chỉ thu từ một nhóm người.
Hệ quả	Nếu ai cũng tự ý xoá những số "trông lạ" khỏi dữ liệu của mình, khoa học sẽ gặp vấn đề gì?
Tự phản biện	Câu chuyện mở đầu cho rằng dữ liệu quan trọng không kém thuật toán. Sách có đang nói quá không? Em cần thấy bằng chứng nào để tin, và bằng chứng nào để nghi ngờ?

> **Hoạt động: Tìm lỗi lập luận (15 phút, nhóm 4 bạn)**
>
> Một bài báo viết: "Khảo sát 20 học sinh cho thấy ngủ đủ giúp tăng gần 2 điểm Toán." Mỗi nhóm tìm ít nhất **ba chỗ đáng ngờ** trong câu này, rồi viết lại thành một câu trung thực hơn. Gợi ý: số mẫu, cách chọn mẫu, chữ "giúp".

8. Luyện tập

Sáu bài thuộc sáu dạng. ★ nhớ và hiểu, ★★ vận dụng, ★★★ sáng tạo. Làm xong mới mở mục 9.

Bài 1 ★ · Đúng, sai, vì sao (không cần máy)

- a) Trong một bảng dữ liệu, mỗi hàng là một đặc trưng.
- b) Trung vị ít bị ảnh hưởng bởi giá trị ngoại lai hơn trung bình.
- c) Với máy tính, một bức ảnh đen trắng là một bảng số.
- d) Dữ liệu càng nhiều thì mô hình chắc chắn càng tốt, dù dữ liệu có sai.

Bài 2 ★ · Nối cặp (không cần máy)

Xếp mỗi mục vào đúng kiểu dữ liệu: **số**, **phân loại**, **văn bản**, **ảnh**.

- (1) Chiều cao (2) Nhóm máu (3) Một bình luận trên mạng (4) Ảnh thẻ học sinh (5) Số nhà (6) Xếp loại hạnh kiểm

Bài 3 ★★ · Làm máy bằng tay (không cần máy)

Sáu bạn có số giờ tự học mỗi ngày là: **1, 2, 2, 3, 3, 25**. Tính trung bình và trung vị. Con số nào mô tả nhóm tốt hơn? Giá trị nào đáng ngờ, và em sẽ làm gì với nó?

Bài 4 ★★ · Đọc bảng (không cần máy)

Một bảng khác có kết quả describe() như sau. Chỉ ra **hai** dấu hiệu cho thấy cột chieu_cao có vấn đề, và đoán xem vấn đề là gì.

KẾT QUẢ IN RA

```
       chieu_cao
count      38.00
mean      171.30
std        98.20
min       148.00
50%       158.00
max       760.00
```

Bảng trên là ví dụ minh hoạ do tác giả soạn, lớp có 40 học sinh.

Bài 5 ★★ · Bắt lỗi (cần code)

Bạn Lan chạy đoạn code sau nhưng số ô trống vẫn là 1. Vì sao? Sửa thế nào?

```
sach["gio_ngu"].fillna(sach["gio_ngu"].median())
print(sach["gio_ngu"].isna().sum())
```

Bài 6 ★★★ · Tình huống (cần lập luận)

Một công ty đề nghị tặng trường em hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt. Đổi lại, trường gửi cho công ty ảnh chân dung kèm họ tên của toàn bộ học sinh để "huấn luyện mô hình". Em là đại diện học sinh trong buổi họp. Viết nửa trang: em hỏi công ty những câu gì về dữ liệu, và em đề xuất nhận, từ chối, hay nhận có điều kiện?

9. Phân tích bài tập và gợi ý

Mỗi bài có bốn lớp trợ giúp. Em chỉ mở tới lớp mình cần. Lời giải đầy đủ của bài ★ và ★★ nằm trong notebook đáp án riêng.

Bài 1

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có nắm bốn ý chính: hàng và cột, trung vị, ảnh là số, rác vào rác ra.
Gợi ý 1: hướng đi	Mỗi ý ứng với một mục: a với 5.1, b với 5.5, c với 5.2, d với 5.3.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Ý a: nhìn lại Hình 2.1, hàng là gì và cột là gì?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Đọc lướt nên nhầm hàng với cột. Tự kiểm tra: có hai ý đúng và hai ý sai.

Bài 2

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Phân biệt kiểu dữ liệu theo phép tính làm được, không theo hình thức.
Gợi ý 1: hướng đi	Hỏi: tính trung bình của thứ này có ý nghĩa không? Có thì là số, không thì là phân loại.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Thử với số nhà: trung bình của số nhà 12 và số nhà 30 có nghĩa gì không?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Thấy chữ số là xếp vào kiểu số. Số nhà là phân loại, dù viết bằng chữ số. Tự kiểm tra: kiểu số chỉ có một mục.

Bài 3

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Lặp lại hai phép tính ở mục 5.5 với một dãy có số lượng chẵn.
Gợi ý 1: hướng đi	Có sáu số nên không có số nào đứng chính giữa. Xem lại câu cuối của bước 2.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Cộng sáu số trước: tổng bằng 36.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Lấy một trong hai số giữa làm trung vị mà quên lấy trung bình của hai số đó. Tự kiểm tra: trung bình là 6, trung vị là 2,5.

Bài 4

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Đọc bảng describe() như một bác sĩ đọc phiếu xét nghiệm.

Lớp trợ giúp	Nội dung
Gợi ý 1: hướng đi	So count với sĩ số. So mean với 50%. Nhìn max.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Lớp có 40 bạn mà count là 38, vậy thiếu gì?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Chỉ nhìn mean mà bỏ qua max và std. Tự kiểm tra: em phải nêu được ít nhất hai trong bốn dấu hiệu: count nhỏ hơn 40, mean lớn hơn 50% nhiều, std rất lớn, max = 760.

Bài 5

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Tìm lỗi “sửa mà không gán lại”.
Gợi ý 1: hướng đi	Đọc lại khung “Lỗi kinh điển” ở mục 5.6.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Dòng đầu tạo ra một kết quả. Kết quả đó được cất vào đâu?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Thêm nhiều lệnh khác thay vì sửa đúng chỗ. Tự kiểm tra: chỉ cần thêm phần sach["gio_ngu"] = vào đầu dòng thứ nhất, và dòng thứ hai phải in ra 0.

Bài 6

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Dùng hiểu biết về dữ liệu để đặt câu hỏi trước một lời mời hấp dẫn.
Gợi ý 1: hướng đi	Đi theo vòng đời dữ liệu: ai thu thập, lưu ở đâu, dùng vào việc gì, giữ bao lâu, ai được xem, xoá thế nào.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Viết trước ba câu hỏi bắt đầu bằng “Ai”, “Bao lâu”, “Nếu em không đồng ý thì”.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Chỉ nói “nguy hiểm” mà không nêu câu hỏi cụ thể. Tiêu chí chấm: có ít nhất bốn câu hỏi cụ thể, một lựa chọn rõ ràng, và lý do gắn với quyền của học sinh đối với ảnh và tên của mình.

10. Gói lại

Bài học trong năm câu

- Dữ liệu là thức ăn của AI. Bước nhảy của AI hiện đại bắt đầu từ những kho dữ liệu lớn được con người gắn nhãn.
- Trong bảng dữ liệu, hàng là mẫu, cột là đặc trưng. Với máy, ảnh và chữ rồi cũng thành số.
- Dữ liệu thật luôn có bệnh: thiếu, sai, trùng, không thống nhất. Phải khám trước khi dùng.
- Trung bình dễ bị một số lạ kéo đi; trung vị thì bền. Hai số chênh nhau nhiều là dấu hiệu cần xem lại dữ liệu.

- Rác vào, rác ra: mô hình không thể tốt hơn dữ liệu nó học.

Thuật ngữ Việt-Anh

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn
Dữ liệu	data	Điều được ghi lại ở dạng máy lưu được
Mẫu	sample	Một trường hợp, một hàng của bảng
Đặc trưng	feature	Một điều ghi về mẫu, một cột của bảng
Gắn nhãn	labeling	Con người ghi sẵn đáp án cho từng mẫu
Giá trị thiếu	missing value	Ô trống
Giá trị ngoại lai	outlier	Giá trị khác xa phần còn lại
Làm sạch dữ liệu	data cleaning	Phát hiện và sửa lỗi trong dữ liệu
Trung bình	mean	Tổng chia cho số lượng
Trung vị	median	Giá trị đứng giữa khi đã xếp thứ tự
Độ lệch chuẩn	standard deviation	Mức tản ra của các giá trị quanh trung bình

Quay lại "Đoán trước đã"

Câu	Điều bài học cho thấy
1	Trung bình là 21,6. Nó không mô tả đúng ai cả. Trung vị (7) mới mô tả đúng nhóm này.
2	Không. Khác một chữ hoa hay một dấu cách là máy coi như hai giá trị khác nhau.
3	Một bảng số: mỗi ô là độ sáng của một điểm ảnh.

Em đoán đúng mấy câu? Câu nào em đã đổi ý, và điều gì làm em đổi ý?

> **Việc em làm được ngay hôm nay**
>
> Họ tên, ảnh, điểm số, số điện thoại của em đều là **dữ liệu cá nhân**. Việt Nam đã có Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (số 91/2025/QH15), có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Trước khi điền một biểu mẫu hay cài một ứng dụng, hãy tự hỏi: họ lấy dữ liệu gì, để làm gì, và mình có quyền từ chối không? Khi làm khảo sát trong lớp, đừng ghi tên thật của bạn.

> **Gia sư AI đi kèm bài**
>
> Dán câu lệnh sau vào một chatbot để ôn bài: “Em là học sinh lớp 10 vừa học về chất lượng dữ liệu. Hãy đóng vai gia sư: mỗi lần đưa cho em một bảng dữ liệu nhỏ 5 hàng có cài một lỗi, rồi hỏi em lỗi ở đâu và nên sửa thế nào. Không đưa đáp án ngay. Khi em sai, chỉ gợi ý bằng một câu hỏi khác.”

Nguồn tham khảo

- ImageNet. About ImageNet (trang chính thức của dự án). https://www.image-net.org/about.php
- Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L.-J., Li, K., & Fei-Fei, L. (2009). ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database. CVPR 2009. https://doi.org/10.1109/CVPR.2009.5206848
- von Ahn, L., Maurer, B., McMillen, C., Abraham, D., & Blum, M. (2008). reCAPTCHA: Human-Based Character Recognition via Web Security Measures. Science, 321(5895), 1465–1468. https://doi.org/10.1126/science.1160379
- Quốc hội (2025). Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, số 91/2025/QH15. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bao-ve-du-lieu-ca-nhan-2025-so91-2025-QH15-625628.aspx
- pandas. Tài liệu chính thức: 10 minutes to pandas. https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html
- UNESCO (2024). AI competency framework for students. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391105

Truy cập ngày 12/10/2026. Cập nhật lần cuối: tháng 10 năm 2026.

TUẦN 8 ĐẾN 10 · BÀI 3. MÁY HỌC TỪ VÍ DỤ

BÀI 03

MỞ HỘP ĐEN AI · TẬP 1: AI QUANH TA · LỚP 10

Máy học từ ví dụ

Vì sao hộp thư của em gần như sạch thư rác, còn tin nhắn lừa đảo thì vẫn lọt?

3 buổi · 270 phút

Học có giám sát · Phân loại · Naive Bayes · scikit-learn

Buổi	Em sẽ làm gì	Các mục
Buổi 1: Hiểu (90 phút)	Đọc câu chuyện, học lý thuyết AI của bài	Mục 1 đến 5
Buổi 2: Làm (90 phút)	Tự tay huấn luyện bộ lọc tin nhắn rác trên Google Colab	Mục 6
Buổi 3: Nghĩ và luyện (90 phút)	Phản biện, làm bài tập, tổng kết	Mục 7 đến 10

1. Chuyện có thật: Sáu tháng viết luật và một lần chịu thua

Năm 2002, hộp thư điện tử của lập trình viên người Mỹ Paul Graham ngập trong thư rác. Là dân lập trình, ông chọn cách quen thuộc nhất: **tự viết luật**. Thư nào mở đầu bằng “Dear Friend” thì xoá. Tiêu đề viết hoa toàn bộ, kết thúc bằng một dãy chấm than thì xoá.

Lúc đầu cách này hiệu quả thật. Chỉ một luật “thư có chữ click” đã bắt được 79,7% thư rác trong kho thư của ông. Nhưng cũng chính luật đó xoá nhầm 1,2% thư thật. Và càng về sau càng khó: kẻ gửi thư rác đổi cách viết, ông lại phải thêm luật. Luật càng chặt, thư thật càng bị xoá oan.

Sau **sáu tháng**, ông thử một hướng hoàn toàn khác. Ông không viết luật nữa. Ông đưa cho máy khoảng 4.000 thư rác và 4.000 thư thật, rồi để máy tự **đếm** xem từ nào hay xuất hiện ở loại thư nào.

Kết quả khiến chính ông bất ngờ. Bộ lọc mới để lọt chưa tới 5 trong 1.000 thư rác và không xoá nhầm thư thật nào trong hộp thư của ông. Ông viết rằng máy “khôn hơn” ông: nó phát hiện ra mã màu đỏ tươi **ff0000** trong thư là dấu hiệu thư rác mạnh ngang những từ tục tĩu nhất. Chẳng người viết luật nào nghĩ ra điều đó.

Tháng 8 năm 2002, ông công bố cách làm trong bài viết “A Plan for Spam”. Ý tưởng “cho máy xem ví dụ thay vì viết luật” từ đó trở thành nền của các bộ lọc thư rác. Năm 2017, Google cho biết bộ lọc dùng học máy của Gmail chặn thư rác và thư lừa đảo với độ chính xác trên 99,9%, trong khi 50 đến 70% số thư gửi tới Gmail là thư rác.

Chuyện của nhóm 10A3

Bà của Lan vừa nhận tin nhắn: “Chúc mừng! Số thuê bao của bạn trúng thưởng xe máy, bấm vào link để nhận”. Lan thắc mắc: “Hộp thư của tớ mấy năm nay gần như không thấy thư rác. Sao điện thoại của bà thì vẫn nhận tin kiểu này?” Khoa nhún vai: “Chắc bộ lọc cũng chỉ là mấy cái luật thôi.” Minh nói: “Hay mình thử tự làm một cái xem?”

Thứ quen mà em chưa để ý

Mỗi lần em bấm **“Báo cáo thư rác”** hay **“Không phải thư rác”**, em đang gắn nhãn cho một ví dụ. Em chính là người dạy cho máy.

2. Câu hỏi lớn

Làm sao một cỗ máy tự rút ra quy luật từ ví dụ, mà không cần ai viết sẵn luật cho nó?

Học xong bài này, em có thể:

- Giải thích **học có giám sát** là gì bằng lời của chính mình.
- Chỉ ra **đặc trưng**, **nhãn**, **huấn luyện** và **dự đoán** trong một bài toán cụ thể.
- Tự huấn luyện một bộ lọc tin nhắn rác tiếng Việt trên Google Colab và nói được nó sai ở đâu.

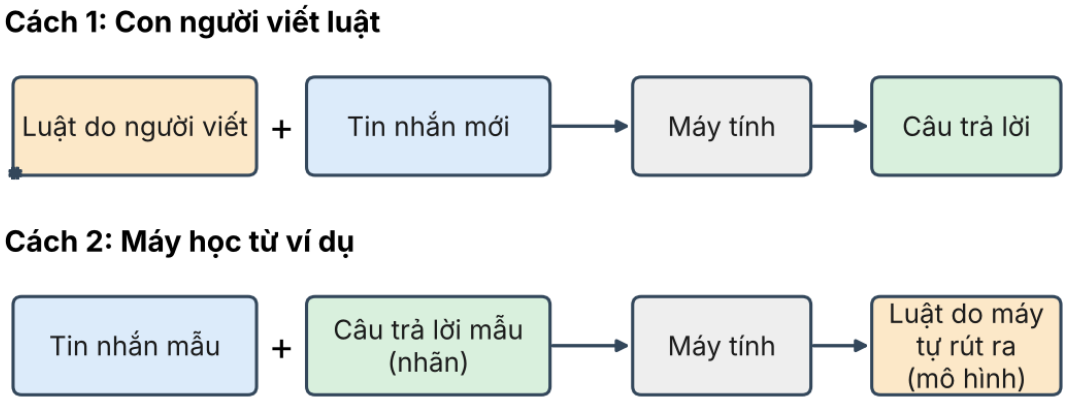
3. Đoán trước đã

Ghi câu trả lời vào vở **trước khi** đọc tiếp. Đoán sai không sao cả. Cuối bài em sẽ quay lại xem mình đã đổi ý ở đâu.

Câu hỏi	Dự đoán của em
1. Bộ lọc thư rác biết một thư là rác nhờ đâu: do lập trình viên viết sẵn danh sách từ cấm, hay do cách khác?	
2. Cho máy học 24 tin nhắn rồi kiểm tra lại bằng chính 24 tin đó. Máy đoán đúng 100%. Vậy máy đã giỏi chưa?	
3. Kẻ lừa đảo viết “tr.úng th.ưởng” thay cho “trúng thưởng”. Bộ lọc sẽ phản ứng thế nào?	

4. Ý tưởng cốt lõi bằng hình

Có hai cách để bắt máy tính làm một việc. Cách quen thuộc là lập trình: con người nghĩ ra luật, máy làm theo. Cách thứ hai là **học máy**: con người đưa ví dụ kèm đáp án, máy tự tìm ra luật.



Hình 3.1. Điều cần thấy: ở cách 2, "luật" chuyển từ đầu vào sang đầu ra. Luật do máy tự rút ra được gọi là mô hình.

> **Giống như…**
>
> Em học phân biệt chó với mèo từ bé như thế nào? Không ai đọc cho em định nghĩa. Người lớn chỉ vào từng con và nói "chó đấy", "mèo đấy". Sau vài chục lần, em tự nhận ra. Học máy cũng vậy: **rất nhiều ví dụ, mỗi ví dụ kèm một đáp án**.

5. Lý thuyết AI

Bài này có bốn khái niệm (5.1 đến 5.4), rồi hai phần đào sâu: toán thống kê phía sau (5.5) và từng hàm của thư viện (5.6). Mỗi khái niệm đi theo năm bậc: **một câu** → **giống như** → **thử bằng số nhỏ** → **nhìn bằng hình** → **gọi đúng tên**. Em dừng ở bậc nào cũng đã hiểu được một phần.

5.1. Học có giám sát

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Cho máy xem nhiều ví dụ **đã có đáp án** để nó tự rút ra quy luật, rồi dùng quy luật đó cho trường hợp mới.
2. Giống như	Em luyện đề có lời giải trước kỳ thi. Lời giải chính là người "giám sát": nó cho em biết mình đúng hay sai.
3. Thử bằng số nhỏ	6 tin nhắn, mỗi tin đã được người gắn nhãn "rác" hoặc "thường" (bảng ở mục 5.2).
4. Nhìn bằng hình	Hình 3.1, cách 2.
5. Gọi đúng tên	Học có giám sát (supervised learning). Bài 6 sẽ gặp kiểu học **không** có đáp án.

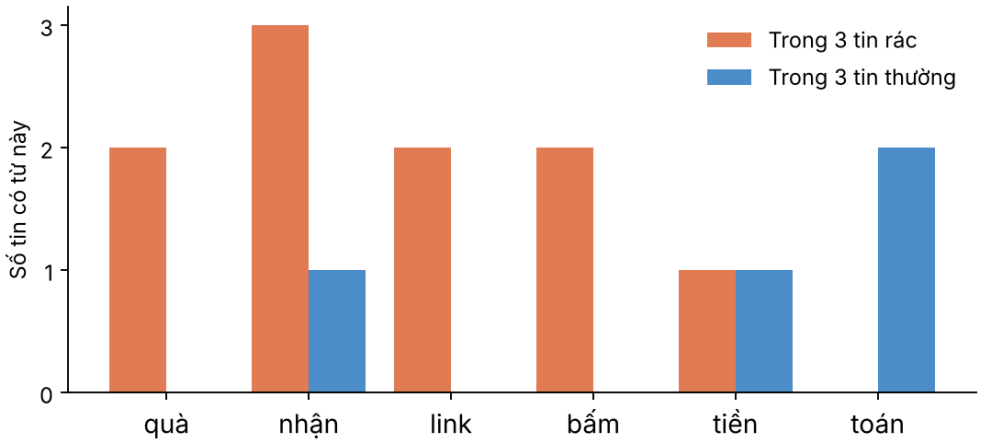
> **Dừng lại kiểm tra**
>
> Việc nào là học có giám sát? (a) Cho máy 1.000 ảnh X-quang đã được bác sĩ ghi "có bệnh" hoặc "không bệnh". (b) Cho máy 1.000 bài hát và bảo nó tự chia thành các nhóm giống nhau.
>
> *Đáp án: (a), vì mỗi ví dụ có sẵn đáp án.*

5.2. Đặc trưng và nhãn

Bậc	Nội dung
1. Một câu	**Đặc trưng** là những thứ máy được nhìn vào. **Nhãn** là đáp án mà máy phải đoán.
2. Giống như	Bác sĩ nhìn triệu chứng (đặc trưng) để kết luận bệnh (nhãn).
3. Thử bằng số nhỏ	Xem bảng 6 tin nhắn dưới đây: đặc trưng là các từ trong tin, nhãn là cột cuối.
4. Nhìn bằng hình	Hình 3.2.
5. Gọi đúng tên	Đặc trưng (feature), nhãn (label). Cả bảng gọi là dữ liệu huấn luyện (training data).

Số	Tin nhắn	Nhãn
1	nhận quà miễn phí bấm link	rác
2	trúng thưởng nhận quà ngay	rác
3	vay tiền nhanh nhận tiền bấm link	rác
4	mẹ nhận tiền chưa con	thường
5	mai nhớ mang vở toán	thường
6	tối nay học nhóm toán không	thường

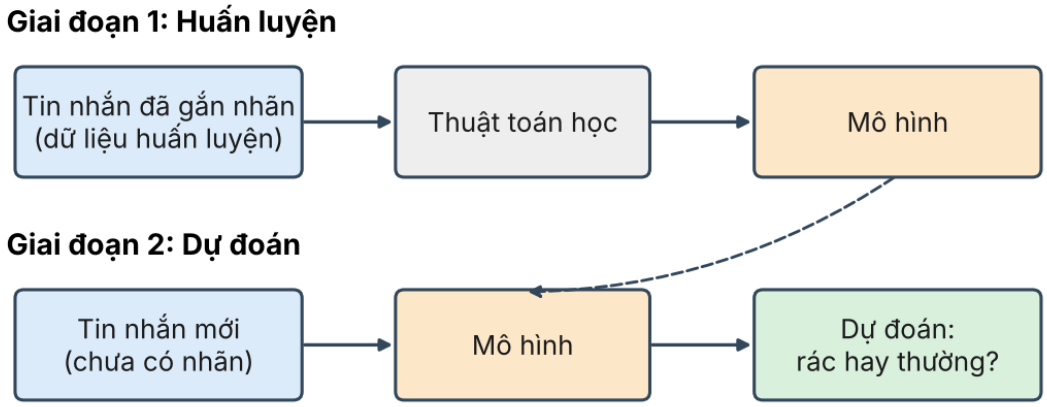
Giờ em hãy làm việc của máy: **đếm**. Mỗi từ xuất hiện trong bao nhiêu tin rác, bao nhiêu tin thường?



Hình 3.2. Điều cần thấy: "quà", "link", "bấm" chỉ có ở tin rác; "toán" chỉ có ở tin thường; "tiền" xuất hiện ở cả hai nên không giúp phân biệt.

5.3. Huấn luyện và dự đoán

Bậc	Nội dung
1. Một câu	**Huấn luyện** là lúc máy học từ ví dụ có đáp án. **Dự đoán** là lúc máy dùng điều đã học cho một trường hợp mới chưa có đáp án.
2. Giống như	Ôn thi là huấn luyện. Vào phòng thi là dự đoán.
3. Thử bằng số nhỏ	Tin mới: "bấm link nhận tiền". Cộng điểm theo Hình 3.2. Phe rác: 2 + 2 + 3 + 1 = **8**. Phe thường: 0 + 0 + 1 + 1 = **2**. Máy đoán: **rác**.
4. Nhìn bằng hình	Hình 3.3.
5. Gọi đúng tên	Huấn luyện (training), dự đoán (prediction), mô hình (model). Bảng đếm ở Hình 3.2 chính là một mô hình tí hon.



Hình 3.3. Điều cần thấy: mô hình được tạo ra ở giai đoạn 1 và được đem dùng ở giai đoạn 2. Hai giai đoạn dùng hai phần dữ liệu khác nhau.

> **Toán vừa đủ**
>
> Cách cộng điểm ở trên là bản đơn giản hoá của thuật toán **Naive Bayes**, đúng loại thuật toán Paul Graham đã dùng. Bản thật dùng xác suất thay cho số đếm. Mục 5.5 sẽ tính lại ví dụ này bằng xác suất, từng bước một.

5.4. Phân loại và hai kiểu sai

Bậc	Nội dung
1. Một câu	**Phân loại** là bài toán mà đáp án là một cái tên trong một danh sách có sẵn, ví dụ "rác" hoặc "thường".
2. Giống như	Chú bảo vệ soát vé: mỗi người chỉ có hai kết quả, cho vào hoặc không.
3. Thử bằng số nhỏ	Tin của bạn em: "nhận quà ở cổng trường nhé". Phe rác: 3 + 2 = 5. Phe thường: 1 + 0 = 1. Máy đoán **rác**, và máy **sai**.
4. Nhìn bằng hình	Bảng hai kiểu sai dưới đây.
5. Gọi đúng tên	Phân loại (classification). Chặn nhầm tin thật: dương tính giả (false positive). Để lọt tin rác: âm tính giả (false negative).

	Máy đoán: rác	**Máy đoán: thường**
Thật ra là tin rác	Đúng	**Để lọt**: em phải tự xoá, hoặc bị lừa
Thật ra là tin thường	**Chặn nhầm**: em mất một tin quan trọng	Đúng

> **Hiểu lầm phổ biến**
>
> **"Máy hiểu nội dung tin nhắn."** Không. Bộ lọc trong bài này chỉ đếm từ. Nó không biết "trúng thưởng" nghĩa là gì. Nó chỉ biết từ đó hay đi cùng nhãn "rác". Đây là lý do nó vừa giỏi bất ngờ, vừa sai rất ngớ ngẩn.

Đếm từ không phải cách học duy nhất. Dưới đây là ba thuật toán phân loại em sẽ còn gặp lại:

Thuật toán	Ý tưởng trong một câu	Giống như
Naive Bayes	Đếm xem mỗi đặc trưng hay đi với nhãn nào.	Thám tử cộng dồn các manh mối
k láng giềng gần nhất (k-NN)	Tìm vài ví dụ cũ giống trường hợp mới nhất, rồi theo số đông.	Hỏi mấy nhà hàng xóm sát vách
Cây quyết định (decision tree)	Hỏi lần lượt các câu hỏi có hoặc không cho đến khi ra đáp án.	Trò chơi 20 câu hỏi

5.5. Toán thống kê phía sau: từ đếm đến xác suất

Ở mục 5.3 em cộng các số đếm. Cách đó dễ hiểu nhưng còn thô: tin càng dài điểm càng cao, và ta không biết máy "chắc" đến mức nào. Thuật toán thật là **Naive Bayes**, và nó dùng **xác suất**. Chúng mình đi qua bốn bước, vẫn với 6 tin nhắn ở mục 5.2.

Bước 1. Xác suất là tần suất. Xác suất của một việc bằng số lần việc đó xảy ra chia cho tổng số lần. Trong 6 tin có 3 tin rác, nên:

$$\mathrm{P}(\text{rác}) = 3 / 6 = 0{,}5 \qquad \mathrm{P}(\text{thường}) = 3 / 6 = 0{,}5$$

Đây là **xác suất ban đầu** (prior). Chưa đọc chữ nào, máy đã có sẵn một phỏng đoán. Nếu trong dữ liệu cứ 10 tin có 9 tin rác thì P(rác) = 0,9, và máy sẽ nghi ngờ mọi tin ngay từ đầu.

Bước 2. Xác suất có điều kiện. Ký hiệu P(từ | rác) đọc là "xác suất gặp từ này, **biết rằng** tin là rác". Cách tính: trong tất cả các từ của tin rác, từ này chiếm bao nhiêu phần. Ba tin rác có tổng cộng 18 từ, trong đó "nhận" xuất hiện 3 lần. Ba tin thường có 16 từ, "nhận" xuất hiện 1 lần.

$$\mathrm{P}(\text{nhận} \mid \text{rác}) = 3 / 18 \approx 0{,}17 \qquad \mathrm{P}(\text{nhận} \mid \text{thường}) = 1 / 16 \approx 0{,}06$$

Từ "nhận" có mặt ở cả hai loại, nhưng ở tin rác nó dày gần gấp ba. Đó chính là "manh mối" mà máy dùng.

Bước 3. Làm trơn: cộng thêm 1. Từ "bấm" chưa từng xuất hiện trong tin thường, nên P(bấm | thường) = 0 / 16 = 0. Ở bước 4 ta sẽ nhân các xác suất với nhau, và chỉ cần một số 0 là cả tích bằng 0. Một từ lạ sẽ phủ quyết mọi bằng chứng khác. Cách sửa: cộng 1 vào mọi số đếm, và cộng số từ khác nhau trong từ điển (ở đây là 25) vào mẫu số.

$$\mathrm{P}(\text{từ} \mid \text{rác}) = (\text{số lần từ xuất hiện trong tin rác} + 1) / (18 + 25)$$

Cách này gọi là **làm trơn Laplace** (Laplace smoothing). Áp dụng cho tin mới "bấm link nhận tiền":

Từ	Số lần trong tin rác	P(từ | rác)	Số lần trong tin thường	P(từ | thường)
bấm	2	3/43	0	1/41
link	2	3/43	0	1/41
nhận	3	4/43	1	2/41
tiền	2	3/43	1	2/41

*Lưu ý: ở đây ta đếm **số lần xuất hiện**, nên "tiền" trong tin rác là 2 (tin số 3 có hai chữ "tiền"). Hình 3.2 đếm số tin nên chỉ ghi 1.*

Bước 4. Nhân lại rồi so sánh. Điểm của mỗi phe bằng xác suất ban đầu nhân với xác suất của từng từ:

$$\text{Điểm}(\text{rác}) = 0{,}5 \times 3/43 \times 3/43 \times 4/43 \times 3/43 \approx 0{,}00001580$$

$$\text{Điểm}(\text{thường}) = 0{,}5 \times 1/41 \times 1/41 \times 2/41 \times 2/41 \approx 0{,}00000071$$

Hai điểm này rất nhỏ nhưng điều quan trọng là **tỉ lệ** giữa chúng. Chia mỗi điểm cho tổng hai điểm, ta được xác suất:

$$\text{P(rác | tin)} = 0{,}00001580 \,/\, (0{,}00001580 + 0{,}00000071) \approx 95{,}7\%$$

Máy không chỉ nói "rác". Nó nói "tôi chắc 95,7% là rác". Em có thể kiểm tra phép tính tay này bằng chính thư viện:

```
tin6 = ["nhận quà miễn phí bấm link", "trúng thưởng nhận quà ngay",
        "vay tiền nhanh nhận tiền bấm link", "mẹ nhận tiền chưa con",
        "mai nhớ mang vở toán", "tối nay học nhóm toán không"]
nhan6 = ["rác"] * 3 + ["thường"] * 3
dem6 = CountVectorizer()
mh6 = MultinomialNB(alpha=1.0)        # alpha=1.0 là "cộng thêm 1"
mh6.fit(dem6.fit_transform(tin6), nhan6)
print(mh6.predict_proba(dem6.transform(["bấm link nhận tiền"])).round(3))
```

KẾT QUẢ IN RA

```
[[0.957 0.043]]
```

Ba câu hỏi các bạn hay thắc mắc

Vì sao gọi là "naive" (ngây thơ)? Vì phép nhân ở bước 4 chỉ đúng khi các từ xuất hiện độc lập với nhau. Thực tế "trúng" gần như luôn đi với "thưởng". Giả định này sai, nhưng thuật toán vẫn phân loại tốt, vì nó chỉ cần biết phe nào điểm cao hơn.

Vì sao máy dùng logarit? Tin dài 50 từ thì phải nhân 50 số rất nhỏ, kết quả nhỏ đến mức máy tính làm tròn thành 0. Vì log(a × b) = log a + log b, máy đổi phép nhân thành phép cộng các logarit. Đó là lý do thuộc tính của mô hình tên là feature_log_prob_.

Vì sao 100% trên 6 tin chưa đáng tin? Độ chính xác = số tin đoán đúng / tổng số tin. Với 6 tin, mỗi tin nặng tới 16,7 điểm phần trăm. Con số chỉ có thể là 100%, 83%, 67%… chứ không có 95%.

Dừng lại kiểm tra

Dùng bảng ở bước 3, tính P(quà | rác) và P(quà | thường). Gợi ý: "quà" xuất hiện 2 lần trong tin rác và 0 lần trong tin thường.

Đáp án: 3/43 ≈ 0,070 và 1/41 ≈ 0,024.

5.6. Giải phẫu thư viện: từng hàm làm gì

Bài này dùng thư viện **scikit-learn**. Gần như mọi thứ trong thư viện này theo cùng một nhịp ba bước: **tạo** đối tượng → **fit** (cho nó học) → **transform** hoặc **predict** (đem ra dùng). Hiểu nhịp này là em đọc được phần lớn code học máy.

Máy chỉ hiểu số, nên phải biến chữ thành số. CountVectorizer lập một từ điển gồm mọi từ nó gặp, mỗi từ là một cột. Sau đó mỗi câu thành một hàng, ghi số lần từng từ xuất hiện. Cách biểu diễn này gọi là **túi từ** (bag of words), vì nó chỉ đếm từ mà bỏ qua thứ tự.

Câu	cột "nhận"	cột "quà"	cột "tiền"
"nhận quà"	1	1	0

Câu	cột “nhận”	cột “quà”	cột “tiền”
“nhận tiền nhận quà”	2	1	1

Lệnh	Nó làm gì	Điều cần biết
train_test_split(tin, nhan, test_size=0.25, random_state=0, stratify=nhan)	Trộn dữ liệu rồi chia thành phần để học và phần để thi.	**test_size**: tỉ lệ để làm đề thi. **random_state**: “hạt giống” để lần nào chia cũng ra kết quả giống nhau. **stratify**: giữ tỉ lệ rác và thường bằng nhau ở cả hai phần.
CountVectorizer()	Tạo một “máy đếm từ” còn trống.	Mặc định nó đổi chữ hoa thành chữ thường, bỏ dấu câu và bỏ những từ chỉ có một ký tự.
dem.fit_transform(tin_hoc)	**fit**: lập từ điển từ các tin để học. **transform**: đổi mỗi tin thành một hàng số đếm.	Kết quả là một bảng số: mỗi hàng một tin, mỗi cột một từ.
dem.transform(tin_moi)	Đổi tin mới thành số theo **từ điển cũ**.	Từ lạ không có cột nên bị bỏ qua. Tin toàn từ lạ thành một hàng toàn số 0, và máy chỉ còn xác suất ban đầu 50-50.
MultinomialNB(alpha=1.0)	Tạo một mô hình Naive Bayes chưa học gì.	**alpha** chính là số cộng thêm ở bước 3.
mo_hinh.fit(X_hoc, nhan_hoc)	Huấn luyện: tính P(nhãn) và P(từ | nhãn) như bước 1 đến 3.	Kết quả được lưu trong class_log_prior_ và feature_log_prob_.
mo_hinh.predict(X)	Trả về nhãn có xác suất cao nhất cho từng tin.	Đây là bước 4, lấy phe thắng.
mo_hinh.predict_proba(X)	Trả về xác suất của từng nhãn.	Thứ tự các cột xem ở mo_hinh.classes_.
mo_hinh.score(X, nhan)	Tính độ chính xác: số tin đoán đúng chia tổng số tin.	Luôn tính trên phần thi, không tính trên phần đã học.
dem.get_feature_names_out()	Trả về danh sách từ ứng với từng cột.	Dùng để xem máy đã học những từ nào.

Lỗi kinh điển: nhìn trộm đề thi

Với phần thi, em chỉ được gọi **transform**, không gọi **fit_transform**. Nếu gọi fit trên cả phần thi, máy đã được xem trước các từ trong đề, và điểm số sẽ đẹp hơn sự thật. Giới làm AI gọi lỗi này là **rò rỉ dữ liệu** (data leakage).

Người thật việc thật

Paul Graham không phải nhà nghiên cứu AI khi viết "A Plan for Spam". Ông là một lập trình viên bực mình vì thư rác. Nhiều ý tưởng học máy nổi tiếng bắt đầu từ một vấn đề rất đời thường như vậy.

Thẻ lý thuyết Bài 3

Học có giám sát: học từ ví dụ đã có đáp án.

Đặc trưng: thứ máy được nhìn. **Nhãn:** đáp án máy phải đoán.

Huấn luyện: tạo mô hình từ dữ liệu có nhãn. **Dự đoán:** dùng mô hình cho dữ liệu mới.

Phân loại: đáp án là một cái tên trong danh sách. Có hai kiểu sai: chặn nhầm và để lọt.

Naive Bayes: P(nhãn | tin) tỉ lệ với P(nhãn) × tích các P(từ | nhãn); cộng thêm 1 để tránh số 0.

scikit-learn: tạo → fit (học) → transform hoặc predict (dùng). Phần thi chỉ transform.

Chuỗi nối: dữ liệu có nhãn → thuật toán học → mô hình → dự đoán.

6. Phòng thí nghiệm Colab: Bộ lọc tin nhắn rác của em

Mở notebook **Bai03_May_hoc_tu_vi_du.ipynb** trên Google Colab (File → Tải sổ tay lên). Notebook chạy được trên Colab miễn phí, không cần GPU, không cần cài thêm gì. Em đi qua bốn chặng.

Chặng 1: Chạy

Bấm nút Chạy (hình tam giác ở đầu mỗi ô) lần lượt từ ô 1 đến ô 5. Dữ liệu là 24 tin nhắn mẫu do nhóm tác giả tự soạn: 12 tin rác, 12 tin thường. Đây là ba ô quan trọng nhất:

```
# Ô 2: giữ lại 25% số tin làm "đề thi" mà máy chưa từng thấy
tin_hoc, tin_thi, nhan_hoc, nhan_thi = train_test_split(
    tin, nhan, test_size=0.25, random_state=0, stratify=nhan)

# Ô 3: biến chữ thành số, rồi huấn luyện
dem = CountVectorizer()                # máy đếm từ
X_hoc = dem.fit_transform(tin_hoc)     # mỗi tin thành một hàng số
mo_hinh = MultinomialNB()              # thuật toán học: Naive Bayes
mo_hinh.fit(X_hoc, nhan_hoc)           # HUẤN LUYỆN

# Ô 4: chấm điểm trên "đề thi"
diem = mo_hinh.score(dem.transform(tin_thi), nhan_thi)
```

Kết quả em sẽ thấy ở ô 4 và ô 5:

KẾT QUẢ IN RA

```
Đoán đúng 100 % số tin trong đề thi
rác      | chắc là rác: 98% | chúc mừng bạn nhận quà miễn phí
thường   | chắc là rác: 8%  | tối nay học toán không
thường   | chắc là rác: 1%  | mẹ chuyển tiền cho con rồi bấm link xem nhé
rác      | chắc là rác: 50% | ch.úc m.ừng b.ạn tr.úng th.ưởng
```

> **Khoan mừng vội**
>
> 100% nghe rất oai, nhưng "đề thi" chỉ có **6 tin**. Sai một tin là điểm tụt còn 83%. Con số đo trên quá ít ví dụ thì chưa nói lên điều gì. Bài 5 sẽ học cách đo cho đàng hoàng.

Chặng 2: Đọc

- Dòng nào là lúc máy **học**? Dòng nào là lúc máy **dự đoán**?
- Vì sao phải giữ riêng tin_thi mà không cho máy học hết cả 24 tin?
- Tin thứ ba là kiểu tin lừa đảo giả danh người thân, vậy mà máy chỉ cho 1% là rác. Tin thứ tư máy cho đúng 50%. Vì sao?

Chặng 3: Sửa

Chạy ô "xem máy đã học được gì". Máy in ra các từ nghiêng về rác nhất (ngay, link, bấm, nhận, phí, miễn, thưởng, trúng) và nghiêng về tin thường nhất (nhé, con, mai, mẹ…). Sau đó sửa danh sách tin_moi thành bốn tin của em. **Thử thách: viết một tin rác mà máy tưởng là tin thường.**

Chặng 4: Tự làm

- Thêm 5 tin rác và 5 tin thường của riêng em vào ô 1, rồi chạy lại từ đầu. Nhớ xoá tên người và số điện thoại thật.
- Đổi thuật toán sang cây quyết định bằng ô cuối notebook. Với dữ liệu gốc, cây chỉ đoán đúng 50%. Theo em vì sao?

> **Nhật ký dùng AI**
>
> Em có nhờ chatbot ở bước nào không? Nó sai ở đâu? Em phát hiện và sửa thế nào? Ghi ba dòng vào ô cuối notebook.

7. Góc phản biện

Không có câu nào ở đây chấm đúng sai theo đáp án. Điều được chấm là **lý do** và **bằng chứng** của em.

Loại câu hỏi	Câu hỏi
Bằng chứng	Con số "trên 99,9%" là do chính Google công bố về sản phẩm của mình. Em cần biết thêm điều gì trước khi tin con số đó? Ai có thể kiểm tra độc lập?
Giả định ngầm	Bộ lọc học từ những lần người dùng bấm "Báo cáo thư rác". Nếu nhiều người bấm nút đó cho thư họ chỉ đơn giản là không thích, máy sẽ học được điều gì?
Góc nhìn khác	Một cửa hàng nhỏ gửi tin khuyến mãi cho khách quen và bị chặn hết. Với họ, bộ lọc là người bảo vệ hay kẻ gây hại? Ai được quyền quyết định thế nào là "rác"?

Loại câu hỏi	Câu hỏi
Phản ví dụ	Trong bài, viết luật thua học từ ví dụ. Hãy tìm một việc mà viết luật vẫn tốt hơn cho máy tự học. Gợi ý: tính tiền điện, luật giao thông.
Tự phản biện	Câu chuyện mở đầu chỉ kể về hộp thư của **một người**, do chính người đó kể lại. Sách chọn ví dụ này có quá thuận lợi không? Em muốn thấy thêm bằng chứng nào?

> **Hoạt động: Luật sư phản biện (15 phút, nhóm 4 bạn)**
>
> Đề bài: "Nhà mạng nên tự động chặn mọi tin nhắn mà máy cho là rác, không cần hỏi người nhận." Hai bạn bảo vệ, hai bạn phản đối, sau 5 phút **đổi vai**. Bên nào cũng phải nêu được ít nhất một lập luận về kiểu sai "chặn nhầm" và một lập luận về kiểu sai "để lọt".

8. Luyện tập

Sáu bài thuộc sáu dạng. ★ nhớ và hiểu, ★★ vận dụng, ★★★ sáng tạo. Làm xong mới mở mục 9.

Bài 1 ★ · Đúng, sai, vì sao (không cần máy)

Ghi Đ hoặc S và **một câu giải thích** cho mỗi ý:

- a) Trong học có giám sát, mỗi ví dụ huấn luyện đều phải có nhãn.
- b) Mô hình là những dòng luật do lập trình viên viết ra.
- c) Bộ lọc trong bài hiểu được nghĩa của từ "trúng thưởng".
- d) Dự đoán điểm thi (một con số từ 0 đến 10) là một bài toán phân loại.

Bài 2 ★★ · Làm máy bằng tay (không cần máy)

Dùng số đếm ở Hình 3.2, tính điểm phe rác và phe thường cho tin: **"bấm link xem điểm toán"**. Máy đoán gì? Nếu đây là tin cô giáo gửi thật thì máy mắc kiểu sai nào?

Bài 3 ★ · Đoán kết quả (cần code)

Đoán xem đoạn code in ra gì, **ghi dự đoán ra giấy**, rồi mới chạy:

```
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
dem = CountVectorizer()
X = dem.fit_transform(["học toán", "học lý học hóa"])
print(X.shape)
print(dem.get_feature_names_out())
print(X.toarray())
```

Bài 4 ★★ · Vặn núm (cần code)

Trong ô 2 của notebook, lần lượt đổi random_state thành 0, 1, 42, mỗi lần chạy lại đến ô 4 và ghi điểm vào bảng. Sau đó đổi test_size thành 0.5 và làm lại. Điểm có đứng yên không? Điều đó nói gì về con số "100%"?

Bài 5 ★★ · Kiểm chứng AI (cần lập luận)

Hỏi một chatbot: "Bộ lọc thư rác của Gmail hoạt động thế nào? Hãy đưa nguồn." Chọn **hai** khẳng định cụ thể trong câu trả lời (một con số, một mốc thời gian) và tự tìm nguồn gốc để kiểm tra. Ghi lại: khẳng định nào đúng, khẳng định nào không tìm được nguồn, đường dẫn nào không tồn tại.

Bài 6 ★★★ · Tình huống (cần lập luận)

Trường em nhắn điểm và lịch thi cho phụ huynh qua tin nhắn. Một nhà mạng bật bộ lọc mới, và khoảng một phần mười tin của trường bị chặn nhầm. Em là thành viên nhóm tư vấn của nhà mạng. Viết nửa trang đề xuất: nên **chặn hẳn**, **gắn cảnh báo** hay **không làm gì**? Kiểu sai nào đáng sợ hơn trong tình huống này, và vì sao?

9. Phân tích bài tập và gợi ý

Mỗi bài có bốn lớp trợ giúp. Em chỉ mở tới lớp mình cần. Lời giải đầy đủ của bài ★ và ★★ nằm trong notebook đáp án riêng.

Bài 1

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có phân biệt được bốn khái niệm: nhãn, mô hình, đặc trưng, phân loại.
Gợi ý 1: hướng đi	Với mỗi ý, tìm lại đúng một bậc "Một câu" ở mục 5 có liên quan.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Ý b: nhìn lại Hình 3.1, "luật" nằm ở đầu vào hay đầu ra của cách 2?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Hay nhầm ý d: đáp án là một con số liên tục thì không phải phân loại (Bài 4 sẽ gọi tên nó). Tự kiểm tra: trong bốn ý chỉ có một ý đúng.

Bài 2

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Lặp lại đúng phép cộng điểm ở mục 5.3 cho một tin mới.
Gợi ý 1: hướng đi	Tin có năm từ, nhưng chỉ những từ có trong Hình 3.2 mới có điểm.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Viết hai cột "phe rác" và "phe thường", điền điểm của từ "bấm" trước.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Quên rằng từ lạ ("xem", "điểm") được 0 điểm ở cả hai phe. Tự kiểm tra: tổng hai phe của em phải bằng 6.

Bài 3

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có hiểu "biến chữ thành số" nghĩa là gì: mỗi câu thành một hàng, mỗi từ thành một cột.

Lớp trợ giúp	Nội dung
Gợi ý 1: hướng đi	Có bao nhiêu câu? Có bao nhiêu từ **khác nhau** trong cả hai câu?
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Liệt kê các từ khác nhau rồi xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Đếm từ "học" thành ba cột vì nó xuất hiện ba lần. Tự kiểm tra: trong hàng thứ hai phải có một số 2.

Bài 4

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Quan sát xem điểm số phụ thuộc vào cách chia dữ liệu đến mức nào.
Gợi ý 1: hướng đi	random_state quyết định **tin nào** rơi vào đề thi. Đề khác thì điểm có thể khác.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Kẻ bảng 2 hàng (test_size 0.25 và 0.5) × 3 cột (0, 1, 42) trước khi chạy.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Chỉ chạy lại ô 4 mà quên chạy lại ô 2 và ô 3, nên điểm không đổi. Tự kiểm tra: với test_size=0.25, ba điểm lần lượt là 100%, 100%, 83%.

Bài 5

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Tập thói quen không tin ngay một câu trả lời trôi chảy.
Gợi ý 1: hướng đi	Một nguồn tốt là nguồn em **mở ra được** và trong đó **có đúng** điều chatbot nói.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Bắt đầu bằng con số: gõ nguyên con số đó kèm chữ "Gmail" vào ô tìm kiếm.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Thấy đường dẫn trông giống thật là tin luôn. Tự kiểm tra: em đã bấm vào từng đường dẫn chưa? Bài làm tốt là bài có ghi cả những gì **không** kiểm chứng được.

Bài 6

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Cân hai kiểu sai trong một tình huống thật và bảo vệ một lựa chọn.
Gợi ý 1: hướng đi	Ai chịu thiệt khi tin bị chặn nhầm? Ai chịu thiệt khi tin lừa đảo lọt? Thiệt hại nào sửa được, thiệt hại nào không?
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Kẻ bảng hai kiểu sai như ở mục 5.4 và điền hậu quả cụ thể cho phụ huynh, nhà trường, nhà mạng.

Lớp trợ giúp	Nội dung
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Chỉ nêu ý kiến mà không xét phương án ngược lại. Tiêu chí chấm: có lựa chọn rõ ràng, có ít nhất hai lý do, có trả lời một phản bác mạnh nhất.

10. Gói lại

Bài học trong năm câu

- Thay vì viết luật, ta có thể đưa cho máy ví dụ kèm đáp án để nó tự tìm luật. Đó là **học có giám sát**.
- Máy nhìn vào **đặc trưng** để đoán **nhãn**.
- **Huấn luyện** tạo ra mô hình. **Dự đoán** dùng mô hình cho trường hợp mới.
- Bộ lọc trong bài chỉ đếm từ. Nó không hiểu nghĩa, nên gặp từ lạ hoặc từ bị viết méo là nó chịu.
- Phân loại có hai kiểu sai: **chặn nhầm** và **để lọt**. Kiểu nào đáng sợ hơn tuỳ vào tình huống.

Thuật ngữ Việt-Anh

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn
Học máy	machine learning	Máy tự rút ra quy luật từ dữ liệu
Học có giám sát	supervised learning	Học từ ví dụ đã có đáp án
Đặc trưng	feature	Thứ máy được nhìn vào
Nhãn	label	Đáp án máy phải đoán
Huấn luyện	training	Giai đoạn máy học từ dữ liệu có nhãn
Mô hình	model	“Luật” do máy tự rút ra
Phân loại	classification	Đáp án là một cái tên trong danh sách
Dương tính giả	false positive	Chặn nhầm tin thật
Xác suất có điều kiện	conditional probability	Xác suất của A khi biết B đã xảy ra
Làm trơn Laplace	Laplace smoothing	Cộng 1 vào số đếm để tránh xác suất bằng 0
Túi từ	bag of words	Biểu diễn câu bằng số lần mỗi từ xuất hiện
Rò rỉ dữ liệu	data leakage	Để thông tin của đề thi lọt vào lúc học

Quay lại "Đoán trước đã"

Câu	Điều bài học cho thấy
1	Không ai viết sẵn danh sách từ cấm. Máy tự đếm từ những thư đã được người dùng gắn nhãn.
2	Chưa. Kiểm tra bằng chính bài đã học thì giống thi lại đúng đề đã có lời giải. Phải thử trên tin máy chưa từng thấy.
3	Máy không nhận ra từ nào quen nên chỉ còn đoán 50-50, đúng như kết quả ở mục 6.

Em đoán đúng mấy câu? Câu nào em đã đổi ý, và điều gì làm em đổi ý?

Việc em làm được ngay hôm nay

Ở Việt Nam, Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác có hiệu lực từ ngày 1/10/2020. Khi nhận tin nhắn rác, em có thể báo miễn phí tới đầu số **5656** theo cú pháp: **S [số điện thoại gửi tin] [nội dung tin]**. Mỗi lần báo, em góp thêm một ví dụ có nhãn. Hãy chỉ cho ông bà, bố mẹ cách làm.

Gia sư AI đi kèm bài

Dán câu lệnh sau vào một chatbot để ôn bài: "Em là học sinh lớp 10 vừa học về học có giám sát. Hãy đóng vai gia sư: hỏi em từng câu một để kiểm tra em có hiểu đặc trưng, nhãn, huấn luyện và dự đoán không. Không đưa đáp án ngay. Khi em sai, chỉ gợi ý bằng một câu hỏi khác."

Nguồn tham khảo

- Graham, P. (2002, tháng 8). A Plan for Spam. https://www.paulgraham.com/spam.html
- Lardinois, F. (2017). Google says its machine learning tech now blocks 99.9% of Gmail spam and phishing messages. TechCrunch (tường thuật công bố của Google). https://techcrunch.com/?p=1497069
- Báo Hà Tĩnh (2020, 7 tháng 10). Lập tổng đài số 5656 miễn phí nhận phản ánh về tin nhắn rác, cuộc gọi rác. https://baohatinh.vn/lap-tong-dai-so-5656-mien-phi-nhan-phan-anh-ve-tin-nhan-rac-cuoc-goi-rac-post199689.html
- Chính phủ (2020). Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. https://www.qtsc.com.vn/uploads/files/2020/09/07/91_2020_ND-CP.pdf
- scikit-learn. Naive Bayes (tài liệu chính thức). https://scikit-learn.org/stable/modules/naive_bayes.html
- UNESCO (2024). AI competency framework for students. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391105

Truy cập ngày 12/10/2026. Cập nhật lần cuối: tháng 10 năm 2026.

TUẦN 11 ĐẾN 13 · BÀI 4. DỰ ĐOÁN MỘT CON SỐ

BÀI
04

MỞ HỘP ĐEN AI · TẬP 1: AI QUANH TA · LỚP 10

Dự đoán một con số

"Dự kiến đến nơi lúc 17:42." Làm sao ứng dụng bản đồ dám nói chính xác đến từng phút?

3 buổi · 270 phút

Hồi quy · Đường thẳng khớp nhất · Sai số · Tương quan và nhân quả

Buổi	Em sẽ làm gì	Các mục
Buổi 1: Hiểu (90 phút)	Đọc câu chuyện, học lý thuyết AI của bài	Mục 1 đến 5
Buổi 2: Làm (90 phút)	Dạy máy dự đoán số ly trà sữa bán ra theo nhiệt độ trên Google Colab	Mục 6
Buổi 3: Nghĩ và luyện (90 phút)	Phản biện, làm bài tập, tổng kết	Mục 7 đến 10

1. Chuyện có thật: Cỗ máy đoán dịch cúm và hai năm đoán trật

Cuối những năm 2000, Google giới thiệu một công cụ nghe như phép màu: **Google Flu Trends**. Ý tưởng rất gọn. Khi bị cúm, người ta lên mạng tìm "sốt", "ho", "thuốc cảm". Vậy chỉ cần đếm số lượt tìm kiếm là đoán được bao nhiêu người đang ốm, sớm hơn cả báo cáo của cơ quan y tế.

Những năm đầu, công cụ này đoán khá sát. Nhiều người coi nó là bằng chứng rằng dữ liệu lớn có thể thay thế cách thu thập số liệu truyền thống.

Rồi vết nứt xuất hiện. Năm 2009, nó **bỏ sót** đợt đại dịch cúm A-H1N1, vì đợt này bùng lên trái mùa. Tháng 2 năm 2013, tạp chí Nature đưa tin: con số của Google Flu Trends cao **gấp hơn hai lần** số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Năm 2014, bốn nhà khoa học công bố trên tạp chí Science một bài phân tích có tên "Dụ ngôn về Google Flu". Họ chỉ ra: từ ngày 21/8/2011 đến 1/9/2013, công cụ này đoán **cao hơn thực tế trong 100 trên 108 tuần**.

Vì sao một công ty giỏi về dữ liệu như vậy lại sai đều đặn đến thế? Mô hình đã xét khoảng **50 triệu cụm từ tìm kiếm** để khớp với vỏn vẹn **1.152 điểm dữ liệu**. Với nhiều cụm từ như thế, kiểu gì cũng tìm được những cụm từ tăng giảm trùng với mùa cúm một cách tình cờ, dù chẳng liên quan gì đến bệnh. Các tác giả gọi niềm tin "cứ nhiều dữ liệu là đủ" bằng một cái tên: **sự ngạo mạn của dữ liệu lớn**.

Chuyện của nhóm 10A3

Cô chủ quán trà sữa cạnh trường than với Minh: hôm thì hết trân châu từ trưa, hôm thì thừa cả nồi. Minh để ý: trời càng nóng quán càng đông. “Nếu biết dự báo nhiệt độ ngày mai, mình đoán được số ly không nhỉ?” Lan mượn cuốn sổ bán hàng 20 ngày của cô. Khoa giao hẹn: “Đoán được thì tớ khao. Nhưng đoán cả mùa đông nữa nhé.”

Thứ quen mà em chưa để ý

“Dự kiến đến nơi lúc 17:42”, “ngày mai 33 độ”, “pin còn dùng được 3 giờ 20 phút”. Mỗi con số đó là một **dự đoán** của một mô hình. Không ai biết trước tương lai. Máy chỉ nối dài quy luật nó thấy trong quá khứ.

2. Câu hỏi lớn

Làm sao máy dự đoán được một con số, và khi nào ta không nên tin con số đó?

Học xong bài này, em có thể:

- Phân biệt bài toán **hồi quy** (đoán một con số) với bài toán phân loại (đoán một cái tên).
- Tự tay tìm **đường thẳng khớp nhất** qua vài điểm dữ liệu, rồi kiểm tra lại bằng thư viện.
- Đo **sai số** của mô hình, và chỉ ra hai cái bẫy: **ngoại suy** và nhầm **tương quan** thành **nhân quả**.

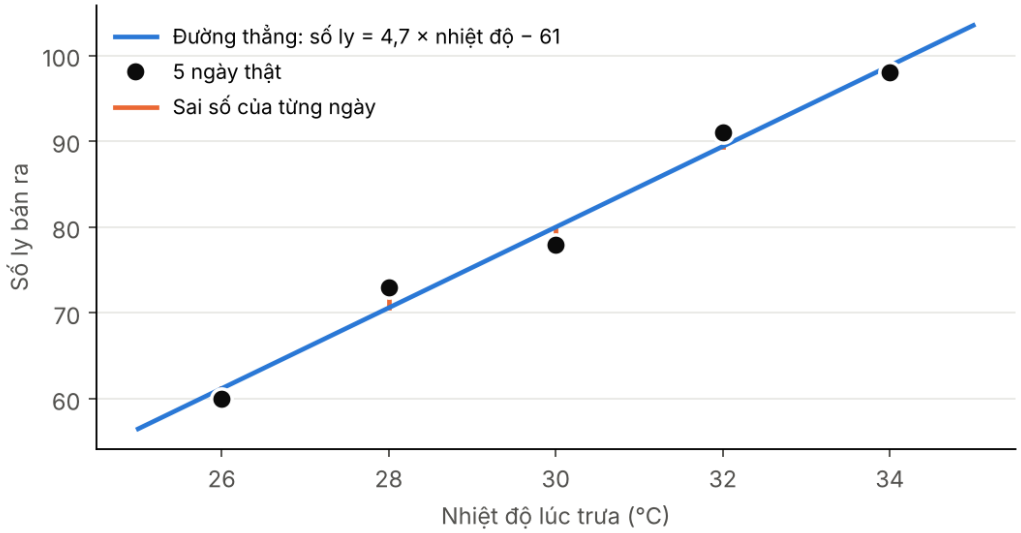
3. Đoán trước đã

Ghi câu trả lời vào vở **trước khi** đọc tiếp. Cuối bài em sẽ quay lại xem mình đã đổi ý ở đâu.

Câu hỏi	Dự đoán của em
1. Quán bán 60 ly khi trời 26 độ và 98 ly khi trời 34 độ. Trời 10 độ thì quán bán khoảng bao nhiêu ly?	
2. Tháng nào bán nhiều kem thì tháng đó cũng nhiều người đi bơi. Vậy ăn kem có làm người ta muốn đi bơi không?	
3. Một mô hình có càng nhiều dữ liệu thì dự đoán có chắc chắn càng đúng không?	

4. Ý tưởng cốt lõi bằng hình

Chấm mỗi ngày bán hàng thành một điểm: càng sang phải trời càng nóng, càng lên cao bán càng nhiều. Rồi kẻ **một đường thẳng** đi sát các điểm nhất. Muốn dự đoán cho một nhiệt độ mới, chỉ cần dóng lên đường thẳng đó.



Hình 4.1. Điều cần thấy: đường thẳng không đi qua mọi điểm. Mỗi đoạn màu cam là sai số của một ngày, và đường tốt nhất là đường làm các đoạn cam ngắn nhất.

Giống như…

Em căng một sợi dây thẳng qua một hàng đinh đóng hơi lệch nhau. Không cách nào để dây chạm mọi cái đinh. Em chỉ chỉnh được cho dây **gần tất cả các đinh nhất có thể**. Học máy gọi việc chỉnh dây đó là huấn luyện.

5. Lý thuyết AI

Bài này có bốn khái niệm (5.1 đến 5.4), rồi hai phần đào sâu: toán thống kê phía sau (5.5) và từng hàm của thư viện (5.6). Mỗi khái niệm đi theo năm bậc: **một câu** → **giống như** → **thử bằng số nhỏ** → **nhìn bằng hình** → **gọi đúng tên**.

5.1. Hồi quy

Bậc	Nội dung
1. Một câu	**Hồi quy** là bài toán mà đáp án là một **con số**, không phải một cái tên.
2. Giống như	Đoán cân nặng của một người từ chiều cao, thay vì đoán người đó “gầy” hay “béo”.
3. Thử bằng số nhỏ	Bài 3: tin nhắn này là “rác” hay “thường”? Đó là phân loại. Bài này: ngày mai bán bao nhiêu ly? Đó là hồi quy.
4. Nhìn bằng hình	Hình 4.1: trục đứng là một con số liên tục.
5. Gọi đúng tên	Hồi quy (regression). Cả hồi quy và phân loại đều là học có giám sát, vì đều học từ ví dụ đã có đáp án.

Dừng lại kiểm tra

Việc nào là hồi quy? (a) Đoán giá một căn nhà. (b) Đoán một bức ảnh là chó hay mèo. (c) Đoán số phút để đi từ nhà đến trường.

Đáp án: (a) và (c).

5.2. Đường thẳng khớp nhất

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Mô hình đơn giản nhất cho hồi quy là một **đường thẳng**: y = a × x + b.
2. Giống như	Hàm số bậc nhất em đã học ở môn Toán. Chỉ khác một điều: a và b không cho sẵn, máy phải tự tìm.
3. Thử bằng số nhỏ	Số ly = 4,7 × nhiệt độ − 61. Trời 31 độ: 4,7 × 31 − 61 = 84,7, tức khoảng 85 ly.
4. Nhìn bằng hình	Hình 4.1.
5. Gọi đúng tên	Hồi quy tuyến tính (linear regression). a là **hệ số góc** (slope), b là **hệ số chặn** (intercept).

Hai con số a và b là toàn bộ "kiến thức" của mô hình. Hệ số a = 4,7 đọc thành lời là: **trời nóng thêm 1 độ thì quán bán thêm khoảng 4,7 ly**. Hệ số b cho biết đường thẳng cắt trục đứng ở đâu; ở đây b = −61 không có ý nghĩa thực tế, vì không ai bán −61 ly.

5.3. Sai số

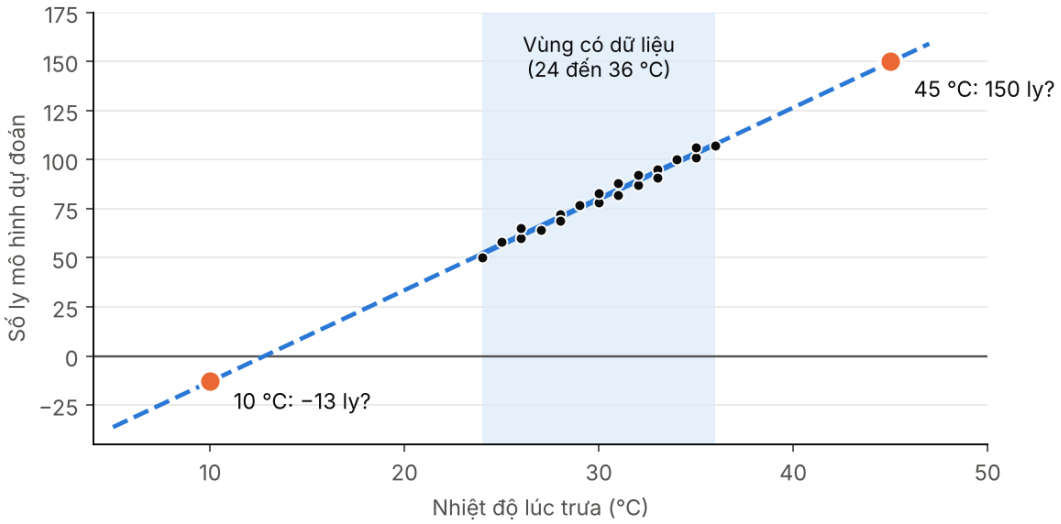
Bậc	Nội dung
1. Một câu	**Sai số** là khoảng chênh giữa con số thật và con số mô hình đoán.
2. Giống như	Bắn cung: sai số là khoảng cách từ mũi tên đến hồng tâm.
3. Thử bằng số nhỏ	Trời 28 độ, thật bán 73 ly, mô hình đoán 70,6 ly. Sai số = 73 − 70,6 = 2,4 ly.
4. Nhìn bằng hình	Các đoạn màu cam trong Hình 4.1.
5. Gọi đúng tên	Sai số, hay phần dư (residual). Trung bình của các sai số tuyệt đối gọi là **MAE** (mean absolute error).

Hiểu lầm phổ biến

"Mô hình tốt là mô hình không sai." Không có mô hình nào như vậy. Dữ liệu thật luôn có phần ngẫu nhiên: hôm trời nóng nhưng trường cho nghỉ, hôm quán khuyến mãi. Mô hình tốt là mô hình **sai ít và biết mình sai khoảng bao nhiêu**. Một dự đoán không kèm sai số là một dự đoán chưa đầy đủ.

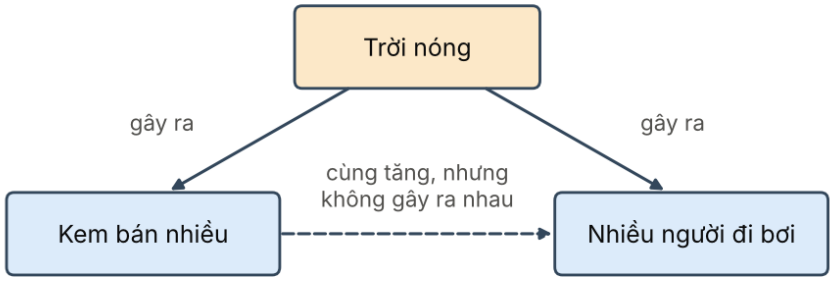
5.4. Hai cái bẫy: ngoại suy, và tương quan không phải nhân quả

Bậc	Nội dung
1. Một câu	**Ngoại suy** là dự đoán ở vùng mô hình chưa từng thấy dữ liệu. **Tương quan** là hai thứ cùng tăng giảm với nhau; **nhân quả** là cái này gây ra cái kia.
2. Giống như	Em chỉ quen đường trong phường mình, rồi tự tin chỉ đường cho người ta ở một tỉnh khác.
3. Thử bằng số nhỏ	Dữ liệu chỉ có từ 24 đến 36 độ. Hỏi mô hình về ngày 10 độ, nó trả lời: bán −13 ly.
4. Nhìn bằng hình	Hình 4.2 và Hình 4.3.
5. Gọi đúng tên	Nội suy (interpolation): đoán bên trong vùng có dữ liệu. Ngoại suy (extrapolation): đoán bên ngoài. Tương quan (correlation), nhân quả (causation).



Hình 4.2. Điều cần thấy: trong vùng màu xanh, đường thẳng đáng tin. Ra khỏi vùng đó, đường thẳng vẫn kéo dài mãi, nhưng thế giới thật thì không.

Cái bẫy thứ hai tinh vi hơn. Tháng nào bán nhiều kem thì tháng đó cũng nhiều người đi bơi. Hai con số cùng tăng, nhưng kem không làm người ta đi bơi. Có một nguyên nhân thứ ba đứng sau cả hai: **trời nóng**.



Hình 4.3. Điều cần thấy: hai thứ cùng tăng có thể do cùng một nguyên nhân giấu mặt. Mô hình chỉ thấy mũi tên nét đứt, không thấy hai mũi tên nét liền.

Google Flu Trends dính cả hai bẫy. Trong 50 triệu cụm từ, có những cụm từ chỉ tình cờ tăng vào mùa đông như bệnh cúm: tương quan mà không nhân quả. Và khi thói quen tìm kiếm của mọi người thay đổi, mô hình bị đẩy ra ngoài vùng nó từng thấy.

> **Người thật việc thật**
>
> Bốn tác giả của bài "Dụ ngôn về Google Flu" là David Lazer, Ryan Kennedy, Gary King và Alessandro Vespignani. Họ không kết luận rằng dữ liệu lớn vô dụng. Họ kết luận rằng dữ liệu lớn nên **bổ sung** cho cách đo truyền thống, không nên thay thế nó.

5.5. Toán thống kê phía sau: tự tay tìm đường thẳng khớp nhất

Máy tìm a và b bằng cách nào? Bằng một công thức mà em tính tay được. Chúng mình dùng 5 ngày trong sổ của quán:

Ngày	Nhiệt độ x (°C)	Số ly y
1	26	60
2	28	73
3	30	78
4	32	91
5	34	98

Bước 1. Tính hai trung bình.

$$\bar{x} = (26 + 28 + 30 + 32 + 34) / 5 = 30 \qquad \bar{y} = (60 + 73 + 78 + 91 + 98) / 5 = 80$$

Bước 2. Tính độ lệch của từng ngày so với trung bình, rồi nhân và bình phương như bảng dưới:

x	y	x − x̄	y − ȳ	(x − x̄) × (y − ȳ)	(x − x̄)²
26	60	−4	−20	80	16
28	73	−2	−7	14	4
30	78	0	−2	0	0
32	91	2	11	22	4
34	98	4	18	72	16
			Tổng	**188**	**40**

Bước 3. Tính hệ số góc a. Lấy tổng ở cột thứ năm chia cho tổng ở cột thứ sáu:

$$a = 188 / 40 = 4{,}7$$

Ý nghĩa: cột thứ năm đo xem x và y **cùng lệch về một phía** nhiều đến đâu. Ngày nào nóng hơn trung bình mà cũng bán nhiều hơn trung bình thì tích dương. Tích dương càng nhiều, đường thẳng càng dốc lên.

Bước 4. Tính hệ số chặn b. Đường thẳng khớp nhất luôn đi qua điểm trung bình (x̄, ȳ), nên:

$$b = \bar{y} - a \times \bar{x} = 80 - 4{,}7 \times 30 = -61$$

Bước 5. Kiểm tra sai số. Thay từng nhiệt độ vào số ly = 4,7 × x − 61:

x	y thật	y dự đoán	Sai số	Sai số tuyệt đối
26	60	61,2	−1,2	1,2
28	73	70,6	+2,4	2,4
30	78	80,0	−2,0	2,0
32	91	89,4	+1,6	1,6
34	98	98,8	−0,8	0,8
			Tổng: 0	**Tổng: 8,0**

$$\text{MAE} = 8{,}0 \,/\, 5 = 1{,}6 \text{ ly}$$

Trung bình mỗi ngày mô hình đoán lệch 1,6 ly. Để ý cột "Sai số" cộng lại bằng 0: sai số dương và âm triệt tiêu nhau. Vì vậy ta không cộng thẳng sai số mà phải lấy giá trị tuyệt đối, hoặc bình phương lên.

Ba câu hỏi các bạn hay thắc mắc

Vì sao gọi là "bình phương tối thiểu"? Trong mọi đường thẳng có thể kẻ, công thức ở bước 3 và 4 cho đúng đường có **tổng bình phương các sai số nhỏ nhất**. Bình phương làm mất dấu âm, và phạt nặng những lần sai lớn: sai 4 ly bị tính nặng gấp 4 lần sai 2 ly.

Hệ số tương quan r là gì? Là một số từ −1 đến 1 đo mức độ hai cột đi cùng nhau theo đường thẳng. Gần 1: cùng tăng rất đều. Gần 0: không thấy quan hệ đường thẳng. Gần −1: một bên tăng thì bên kia giảm. Với 5 ngày trên, r ≈ 0,99.

R² là gì? Là r bình phương trong trường hợp một đường thẳng. R² = 0,98 đọc là: nhiệt độ "giải thích" được khoảng 98% sự lên xuống của số ly trong dữ liệu này. R² cao **không** chứng minh nhân quả.

Dừng lại kiểm tra

Dùng đường thẳng vừa tìm, dự đoán số ly cho ngày 29 độ. Dự đoán này là nội suy hay ngoại suy?

Đáp án: 4,7 × 29 − 61 = 75,3, khoảng 75 ly. Đây là nội suy, vì 29 nằm giữa 26 và 34.

5.6. Giải phẫu thư viện: từng hàm làm gì

Bài này dùng **numpy** để làm việc với dãy số và **scikit-learn** để khớp đường thẳng. Nhịp ba bước vẫn như Bài 3: **tạo** → **fit** → **predict**.

Lệnh	Nó làm gì	Điều cần biết
np.array([24, 25, 26])	Tạo một dãy số của numpy.	Khác danh sách thường: cộng, trừ, nhân cả dãy bằng một phép tính, ví dụ x − x.mean().
x.mean() và (dx * dy).sum()	Trung bình của dãy; nhân từng cặp phần tử rồi cộng lại.	Đúng các phép tính ở bước 1 đến 3 của mục 5.5.
nhiet_do.reshape(-1, 1)	Đổi dãy 20 số thành bảng 20 hàng, 1 cột.	scikit-learn luôn cần X là **bảng**: hàng là mẫu, cột là đặc trưng. Số −1 nghĩa là "tự tính số hàng".
LinearRegression()	Tạo một mô hình đường thẳng chưa học gì.	
mo_hinh.fit(X, so_ly)	Huấn luyện: tìm a và b theo bình phương tối thiểu.	Kết quả lưu ở coef_ (là a) và intercept_ (là b).
mo_hinh.predict([[31]])	Dự đoán cho nhiệt độ 31.	Hai cặp ngoặc vuông vì đầu vào phải là bảng: 1 hàng, 1 cột.
mean_absolute_error(thật, đoán)	Tính MAE.	Cùng đơn vị với y: ở đây là "ly".
r2_score(thật, đoán)	Tính R^2.	Càng gần 1, đường thẳng càng sát các điểm.
np.corrcoef(a, b)[0, 1]	Tính hệ số tương quan r giữa hai dãy.	Kết quả là một bảng 2 × 2; ô [0, 1] là r.

Lỗi kinh điển: quên reshape

Đưa thẳng dãy nhiet_do vào fit thì máy báo lỗi "Expected 2D array, got 1D array". Máy không hỏng. Nó chỉ đang đòi X phải là bảng. Thêm .reshape(-1, 1) là xong.

Thẻ lý thuyết Bài 4

Hồi quy: đáp án là một con số. **Phân loại:** đáp án là một cái tên.

Đường thẳng: y = a × x + b. a là mức thay đổi của y khi x tăng 1.

Tìm a, b: a = tổng $(x - \bar{x})(y - \bar{y})$ chia tổng $(x - \bar{x})^2$; b = $\bar{y} - a \times \bar{x}$.

MAE: trung bình sai số tuyệt đối. Dự đoán nào cũng nên kèm sai số.

Ngoại suy: đừng tin dự đoán ở ngoài vùng có dữ liệu.

Tương quan không phải nhân quả: hai thứ cùng tăng có thể do một nguyên nhân thứ ba.

6. Phòng thí nghiệm Colab: Ngày mai quán bán bao nhiêu ly?

Mở notebook **Bai04_Du_doan_mot_con_so.ipynb** trên Google Colab. Sổ bán hàng 20 ngày trong notebook là **số liệu do nhóm tác giả tự soạn** để luyện tập.

Chặng 1: Chạy

Chạy ô 1 để nạp dữ liệu. Ô 2 kiểm tra lại phép tính tay ở mục 5.5 bằng đúng công thức đó:

```
x = np.array([26, 28, 30, 32, 34])
y = np.array([60, 73, 78, 91, 98])

dx = x - x.mean()             # độ lệch của x so với trung bình
dy = y - y.mean()             # độ lệch của y so với trung bình
a = (dx * dy).sum() / (dx ** 2).sum()
b = y.mean() - a * x.mean()
print("a =", round(a, 2), "| b =", round(b, 2))
print("Dự đoán cho 31 độ:", round(a * 31 + b, 1), "ly")
```

KẾT QUẢ IN RA

```
a = 4.7 | b = -61.0
Dự đoán cho 31 độ: 84.7 ly
```

Ô 3 để thư viện làm thay, lần này với cả 20 ngày:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

X = nhiet_do.reshape(-1, 1)       # sklearn cần X là bảng: 20 hàng, 1 cột
mo_hinh = LinearRegression()
mo_hinh.fit(X, so_ly)             # HUẤN LUYỆN: tìm a và b tốt nhất

a, b = mo_hinh.coef_[0], mo_hinh.intercept_
print(f"Đường thẳng: số ly = {a:.2f} x nhiệt độ + ({b:.2f})")
print("Dự đoán cho 31 độ:", mo_hinh.predict([[31]]).round(1))
```

KẾT QUẢ IN RA

```
Đường thẳng: số ly = 4.65 x nhiệt độ + (-59.53)
Dự đoán cho 31 độ: [84.7]
```

Với 20 ngày, đường thẳng hơi khác so với 5 ngày: a = 4,65 thay vì 4,7. Nhiều dữ liệu hơn thì ước lượng ổn định hơn. Ô 4 đo sai số:

KẾT QUẢ IN RA

```
5 ngày đầu - thật   : [50 58 60 65 64]
5 ngày đầu - dự đoán: [52.2 56.8 61.5 61.5 66.1]
Sai số tuyệt đối trung bình (MAE): 2.12 ly
Hệ số R2: 0.981
```

Chặng 2: Đọc

- Trong ô 3, dòng nào là lúc máy **học**? Sau khi học, "kiến thức" của mô hình gồm mấy con số?
- Hệ số a khoảng 4,65 nghĩa là gì, nếu nói bằng lời của cô chủ quán?
- MAE khoảng 2 ly là nhiều hay ít, khi mỗi ngày quán bán từ 50 đến 107 ly?

Chặng 3: Sửa

Ô 5: bắt mô hình đoán ở nơi nó chưa từng thấy. Khoa đã thách đoán cả mùa đông:

```
KẾT QUẢ IN RA
10 độ: mô hình đoán -13 ly
30 độ: mô hình đoán 80 ly
45 độ: mô hình đoán 150 ly
```

Mô hình trả lời tỉnh bơ: trời 10 độ quán bán −13 ly. Con số 150 ly ở 45 độ cũng đáng ngờ không kém: nóng như vậy thì trường cho nghỉ học rồi.

Ô 6: một ngày bất thường làm lệch cả đường thẳng. Thêm ngày hội trường: trời 30 độ nhưng quán bán tới 300 ly.

```
KẾT QUẢ IN RA
Trước: số ly = 4.65 x nhiệt độ + (-59.53)
Sau  : số ly = 4.44 x nhiệt độ + (-42.45)
Dự đoán cho 24 độ - trước: 52 | sau: 64
```

Chỉ một điểm ngoại lai đã kéo dự đoán cho ngày 24 độ từ 52 lên 64 ly. Đây là lý do Bài 2 dặn phải khám dữ liệu trước khi cho máy học.

Ô 7: tương quan cao mà không có nhân quả. Số liệu kem và người đi bơi được dựng lên để minh hoạ, cả hai đều phụ thuộc vào nhiệt độ:

```
KẾT QUẢ IN RA
Hệ số tương quan giữa kem và người đi bơi: 0.86
```

Chặng 4: Tự làm

- Tách 20 ngày thành 15 ngày để học và 5 ngày để thi bằng train_test_split (xem Bài 3). MAE trên 5 ngày thi là bao nhiêu? So với MAE ở ô 4.
- Tự thu thập 10 cặp số của riêng em, ví dụ số giờ tự học và điểm kiểm tra. Khớp một đường thẳng và đọc hệ số a thành lời. **Không ghi tên thật của bạn.**
- Ở ô 7, kem có làm người ta đi bơi không? Viết hai câu giải thích con số 0,86.

> **Nhật ký dùng AI**
>
> Em có nhờ chatbot ở bước nào không? Nó sai ở đâu? Em phát hiện và sửa thế nào? Ghi ba dòng vào ô cuối notebook.

7. Góc phản biện

Không có câu nào ở đây chấm đúng sai theo đáp án. Điều được chấm là **lý do** và **bằng chứng** của em.

Loại câu hỏi	Câu hỏi
Bằng chứng	Ứng dụng bản đồ báo "đến nơi lúc 17:42". Làm sao em tự kiểm tra xem nó thường đoán lệch bao nhiêu phút? Em cần ghi lại những gì, trong bao nhiêu lần?
Giả định ngầm	Dùng một đường **thẳng** là ngầm coi mỗi độ tăng thêm đều làm bán thêm đúng chừng đó ly. Từ 35 lên 36 độ có giống từ 25 lên 26 độ không?
Góc nhìn khác	Cô chủ quán tin mô hình, chuẩn bị nguyên liệu cho 100 ly, nhưng hôm đó mưa. Ai chịu thiệt? Người làm ra mô hình có trách nhiệm gì?
Phản ví dụ	Sách nói tương quan không phải nhân quả. Hãy tìm một cặp mà tương quan **đúng là** do nhân quả. Làm sao em biết chắc?
Hệ quả	Nếu bệnh viện chuẩn bị giường bệnh theo một mô hình đoán cao gấp đôi thực tế suốt hai năm, điều gì xảy ra? Còn nếu mô hình đoán thấp bằng một nửa?
Tự phản biện	Số liệu quán trà sữa là số tự soạn nên rất "đẹp": R^2 tới 0,98. Dữ liệu thật thường lộn xộn hơn nhiều. Bài học nào trong bài vẫn đúng với dữ liệu thật, bài học nào có thể không?

> **Hoạt động: Tiêu đề báo và bài gốc (15 phút, nhóm 4 bạn)**
>
> Mỗi nhóm nhận một tiêu đề kiểu: "Học sinh ăn sáng đều có điểm cao hơn". Nhiệm vụ: (1) Vẽ sơ đồ như Hình 4.3 với ít nhất **hai** nguyên nhân giấu mặt có thể đứng sau. (2) Viết lại tiêu đề sao cho không khẳng định nhân quả. (3) Nêu một cách làm thí nghiệm để biết có nhân quả thật hay không.

8. Luyện tập

Sáu bài thuộc sáu dạng. ★ nhớ và hiểu, ★★ vận dụng, ★★★ sáng tạo. Làm xong mới mở mục 9.

Bài 1 ★ · Đúng, sai, vì sao (không cần máy)

- a) Đoán một tin nhắn là rác hay không là một bài toán hồi quy.
- b) Trong $y = a \times x + b$, hệ số a cho biết y thay đổi bao nhiêu khi x tăng 1.
- c) Hai đại lượng có tương quan cao thì chắc chắn cái này gây ra cái kia.
- d) Đường thẳng khớp nhất luôn đi qua điểm trung bình $(\bar{x}, \bar{y})$.

Bài 2 ★★ · Làm máy bằng tay (không cần máy)

Bốn bạn có số giờ tự học mỗi ngày là **1, 2, 3, 4** và điểm kiểm tra tương ứng là **5, 6, 8, 9**. Tìm a và b của đường thẳng khớp nhất theo năm bước ở mục 5.5. Rồi dự đoán điểm của một bạn học 5 giờ mỗi ngày. Kết quả có gì lạ?

Bài 3 ★★ · Đọc biểu đồ (không cần máy)

Nhìn Hình 4.2 và trả lời: (a) Mô hình dự đoán khoảng bao nhiêu ly cho ngày 20 độ? (b) Dự đoán đó là nội suy hay ngoại suy? (c) Em tin dự đoán cho ngày 30 độ hay ngày 20 độ hơn, vì sao?

Bài 4 ★ · Đoán kết quả (cần code)

Đoán xem đoạn code in ra gì, **ghi dự đoán ra giấy**, rồi mới chạy:

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
x = np.array([1, 2, 3])
print(x.reshape(-1, 1).shape)
mh = LinearRegression().fit(x.reshape(-1, 1), [2, 4, 6])
print(mh.predict([[5]]))
```

Bài 5 ★★ · Vặn núm (cần code)

Ở ô 6, thay ngày hội (30 độ, 300 ly) bằng một ngày bất thường khác: **36 độ, 300 ly**. Hệ số a thay đổi nhiều hơn hay ít hơn so với trước? Thử thêm với **24 độ, 300 ly**. Rút ra nhận xét: điểm ngoại lai nằm ở đâu thì làm lệch đường thẳng nhiều nhất?

Bài 6 ★★★ · Tình huống (cần lập luận)

Trường em muốn dùng một mô hình hồi quy để dự đoán điểm thi tốt nghiệp của từng học sinh từ điểm ba năm học, rồi xếp lớp ôn tập theo dự đoán đó. Em là đại diện học sinh. Viết nửa trang: mô hình này có thể sai theo những cách nào (nhắc tới sai số, ngoại suy, và nguyên nhân giấu mặt), và em đề xuất nhà trường dùng dự đoán đó như thế nào cho công bằng?

9. Phân tích bài tập và gợi ý

Mỗi bài có bốn lớp trợ giúp. Em chỉ mở tới lớp mình cần. Lời giải đầy đủ của bài ★ và ★★ nằm trong notebook đáp án riêng.

Bài 1

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có nắm bốn ý: hồi quy, hệ số góc, tương quan và nhân quả, tính chất của đường khớp nhất.
Gợi ý 1: hướng đi	Ý a xem mục 5.1, ý b mục 5.2, ý c mục 5.4, ý d bước 4 của mục 5.5.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Ý a: đáp án của bài toán lọc tin nhắn là con số hay cái tên?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Thấy chữ “đoán” là nghĩ ngay tới hồi quy. Tự kiểm tra: có hai ý đúng và hai ý sai.

Bài 2

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Lặp lại năm bước của mục 5.5 với bốn điểm, rồi nhận ra một dự đoán vô lý.
Gợi ý 1: hướng đi	Kẻ đúng bảng sáu cột như ở bước 2.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	$\bar{x} = 2{,}5$ và $\bar{y} = 7$.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Quên bình phương ở cột cuối, hoặc cộng nhầm dấu âm. Tự kiểm tra: tổng cột thứ năm là 7, tổng cột thứ sáu là 5, và dự đoán cho 5 giờ vượt quá thang điểm 10.

Bài 3

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Đọc một dự đoán trên đồ thị và đánh giá mức đáng tin của nó.
Gợi ý 1: hướng đi	Dóng từ 20 trên trục ngang lên đường nét đứt, rồi dóng sang trục đứng.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	20 độ nằm trong hay ngoài vùng màu xanh?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Đọc được con số là tin luôn. Tự kiểm tra: câu (a) ra khoảng 33 ly, và câu trả lời (c) phải nhắc tới vùng có dữ liệu.

Bài 4

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có hiểu reshape đổi dãy thành bảng thế nào, và mô hình học được gì từ ba điểm thẳng hàng.
Gợi ý 1: hướng đi	Ba điểm (1, 2), (2, 4), (3, 6) nằm trên đường thẳng nào?
Gợi ý 2: bước đầu tiên	reshape(-1, 1) cho bảng có 1 cột. Dãy có 3 số thì bảng có mấy hàng?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Viết kết quả predict là số 10 trần. Tự kiểm tra: dòng đầu là một cặp số trong ngoặc tròn, dòng sau là một dãy có một phần tử.

Bài 5

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Khám phá xem vị trí của điểm ngoại lai ảnh hưởng thế nào tới hệ số góc.
Gợi ý 1: hướng đi	Điểm ở giữa (30 độ) kéo cả đường thẳng lên. Điểm ở hai đầu thì làm đường thẳng **xoay**.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Chỉ cần sửa số 30 trong np.append(nhiet_do, 30) thành 36, rồi thành 24.

Lớp trợ giúp	Nội dung
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Sửa nhầm vào dữ liệu gốc ở ô 1. Tự kiểm tra: với 36 độ thì a tăng mạnh; với 24 độ thì a giảm mạnh, thậm chí thành số âm.

Bài 6

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Dùng ba khái niệm của bài để đánh giá một ứng dụng ảnh hưởng tới con người.
Gợi ý 1: hướng đi	Mỗi khái niệm một đoạn: sai số (đoán lệch bao nhiêu điểm), ngoại suy (bạn có hoàn cảnh chưa từng có trong dữ liệu), nguyên nhân giấu mặt (ốm, chuyển trường, thay đổi cách học).
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Bắt đầu bằng câu hỏi: nếu mô hình đoán em 6 điểm mà sai số trung bình là 1 điểm, thì điểm thật của em có thể nằm trong khoảng nào?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Chỉ nói "không công bằng" mà không nêu cơ chế sai. Tiêu chí chấm: nhắc đủ ba khái niệm, có một đề xuất cụ thể, có nói ai được quyền xem lại dự đoán.

10. Gói lại

Bài học trong năm câu

- Hồi quy là dự đoán một con số. Mô hình đơn giản nhất là đường thẳng y = a × x + b.
- Máy tìm a và b sao cho tổng bình phương sai số nhỏ nhất. Em tự tính tay được.
- Dự đoán nào cũng có sai số. MAE cho biết trung bình mô hình lệch bao nhiêu.
- Đừng tin dự đoán ở ngoài vùng có dữ liệu: đường thẳng kéo dài mãi, thế giới thật thì không.
- Hai thứ cùng tăng chưa chắc cái này gây ra cái kia. Nhiều dữ liệu không tự động thành hiểu biết đúng.

Thuật ngữ Việt-Anh

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn
Hồi quy	regression	Dự đoán một con số
Hồi quy tuyến tính	linear regression	Dự đoán bằng một đường thẳng
Hệ số góc	slope	y thay đổi bao nhiêu khi x tăng 1
Hệ số chặn	intercept	Giá trị của y khi x bằng 0
Sai số, phần dư	error, residual	Giá trị thật trừ giá trị dự đoán
Sai số tuyệt đối trung bình	mean absolute error (MAE)	Trung bình của các sai số tuyệt đối

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn
Bình phương tối thiểu	least squares	Chọn đường có tổng bình phương sai số nhỏ nhất
Nội suy, ngoại suy	interpolation, extrapolation	Đoán bên trong, bên ngoài vùng có dữ liệu
Tương quan	correlation	Hai thứ cùng tăng giảm với nhau
Nhân quả	causation	Cái này gây ra cái kia

Quay lại "Đoán trước đã"

Câu	Điều bài học cho thấy
1	Đường thẳng qua hai điểm đó cho ra khoảng −16 ly: một con số vô lý. Câu trả lời đúng là "không biết", vì 10 độ nằm xa vùng có dữ liệu.
2	Không. Cả hai cùng do trời nóng. Đó là tương quan, không phải nhân quả.
3	Không. Google Flu Trends dùng 50 triệu cụm từ tìm kiếm mà vẫn đoán cao hơn thực tế trong 100 trên 108 tuần.

Em đoán đúng mấy câu? Câu nào em đã đổi ý, và điều gì làm em đổi ý?

Việc em làm được ngay hôm nay

Trong một tuần, mỗi sáng ghi lại nhiệt độ dự báo cho buổi trưa và nhiệt độ thực tế đo được. Cuối tuần tính MAE của bản tin dự báo. Em sẽ có câu trả lời của riêng mình cho câu hỏi: "Dự báo thời tiết đáng tin đến đâu?" Số liệu dự báo chính thức có trên trang của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Gia sư AI đi kèm bài

Dán câu lệnh sau vào một chatbot để ôn bài: "Em là học sinh lớp 10 vừa học về tương quan và nhân quả. Hãy đóng vai gia sư: mỗi lần đưa cho em một cặp đại lượng cùng tăng với nhau, rồi hỏi em đó là nhân quả hay có nguyên nhân giấu mặt nào. Không đưa đáp án ngay. Khi em sai, chỉ gợi ý bằng một câu hỏi khác."

Nguồn tham khảo

- Lazer, D., Kennedy, R., King, G., & Vespignani, A. (2014). The Parable of Google Flu: Traps in Big Data Analysis. Science, 343(6176), 1203–1205. https://doi.org/10.1126/science.1248506
- Bản toàn văn bài báo trên (bản lưu của Đại học Vermont). https://cdanfort.w3.uvm.edu/csc-reading-group/lazer-flu-science-2014.pdf
- Network Science Institute. Trang giới thiệu bài báo The Parable of Google Flu. https://www.networkscienceinstitute.org/publications/the-parable-of-google-flu-traps-in-big-data-analysis-2
- Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (trang chính thức). https://nchmf.gov.vn

- scikit-learn. Linear Models (tài liệu chính thức). https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html
- UNESCO (2024). AI competency framework for students. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391105

Truy cập ngày 12/10/2026. Cập nhật lần cuối: tháng 10 năm 2026.

TUẦN 14 · ÔN TẬP GIỮA NĂM

Ôn tập giữa năm (tuần 14): Bài 1 đến Bài 4

Bản đồ bốn bài

Bài	Ý cốt lõi	Công thức hoặc công cụ
1. AI là gì	AI ⊃ học máy ⊃ học sâu; luật do người viết hay máy tự học	Kỳ vọng = tổng (giá trị × xác suất)
2. Dữ liệu	Hàng là mẫu, cột là đặc trưng; bốn bệnh của dữ liệu	Trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn; pandas
3. Máy học từ ví dụ	Học có giám sát: đặc trưng, nhãn, huấn luyện, dự đoán	Naive Bayes, làm trơn Laplace; CountVectorizer
4. Dự đoán một con số	Hồi quy, sai số, ngoại suy, tương quan không phải nhân quả	a = tổng $(x - \bar{x})(y - \bar{y})$ / tổng $(x - \bar{x})^2$; MAE

Trắc nghiệm (10 câu)

Câu	Câu hỏi	Lựa chọn
1	Deep Blue thắng Kasparov năm 1997 thuộc loại hệ thống nào?	A. Học máy B. Dựa trên luật và tìm kiếm C. Học sâu D. AI tổng quát
2	Đối thủ ra búa 50%, kéo 30%, bao 20%. Bot luôn ra bao. Kỳ vọng điểm mỗi ván (thắng +1, hoà 0, thua −1) là:	A. +0,1 B. +0,2 C. +0,5 D. −0,3
3	Trung vị của 6, 7, 7, 8, 80 là:	A. 7 B. 21,6 C. 8 D. 7,5
4	Cột “nhóm máu” thuộc kiểu dữ liệu nào?	A. Số B. Phân loại C. Văn bản D. Ảnh
5	Trong học có giám sát, “nhãn” là:	A. Tên cột B. Đáp án mà máy phải đoán C. Tên thuật toán D. Số mẫu
6	Vì sao phải giữ riêng một phần dữ liệu làm “đề thi”?	A. Để máy học nhanh hơn B. Để đo trên dữ liệu máy chưa thấy C. Để tiết kiệm bộ nhớ D. Vì thư viện bắt buộc
7	Trong Naive Bayes, vì sao cộng thêm 1 vào mọi số đếm?	A. Cho đẹp số B. Để một từ lạ không làm cả tích bằng 0 C. Để tăng độ chính xác lên 100% D. Để bỏ dấu tiếng Việt
8	Với đường thẳng số ly = 4,7 × nhiệt độ − 61, khi nhiệt độ tăng 1 độ thì số ly:	A. Tăng 61 B. Giảm 4,7 C. Tăng 4,7 D. Không đổi
9	Dữ liệu có nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Dự đoán cho ngày 10 độ là:	A. Nội suy B. Ngoại suy C. Gom cụm D. Phân loại

Câu	Câu hỏi	Lựa chọn
10	Tháng bán nhiều kem cũng là tháng nhiều người đi bơi. Kết luận đúng nhất:	A. Ăn kem làm người ta đi bơi B. Đi bơi làm người ta ăn kem C. Có thể cùng do trời nóng D. Hai việc không liên quan gì

Tự luận (2 câu)

- **Câu 11.** Tìm đường thẳng khớp nhất qua ba điểm (1; 2), (2; 3), (3; 7) theo năm bước của Bài 4. Dự đoán y khi x = 10 có đáng tin không? Vì sao?
- **Câu 12.** Một bảng describe() có dòng max của cột "giờ ngủ" là 80 và dòng count là 38 trong khi lớp có 40 bạn. Nêu hai vấn đề của dữ liệu và cách xử lý từng vấn đề.

Đáp án ôn tập giữa năm

Trắc nghiệm: 1B, 2B, 3A, 4B, 5B, 6B, 7B, 8C, 9B, 10C.

Câu 11: $\bar{x} = 2$, $\bar{y} = 4$; tổng $(x - \bar{x})(y - \bar{y}) = 5$, tổng $(x - \bar{x})^2 = 2$; $a = 2{,}5$; $b = 4 - 2{,}5 \times 2 = -1$. Đường thẳng $y = 2{,}5x - 1$, cho $x = 10$ thì $y = 24$, nhưng đây là ngoại suy rất xa (dữ liệu chỉ có x từ 1 đến 3) nên không đáng tin.

Câu 12: Có 2 ô trống (count 38 < 40): hỏi lại, hoặc điền bằng trung vị. Có giá trị vô lý 80 giờ: kiểm tra nguồn; không hỏi lại được thì đánh dấu là thiếu rồi xử lý như ô trống.

TUẦN 15 ĐẾN 17 · BÀI 5. MÔ HÌNH TỐT ĐẾN ĐÂU

BÀI
05

MỞ HỘP ĐEN AI · TẬP 1: AI QUANH TA · LỚP 10

Mô hình tốt đến đâu

"Chính xác tới 99%!" Vì sao con số nghe rất oai này có thể chẳng nói lên điều gì?

3 buổi · 270 phút

Tập kiểm tra · Quá khớp · Ma trận nhầm lẫn · Precision và recall

Buổi	Em sẽ làm gì	Các mục
Buổi 1: Hiểu (90 phút)	Đọc câu chuyện, học lý thuyết AI của bài	Mục 1 đến 5
Buổi 2: Làm (90 phút)	Chấm điểm bộ lọc tin nhắn rác bằng bốn thước đo trên Google Colab	Mục 6
Buổi 3: Nghĩ và luyện (90 phút)	Phản biện, làm bài tập, tổng kết	Mục 7 đến 10

1. Chuyện có thật: Hơn hai nghìn nghiên cứu, không mô hình nào dùng được

Năm 2020, đại dịch COVID-19 lan khắp thế giới. Bệnh viện quá tải, bác sĩ kiệt sức. Giới làm AI lao vào giúp: họ huấn luyện mô hình đọc ảnh X-quang và ảnh chụp cắt lớp phổi để phát hiện bệnh. Bài báo nối tiếp bài báo, nhiều bài công bố độ chính xác rất cao.

Một nhóm nghiên cứu do Michael Roberts dẫn đầu quyết định kiểm tra lại tất cả. Họ rà soát các nghiên cứu công bố từ ngày 1/1/2020 đến 3/10/2020 và tìm được **2.212 nghiên cứu**. Sau vòng sàng lọc đầu còn **415**. Sau vòng kiểm tra chất lượng còn **62**.

Kết luận của họ, đăng trên tạp chí Nature Machine Intelligence năm 2021, rất thẳng: **không mô hình nào** trong số được xem xét có tiềm năng dùng trong bệnh viện, vì lỗi phương pháp hoặc vì thiên lệch trong dữ liệu.

Các mô hình ấy không hỏng vì thuật toán kém. Chúng hỏng ở khâu **chấm điểm**. Riêng trong các nghiên cứu dùng học sâu, 29 nghiên cứu không hề thử mô hình trên dữ liệu của một bệnh viện khác. Nhiều nghiên cứu dùng kho ảnh công khai mà không chắc bệnh nhân trong ảnh có thật sự dương tính hay không. Điểm số đẹp trên giấy, nhưng chưa ai biết mô hình sẽ làm được gì với một bệnh nhân thật.

Chuyện của nhóm 10A3

Bộ lọc tin nhắn ở Bài 3 đạt 100%. Minh khoe khắp lớp. Khoa hỏi một câu khiến cả nhóm khựng lại: “Nếu tớ viết một chương trình **một dòng**, tin nào cũng bảo là tin thường, thì nó được bao nhiêu phần trăm?” Lan đếm lại: trong 20 tin bà nhận tuần qua chỉ có 3 tin rác. Chương trình một dòng của Khoa đúng tới 85%, mà không bắt được tin rác nào.

Thứ quen mà em chưa để ý

“Chính xác 99%” xuất hiện trên quảng cáo que thử, ứng dụng nhận diện, máy đo đủ loại. Con số đó thiếu ít nhất ba thông tin: đo trên **ai**, đo bằng **cách nào**, và 1% sai là sai **kiểu gì**.

2. Câu hỏi lớn

Làm sao biết một mô hình thật sự tốt, chứ không chỉ trông có vẻ tốt?

Học xong bài này, em có thể:

- Giải thích vì sao phải chấm mô hình trên **tập kiểm tra** mà nó chưa từng thấy, và nhận ra dấu hiệu **quá khớp**.
- Đọc **ma trận nhầm lẫn** và tự tính **độ chính xác**, **precision** và **recall**.
- Chỉ ra vì sao độ chính xác cao có thể vô nghĩa khi dữ liệu **mất cân bằng**, và chọn thước đo hợp với từng tình huống.

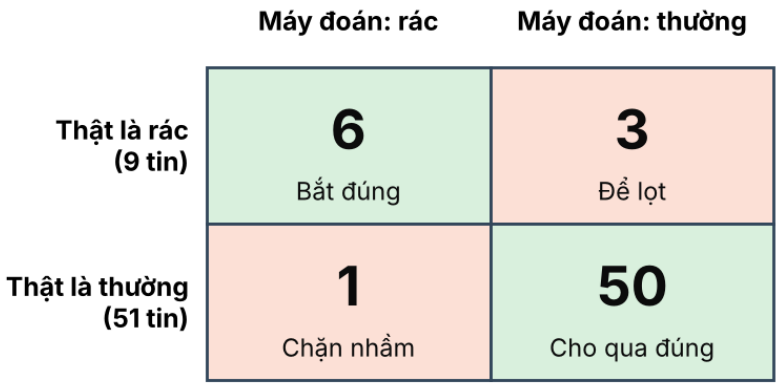
3. Đoán trước đã

Ghi câu trả lời vào vở **trước khi** đọc tiếp. Cuối bài em sẽ quay lại xem mình đã đổi ý ở đâu.

Câu hỏi	Dự đoán của em
1. Cứ 100 tin nhắn có 15 tin rác. Một chương trình luôn đoán “tin thường” thì đúng bao nhiêu phần trăm? Nó có ích không?	
2. Một bạn thuộc lòng đáp án của 50 đề cũ. Gặp đề mới, bạn ấy có làm tốt không? Máy có “học vẹt” như vậy được không?	
3. Một xét nghiệm đúng 95%. Em xét nghiệm và nhận kết quả “có bệnh”. Khả năng em có bệnh thật là 95%, đúng không?	

4. Ý tưởng cốt lõi bằng hình

Một con số duy nhất không kể hết câu chuyện. Muốn biết mô hình tốt đến đâu, phải mở ra xem nó **đúng những gì** và **sai kiểu gì**. Bảng bốn ô dưới đây là công cụ quan trọng nhất của bài.



Hình 5.1. Điều cần thấy: có hai kiểu đúng và hai kiểu sai. Số liệu trong hình là kết quả thật của bộ lọc ở mục 6 trên 60 tin nhắn nó chưa từng thấy.

> **Giống như…**
>
> Chấm một thủ môn mà chỉ nói "cản được 90% số cú sút" thì chưa đủ. Phải hỏi: 10% để lọt là những cú nào? Sút xa dễ đỡ hay phạt đền? Và anh ta có hay lao ra bắt nhầm bóng không? **Điểm tổng che mất kiểu sai.**

5. Lý thuyết AI

Bài này có bốn khái niệm (5.1 đến 5.4), rồi hai phần đào sâu: toán thống kê phía sau (5.5) và từng hàm của thư viện (5.6). Mỗi khái niệm đi theo năm bậc: **một câu** → **giống như** → **thử bằng số nhỏ** → **nhìn bằng hình** → **gọi đúng tên**.

5.1. Tập huấn luyện và tập kiểm tra

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Chia dữ liệu làm hai phần: một phần để máy học, một phần **giấu đi** để chấm điểm.
2. Giống như	Thầy cô không lấy bài tập đã chữa trên lớp làm đề thi. Đề thi phải là đề học sinh chưa thấy.
3. Thử bằng số nhỏ	200 tin nhắn: 140 tin để học, 60 tin cất riêng làm đề thi.
4. Nhìn bằng hình	Bài 3, Hình 3.3: hai giai đoạn dùng hai phần dữ liệu khác nhau.
5. Gọi đúng tên	Tập huấn luyện (training set), tập kiểm tra (test set). Để thông tin của đề thi lọt vào lúc học gọi là rò rỉ dữ liệu (data leakage).

Câu chuyện mở đầu chính là bài học này ở quy mô lớn. Thử mô hình trên dữ liệu của một bệnh viện khác gọi là **kiểm định ngoài** (external validation): đó là đề thi khó nhất và thật nhất.

5.2. Quá khớp

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Mô hình **quá khớp** khi nó nhớ cả những chi tiết ngẫu nhiên của dữ liệu đã học, nên làm tốt bài cũ mà làm kém bài mới.
2. Giống như	Học vẹt: thuộc lòng đáp án đề cũ mà không hiểu bài.
3. Thử bằng số nhỏ	Một mô hình "học vẹt" đạt 100% trên 140 tin đã học, nhưng chỉ 85% trên 60 tin mới, đúng bằng chương trình không học gì.
4. Nhìn bằng hình	Hình 5.3 ở mục 6.
5. Gọi đúng tên	Quá khớp (overfitting). Ngược lại là chưa khớp (underfitting): mô hình quá đơn giản, bài cũ cũng làm kém.

> **Dấu hiệu nhận biết**
>
> So hai con số: điểm trên bài đã học và điểm trên đề thi. **Khoảng cách càng lớn, mô hình càng học vẹt.** Nếu ai đó chỉ cho em xem điểm trên dữ liệu đã học, coi như em chưa biết gì về mô hình đó.

5.3. Ma trận nhầm lẫn

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Một bảng đếm: mô hình đúng bao nhiêu, sai bao nhiêu, và **sai theo kiểu nào**.
2. Giống như	Phiếu điểm chi tiết từng câu, thay vì chỉ một điểm tổng.
3. Thử bằng số nhỏ	60 tin thi, trong đó 9 tin rác: bắt đúng 6, để lọt 3, chặn nhầm 1, cho qua đúng 50.
4. Nhìn bằng hình	Hình 5.1.
5. Gọi đúng tên	Ma trận nhầm lẫn (confusion matrix). Bốn ô có tên: dương tính thật (TP), âm tính giả (FN), dương tính giả (FP), âm tính thật (TN).

Ô	Tên gọi	Trong bộ lọc tin rác	Trong xét nghiệm bệnh
TP	Dương tính thật (true positive)	Tin rác, máy bắt đúng	Có bệnh, máy báo có
FN	Âm tính giả (false negative)	Tin rác, máy **để lọt**	Có bệnh, máy **bỏ sót**
FP	Dương tính giả (false positive)	Tin thường, máy **chặn nhầm**	Khoẻ, máy **báo nhầm**
TN	Âm tính thật (true negative)	Tin thường, máy cho qua đúng	Khoẻ, máy báo không

"Dương tính" là loại mà ta đang đi tìm: ở đây là tin rác, ở bệnh viện là người có bệnh.

5.4. Ba thước đo: độ chính xác, precision, recall

Bậc	Nội dung
1. Một câu	**Độ chính xác**: trong tất cả, đoán đúng bao nhiêu phần. **Precision**: trong những lần máy báo động, bao nhiêu lần báo đúng. **Recall**: trong những trường hợp cần bắt, máy bắt được bao nhiêu phần.
2. Giống như	Một người gác cổng: precision cao là ít bắt oan; recall cao là ít để lọt.
3. Thử bằng số nhỏ	Với Hình 5.1: độ chính xác = 56/60 = 93,3%. Precision = 6/7 = 85,7%. Recall = 6/9 = 66,7%.
4. Nhìn bằng hình	Hình 5.1: precision đọc theo **cột** "máy đoán rác", recall đọc theo **hàng** "thật là rác".
5. Gọi đúng tên	Độ chính xác (accuracy). Precision (độ chuẩn xác) và recall (độ phủ): sách giữ tên tiếng Anh vì tên tiếng Việt chưa thống nhất.

$$\text{Độ chính xác} = (TP + TN) / \text{tất cả} \qquad \text{Precision} = TP / (TP + FP) \qquad \text{Recall} = TP / (TP + FN)$$

> **Hiểu lầm phổ biến**
>
> **"Độ chính xác cao là mô hình tốt."** Bộ lọc ở Hình 5.1 đạt 93,3%, nghe rất ổn. Nhưng cứ 3 tin rác thì nó để lọt 1 tin. Khi loại cần tìm rất hiếm, độ chính xác gần như chỉ đo xem mô hình có đoán đúng số đông hay không.

> **Người thật việc thật**
>
> Nhóm của Michael Roberts không viết thêm một mô hình nào. Việc của họ là đọc kỹ và kiểm tra lại công trình của người khác. Trong khoa học, người kiểm tra lại quan trọng không kém người làm ra kết quả đầu tiên.

5.5. Toán thống kê phía sau: vì sao "đúng 95%" không có nghĩa là "95% em có bệnh"

Chúng mình tính tay một ví dụ. Một trường có **1.000 học sinh**, trong đó **20 bạn** mắc một bệnh về mắt cần phát hiện sớm. Trường dùng một máy sàng lọc. Số liệu dưới đây là ví dụ do sách đặt ra để tính.

Bước 1. Mô hình lười. Một "máy" luôn báo "không bệnh" cho mọi bạn:

$$\text{Độ chính xác} = 980 / 1.000 = 98\% \qquad \text{Recall} = 0 / 20 = 0\%$$

Đúng 98% mà không tìm ra một bạn nào cần giúp. Bất kỳ mô hình nào muốn được coi là có ích đều phải **vượt qua mốc này trước đã**. Mốc đó gọi là **mốc cơ sở** (baseline).

Bước 2. Một máy thật. Máy phát hiện được 18 trong 20 bạn có bệnh. Trong 980 bạn khoẻ, nó báo nhầm 49 bạn:

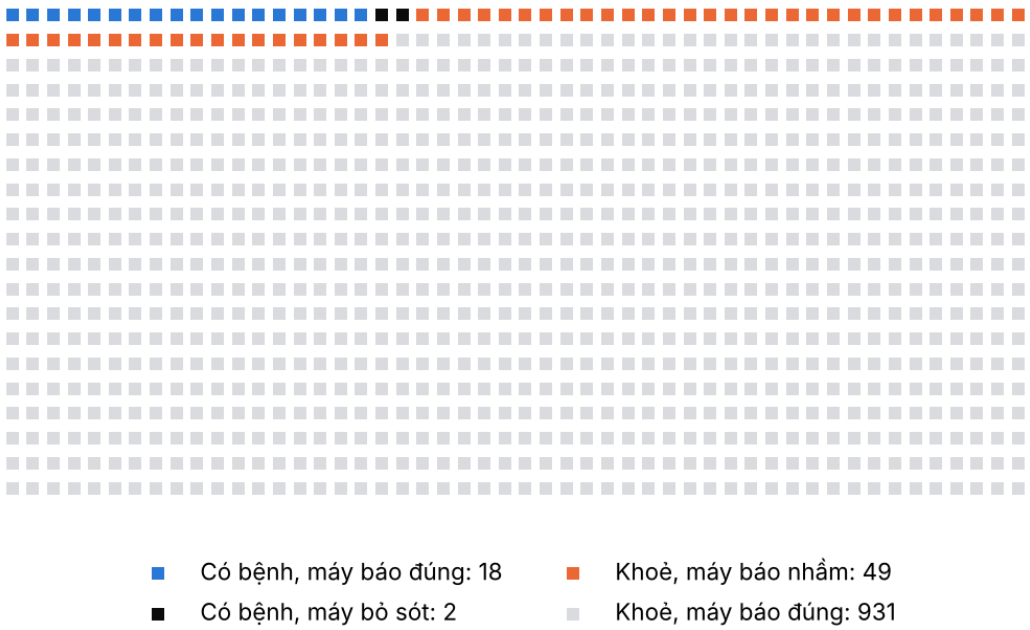
	Máy báo: có bệnh	Máy báo: không bệnh	Tổng
Thật sự có bệnh	18 (TP)	2 (FN)	20
Thật sự khoẻ	49 (FP)	931 (TN)	980
Tổng	67	933	1.000

Bước 3. Tính ba thước đo.

$$\text{Độ chính xác} = (18 + 931) \,/\, 1.000 = 94{,}9\%$$

$$\text{Recall} = 18 \,/\, 20 = 90\% \qquad \text{Precision} = 18 \,/\, 67 \approx 26{,}9\%$$

Hai điều bất ngờ. Thứ nhất, máy thật có độ chính xác **thấp hơn** mô hình lười (94,9% so với 98%), dù nó hữu ích hơn hẳn. Thứ hai, nếu em nhận kết quả "có bệnh", khả năng em có bệnh thật chỉ khoảng **27%**, vì trong 67 bạn bị báo có tới 49 bạn khoẻ.



Hình 5.2. Điều cần thấy: mỗi ô vuông là một học sinh. Số bạn khoẻ đông gấp 49 lần số bạn bệnh, nên chỉ cần báo nhầm 5% số bạn khoẻ là số báo nhầm đã vượt xa số báo đúng.

Bước 4. Gộp precision và recall thành một số. Khi cần một con số duy nhất, người ta dùng **điểm F1**. Nó chỉ cao khi **cả hai** thước đo cùng cao:

$$F1 = 2 \times \text{Precision} \times \text{Recall} \,/\, (\text{Precision} + \text{Recall}) = 2 \times 0{,}269 \times 0{,}9 \,/\, 1{,}169 \approx 0{,}41$$

Ba câu hỏi các bạn hay thắc mắc

Vậy máy này vô dụng à? Không. Nó thu hẹp từ 1.000 bạn xuống 67 bạn cần khám kỹ, và chỉ bỏ sót 2 bạn. Kết quả sàng lọc không phải là chẩn đoán: nó chỉ nói "bạn nên đi khám thêm".

Nên ưu tiên precision hay recall? Tuỳ kiểu sai nào đắt hơn. Sàng lọc bệnh nặng: bỏ sót rất nguy hiểm, nên ưu tiên recall. Lọc tin nhắn: chặn nhầm tin của mẹ rất phiền, nên ưu tiên precision.

Đo trên 60 tin thì tin được đến đâu? Mỗi tin nặng 1,7 điểm phần trăm. Trong 60 tin chỉ có 9 tin rác, nên bắt thêm hay lọt thêm 1 tin là recall nhảy 11 điểm. Con số đo trên ít mẫu luôn phải đọc kèm chữ "khoảng".

Dừng lại kiểm tra

Một máy khác phát hiện được cả 20 bạn có bệnh nhưng báo nhầm 180 bạn khoẻ. Tính recall và precision.

Đáp án: recall = 20/20 = 100%; precision = 20/200 = 10%.

5.6. Giải phẫu thư viện: từng hàm làm gì

Các hàm chấm điểm nằm trong **sklearn.metrics**. Chúng đều nhận hai danh sách theo cùng một thứ tự: **nhãn thật trước, nhãn máy đoán sau**.

Lệnh	Nó làm gì	Điều cần biết
train_test_split(tin, nhan, test_size=0.3, stratify=nhan)	Chia 70% để học, 30% để thi.	**stratify=nhan** giữ tỉ lệ tin rác như nhau ở hai phần. Thiếu nó, phần thi có thể không có tin rác nào.
accuracy_score(thật, đoán)	Tính độ chính xác.	Luôn so với mốc cơ sở của mô hình lười.
confusion_matrix(thật, đoán, labels=["rác", "thường"])	Trả về bảng 2 × 2.	**Hàng là nhãn thật, cột là nhãn đoán.** labels quyết định thứ tự; ghi rõ để khỏi đọc nhầm ô.
precision_score(thật, đoán, pos_label="rác")	Tính precision.	pos_label cho biết loại nào là "dương tính", tức loại đang đi tìm.
recall_score(thật, đoán, pos_label="rác")	Tính recall.	Như trên.
mo_hinh.predict_proba(X)[:, 0]	Lấy xác suất "rác" của từng tin.	[:, 0] nghĩa là lấy mọi hàng, cột 0. Thứ tự cột xem ở mo_hinh.classes_.

Lệnh	Nó làm gì	Điều cần biết
DecisionTreeClassifier(max_depth=3)	Tạo cây quyết định hỏi tối đa 3 câu liên tiếp.	Cây càng sâu càng dễ thuộc lòng dữ liệu đã học.
so_tay.get(t, "thường")	Tra từ điển; không có thì trả về “thường”.	Dùng để dựng mô hình học vẹt ở ô 7.

Lỗi kinh điển: chấm điểm trên bài đã học

Viết mo_hinh.score(X_hoc, nhan_hoc) rồi báo cáo con số đó là “độ chính xác của mô hình” là lỗi phổ biến nhất của người mới học. Con số cần báo cáo là mo_hinh.score(X_thi, nhan_thi).

Thẻ lý thuyết Bài 5

Tập kiểm tra: phần dữ liệu giấu đi để chấm điểm. Không chấm trên bài đã học.

Quá khớp: điểm bài cũ cao, điểm đề mới thấp. Nhìn khoảng cách giữa hai điểm.

Ma trận nhầm lẫn: TP, FN, FP, TN. Hai kiểu đúng, hai kiểu sai.

Độ chính xác = (TP + TN) / tất cả. **Precision** = TP / (TP + FP). **Recall** = TP / (TP + FN).

Mốc cơ sở: mô hình lười đoán theo số đông. Phải thắng nó trước đã.

Chuỗi nối: chia dữ liệu → huấn luyện → đoán trên đề thi → ma trận nhầm lẫn → chọn thước đo theo kiểu sai đắt nhất.

6. Phòng thí nghiệm Colab: Chấm điểm bộ lọc tin nhắn cho đàng hoàng

Mở notebook **Bai05_Mo_hinh_tot_den_dau.ipynb** trên Google Colab. Bài này dùng lại bài toán của Bài 3 với bộ dữ liệu lớn hơn: **200 tin nhắn do nhóm tác giả tự soạn** bằng cách ghép các cụm từ. Bộ tin cố ý có những tin rác giả giọng người thân và những tin thường có chữ “bấm link”.

Chặng 1: Chạy

Ô 1 tạo 30 tin rác và 170 tin thường. Tỉ lệ này **mất cân bằng** giống ngoài đời. Ô 2 chia dữ liệu và thử mô hình lười:

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score

tin_hoc, tin_thi, nhan_hoc, nhan_thi = train_test_split(
    tin, nhan, test_size=0.3, random_state=0, stratify=nhan)
print("Học:", len(tin_hoc), "tin | Thi:", len(tin_thi), "tin, trong đó",
      nhan_thi.count("rác"), "tin rác")

doan_luoi = ["thường"] * len(tin_thi)
diem_luoi = accuracy_score(nhan_thi, doan_luoi)
print("Độ chính xác của mô hình lười:", round(diem_luoi, 3))
```

KẾT QUẢ IN RA

```
Học: 140 tin | Thi: 60 tin, trong đó 9 tin rác
Độ chính xác của mô hình lười: 0.85
```

Mốc cơ sở là 85%. Ô 3 huấn luyện Naive Bayes như Bài 3, đạt 93,3%. Ô 4 mở con số đó ra:

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix, precision_score, recall_score

mt = confusion_matrix(nhan_thi, doan, labels=["rác", "thường"])
print("                 đoán rác   đoán thường")
print(f"thật là rác      {mt[0, 0]:8}   {mt[0, 1]:11}")
print(f"thật là thường   {mt[1, 0]:8}   {mt[1, 1]:11}")
print()
pre = precision_score(nhan_thi, doan, pos_label="rác")
rec = recall_score(nhan_thi, doan, pos_label="rác")
print("Precision (rác):", round(pre, 3))
print("Recall    (rác):", round(rec, 3))
```

KẾT QUẢ IN RA

```
                 đoán rác   đoán thường
thật là rác              6             3
thật là thường           1            50

Precision (rác): 0.857
Recall    (rác): 0.667
```

Ô 5 in ra tận mắt bốn tin máy đoán sai:

KẾT QUẢ IN RA

```
thật: rác    | đoán: thường | shop báo đơn hàng chưa giao cần xác nhận ạ
thật: thường | đoán: rác    | ngân hàng thông báo mã xác nhận đã gửi bấm link để
xem
thật: rác    | đoán: thường | ngân hàng thông báo việc nhẹ lương cao tại nhà liên
hệ ngay
thật: rác    | đoán: thường | mẹ ơi con đây nhận quà miễn phí bấm link ngay
```

Ba tin rác lọt lưới đều mở đầu bằng “shop báo”, “ngân hàng thông báo”, “mẹ ơi con đây”: những cụm từ máy đã học là của tin thường. Kẻ lừa đảo ngoài đời làm đúng như vậy.

Chặng 2: Đọc

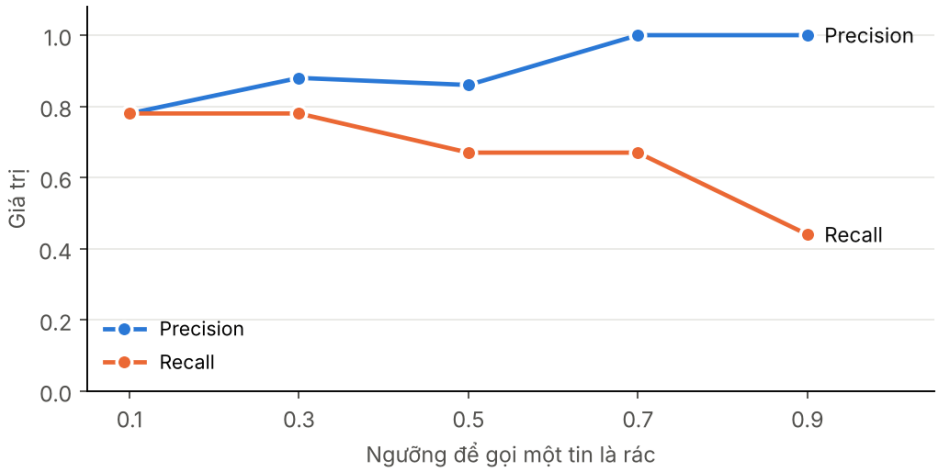
- Mô hình lười không học gì mà vẫn đạt 85%. Vì sao? Nó bắt được bao nhiêu tin rác?
- Trong ma trận ở ô 4, ô nào là “để lọt”, ô nào là “chặn nhầm”?
- Đọc bốn tin sai ở ô 5. Tin nào em cũng sẽ nhầm nếu chỉ đọc lướt?

Chặng 3: Sửa

Ô 6: vặn ngưỡng. Mặc định máy gọi một tin là rác khi nó chắc từ 50% trở lên. Đổi ngưỡng đó thì hai kiểu sai đổi chỗ cho nhau:

KẾT QUẢ IN RA

```
ngưỡng | bắt đúng | chặn nhầm | để lọt | precision | recall
  0.1  |        7 |         2 |      2 |      0.78 |   0.78
  0.3  |        7 |         1 |      2 |      0.88 |   0.78
  0.5  |        6 |         1 |      3 |      0.86 |   0.67
  0.7  |        6 |         0 |      3 |      1.00 |   0.67
  0.9  |        4 |         0 |      5 |      1.00 |   0.44
```



Hình 5.3. Điều cần thấy: ngưỡng càng cao, máy càng "khó tính": precision tăng nhưng recall giảm. Không có ngưỡng nào tốt nhất cho mọi tình huống.

Ô 7: học vẹt. Mô hình này ghi nhớ nguyên văn từng tin đã học; gặp tin lạ, nó đoán "thường":

```
so_tay = dict(zip(tin_hoc, nhan_hoc))              # thuộc lòng: tin -> nhãn

def hoc_vet(ds_tin):
    return [so_tay.get(t, "thường") for t in ds_tin]

diem_hoc = accuracy_score(nhan_hoc, hoc_vet(tin_hoc))
diem_thi = accuracy_score(nhan_thi, hoc_vet(tin_thi))
print(f"Học vẹt     | bài đã học: {diem_hoc:.3f} | đề thi: {diem_thi:.3f}")
print(f"Naive Bayes | bài đã học: {mo_hinh.score(X_hoc, nhan_hoc):.3f}"
      f" | đề thi: {mo_hinh.score(X_thi, nhan_thi):.3f}")
```

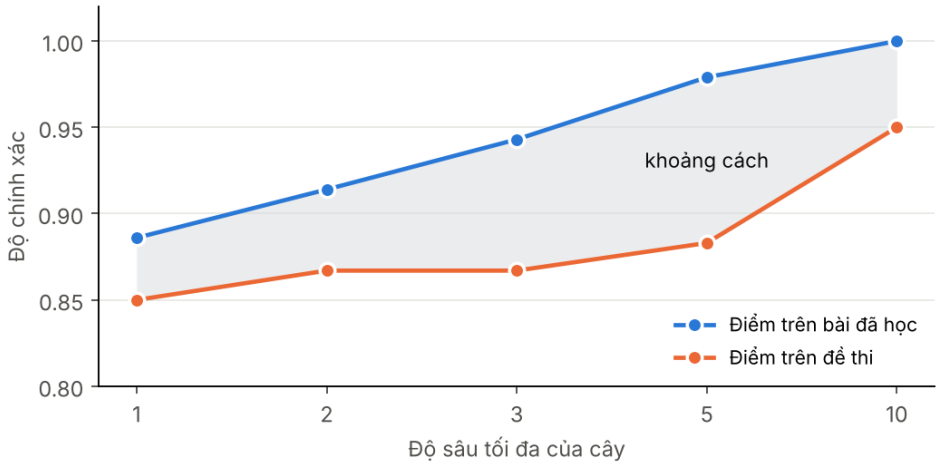
KẾT QUẢ IN RA

```
Học vẹt     | bài đã học: 1.000 | đề thi: 0.850
Naive Bayes | bài đã học: 0.993 | đề thi: 0.933
```

Học vẹt đạt điểm tuyệt đối trên bài cũ, nhưng trên đề thi chỉ ngang mô hình lười. **Ô 8** cho thấy điều tương tự diễn ra từ từ ở cây quyết định:

KẾT QUẢ IN RA

```
độ sâu | điểm trên bài đã học | điểm trên đề thi
     1 |                0.886 |            0.850
     2 |                0.914 |            0.867
     3 |                0.943 |            0.867
     5 |                0.979 |            0.883
    10 |                1.000 |            0.950
  None |                1.000 |            0.950
```



Hình 5.4. Điều cần thấy: cây càng sâu, điểm trên bài đã học càng tiến tới 100%, còn điểm trên đề thi luôn thấp hơn. Vùng xám là phần "thuộc lòng" không mang được sang đề mới.

Chặng 4: Tự làm

- Ở ô 1, đổi random.seed(8) thành một số khác rồi chạy lại toàn bộ. Các con số ở ô 3 và ô 4 thay đổi bao nhiêu? Điều đó nói gì về độ tin cậy của một lần đo?
- Em là nhà mạng. Em chọn ngưỡng nào ở ô 6? Viết hai câu bảo vệ lựa chọn, có nhắc tới "chặn nhầm" và "để lọt".
- Thêm 10 tin rác do em tự viết vào danh sách rac và xem recall thay đổi thế nào.

> **Nhật ký dùng AI**
>
> Em có nhờ chatbot ở bước nào không? Nó sai ở đâu? Em phát hiện và sửa thế nào? Ghi ba dòng vào ô cuối notebook.

7. Góc phản biện

Không có câu nào ở đây chấm đúng sai theo đáp án. Điều được chấm là **lý do** và **bằng chứng** của em.

Loại câu hỏi	Câu hỏi
Bằng chứng	Một ứng dụng quảng cáo "nhận diện bệnh da liễu chính xác 99%". Hãy viết bốn câu em sẽ hỏi nhà sản xuất trước khi tin con số đó.
Giả định ngầm	Tập kiểm tra của ta được tạo ra bằng **cùng một cách** với tập huấn luyện. Tin nhắn rác ngoài đời năm sau có giống vậy không? Điều đó ảnh hưởng gì tới con số 93,3%?
Góc nhìn khác	Với cùng một máy sàng lọc: bác sĩ, bệnh nhân bị báo nhầm, và bệnh nhân bị bỏ sót sẽ muốn chỉnh ngưỡng theo hướng nào? Ai nên là người quyết định?
Phản ví dụ	Sách nói độ chính xác dễ đánh lừa. Khi nào thì độ chính xác lại là thước đo **đủ tốt**? Gợi ý: nghĩ tới dữ liệu cân bằng và hai kiểu sai đắt ngang nhau.

Loại câu hỏi	Câu hỏi
Hệ quả	Nếu tạp chí khoa học chỉ đăng những mô hình có điểm số cao, các nhà nghiên cứu sẽ bị đẩy tới việc gì? Câu chuyện mở đầu liên quan thế nào?
Tự phản biện	Sách đã thử nhiều hạt giống và chọn số 8 vì nó cho một ví dụ dễ thấy. Việc chọn như vậy có khác gì "chọn kết quả đẹp để báo cáo" không? Sách nên làm gì để trung thực hơn?

> **Hoạt động: Hỏi lại con số (15 phút, nhóm 4 bạn)**
>
> Mỗi nhóm tìm một quảng cáo hoặc bài báo có câu "chính xác X%". Điền vào phiếu năm dòng: (1) Đo trên bao nhiêu trường hợp? (2) Những trường hợp đó có giống người dùng thật không? (3) Loại cần tìm hiếm hay phổ biến? (4) Sai kiểu nào nhiều hơn? (5) Ai là người đo? Dòng nào không tìm được thông tin thì ghi "không công bố". Nhóm có nhiều dòng "không công bố" nhất trình bày trước lớp.

8. Luyện tập

Sáu bài thuộc sáu dạng. ★ nhớ và hiểu, ★★ vận dụng, ★★★ sáng tạo. Làm xong mới mở mục 9.

Bài 1 ★ · Đúng, sai, vì sao (không cần máy)

- a) Nên chấm điểm mô hình trên chính dữ liệu nó đã học để có kết quả chính xác nhất.
- b) Một mô hình có thể đạt độ chính xác 98% mà không phát hiện được trường hợp nào cần tìm.
- c) Recall cao nghĩa là mô hình ít để lọt.
- d) Tăng ngưỡng báo động thì precision và recall luôn cùng tăng.

Bài 2 ★★ · Làm máy bằng tay (không cần máy)

Một bộ lọc thư rác được thử trên 1.000 thư, cho kết quả: **TP = 40, FN = 10, FP = 20, TN = 930**. Tính độ chính xác, precision và recall. Mô hình lười "luôn đoán thư thường" đạt độ chính xác bao nhiêu? Bộ lọc này hơn mô hình lười ở điểm nào?

Bài 3 ★★ · Đọc biểu đồ (không cần máy)

Dựa vào Hình 5.3 và bảng ở ô 6: (a) Ngưỡng nào không chặn nhầm tin nào mà vẫn giữ recall cao nhất có thể? (b) Một hộp thư dành cho ông bà, vốn rất dễ bị lừa, nên dùng ngưỡng thấp hay cao? Vì sao?

Bài 4 ★★ · Bắt lỗi (cần code)

Bạn Minh báo cáo: "Mô hình của tớ chính xác 99,3%". Đây là code của Minh. Lỗi ở đâu? Con số đúng cần báo cáo là bao nhiêu?

```
mo_hinh = MultinomialNB().fit(X_hoc, nhan_hoc)
diem = mo_hinh.score(X_hoc, nhan_hoc)
print("Độ chính xác của mô hình:", round(diem, 3))
```

Bài 5 ★★ · Kiểm chứng AI (cần lập luận)

Hỏi một chatbot: "Precision và recall khác nhau thế nào? Cho một ví dụ có số liệu cụ thể." Hãy **tự tính lại** mọi con số trong ví dụ của nó bằng ba công thức ở mục 5.4. Ghi lại: phép tính nào đúng, phép tính nào sai, và chatbot có nhầm hàng với cột của ma trận không.

Bài 6 ★★★ · Tình huống (cần lập luận)

Một công ty mời trường em thử nghiệm camera AI phát hiện học sinh **ngủ gật** trong lớp, quảng cáo "chính xác 97%". Em là thành viên ban cán sự lớp. Viết nửa trang: con số 97% thiếu những thông tin gì; với việc này thì kiểu sai nào đáng lo hơn và vì sao; em đề xuất thử nghiệm ra sao trước khi quyết định.

9. Phân tích bài tập và gợi ý

Mỗi bài có bốn lớp trợ giúp. Em chỉ mở tới lớp mình cần. Lời giải đầy đủ của bài ★ và ★★ nằm trong notebook đáp án riêng.

Bài 1

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có nắm bốn ý: tập kiểm tra, mất cân bằng, recall, đánh đổi khi chỉnh ngưỡng.
Gợi ý 1: hướng đi	Ý a xem mục 5.1, ý b bước 1 của mục 5.5, ý c mục 5.4, ý d Hình 5.3.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Ý b: mô hình lười ở trường 1.000 học sinh đạt bao nhiêu phần trăm?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Nhầm recall với precision. Mẹo nhớ: re**call** là "gọi về" được bao nhiêu trong số cần tìm. Tự kiểm tra: có hai ý đúng và hai ý sai.

Bài 2

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Áp dụng ba công thức của mục 5.4 và so với mốc cơ sở.
Gợi ý 1: hướng đi	Kẻ lại bảng 2 × 2 như ở bước 2 của mục 5.5 rồi điền bốn số vào đúng ô.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Có bao nhiêu thư rác thật? TP + FN = 50.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Chia precision cho tổng số thư rác thật thay vì tổng số lần máy báo. Tự kiểm tra: độ chính xác 97%, precision khoảng 66,7%, recall 80%, mô hình lười 95%.

Bài 3

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Đọc sự đánh đổi giữa hai kiểu sai và gắn nó với người dùng cụ thể.

Lớp trợ giúp	Nội dung
Gợi ý 1: hướng đi	Trong bảng ô 6, tìm các hàng có “chặn nhầm” bằng 0, rồi so cột recall của chúng.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Với ông bà, kiểu sai nào gây hậu quả nặng hơn: lỡ một tin thường, hay tin vào một tin lừa đảo?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Chỉ nhìn một đường trong Hình 5.3. Tự kiểm tra: câu (a) là ngưỡng 0,7; câu (b) phải nêu rõ em đang ưu tiên recall hay precision.

Bài 4

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Nhận ra lỗi chấm điểm trên bài đã học.
Gợi ý 1: hướng đi	Đọc lại khung “Lỗi kinh điển” ở mục 5.6.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Trong dòng thứ hai, mô hình được chấm trên X_hoc hay X_thi?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Tưởng lỗi nằm ở thuật toán. Code chạy không sai, chỉ có **con số được báo cáo** là sai chỗ. Tự kiểm tra: con số cần báo cáo là 0,933, và nên kèm cả precision lẫn recall.

Bài 5

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Tập thói quen tính lại số liệu thay vì tin một lời giải thích trôi chảy.
Gợi ý 1: hướng đi	Từ ví dụ của chatbot, tự rút ra bốn số TP, FN, FP, TN rồi mới tính.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Viết bốn số đó vào bảng 2 × 2 trước khi đọc tiếp lời giải của chatbot.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Thấy chatbot viết công thức đúng là tin cả phép tính. Tự kiểm tra: em đã tự bấm máy ít nhất hai phép chia chưa? Bài làm tốt có ghi rõ chỗ nào khớp và chỗ nào không.

Bài 6

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Dùng cả bài học để chất vấn một con số quảng cáo ảnh hưởng tới chính các em.
Gợi ý 1: hướng đi	Đi theo năm dòng của hoạt động “Hỏi lại con số”, rồi nghĩ về hai kiểu sai: bạn ngủ mà máy bỏ qua, và bạn đang chăm chú mà máy báo ngủ.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Ước lượng: trong một tiết học, bao nhiêu phần trăm thời gian có bạn ngủ gật? Loại cần tìm hiếm hay phổ biến?

Lớp trợ giúp	Nội dung
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Chỉ bàn chuyện có nên lắp camera hay không mà quên phân tích con số. Tiêu chí chấm: nêu ít nhất ba thông tin còn thiếu, chọn rõ kiểu sai đáng lo hơn, có một kế hoạch thử nghiệm với tập kiểm tra là các lớp chưa từng dùng để huấn luyện.

10. Gói lại

Bài học trong năm câu

- Chấm mô hình trên dữ liệu nó chưa từng thấy. Điểm trên bài đã học không nói lên điều gì.
- Điểm bài cũ cao mà điểm đề mới thấp là quá khớp: mô hình đã học vẹt.
- Ma trận nhầm lẫn cho thấy hai kiểu sai: để lọt và báo nhầm.
- Khi loại cần tìm hiếm, độ chính xác dễ đánh lừa. Hãy nhìn precision và recall, và so với mô hình lười.
- Chỉnh ngưỡng là đánh đổi giữa hai kiểu sai. Chọn theo kiểu sai nào đắt hơn trong tình huống cụ thể.

Thuật ngữ Việt-Anh

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn
Tập huấn luyện	training set	Phần dữ liệu để máy học
Tập kiểm tra	test set	Phần dữ liệu giấu đi để chấm điểm
Quá khớp	overfitting	Giỏi bài cũ, kém bài mới
Mốc cơ sở	baseline	Kết quả của cách làm đơn giản nhất, dùng để so sánh
Ma trận nhầm lẫn	confusion matrix	Bảng đếm bốn loại đúng sai
Độ chính xác	accuracy	Đoán đúng bao nhiêu phần trong tất cả
Precision	precision	Trong các lần báo động, bao nhiêu lần đúng
Recall	recall	Trong các trường hợp cần tìm, bắt được bao nhiêu
Dữ liệu mất cân bằng	imbalanced data	Một loại nhiều gấp nhiều lần loại kia
Kiểm định ngoài	external validation	Thử mô hình trên dữ liệu từ một nơi khác

Quay lại "Đoán trước đã"

Câu	Điều bài học cho thấy
1	Đúng 85%, và hoàn toàn vô ích: nó không bắt được tin rác nào. 85% là mốc cơ sở mà mọi bộ lọc thật phải vượt qua.
2	Không làm tốt. Máy cũng học vẹt được: mô hình thuộc lòng ở ô 7 đạt 100% trên bài cũ nhưng chỉ 85% trên đề mới.
3	Không. Còn tuỳ bệnh hiếm đến đâu. Trong ví dụ ở mục 5.5, người nhận kết quả "có bệnh" chỉ có khoảng 27% khả năng mắc bệnh thật.

Em đoán đúng mấy câu? Câu nào em đã đổi ý, và điều gì làm em đổi ý?

Việc em làm được ngay hôm nay

Lần tới gặp câu "chính xác X%", hãy hỏi ba câu: Đo trên **ai** và bao nhiêu trường hợp? Nếu **không làm gì cả** thì đúng được bao nhiêu? Trong phần sai, **để lọt** nhiều hơn hay **báo nhầm** nhiều hơn?

Gia sư AI đi kèm bài

Dán câu lệnh sau vào một chatbot để ôn bài: "Em là học sinh lớp 10 vừa học về ma trận nhầm lẫn. Hãy đóng vai gia sư: mỗi lần cho em bốn số TP, FN, FP, TN của một tình huống đời thường, rồi hỏi em tính độ chính xác, precision, recall và nói mô hình có dùng được không. Không đưa đáp án ngay. Khi em tính sai, chỉ cho em biết sai ở phép tính nào."

Nguồn tham khảo

- Roberts, M., và cộng sự (2021). Common pitfalls and recommendations for using machine learning to detect and prognosticate for COVID-19 using chest radiographs and CT scans. Nature Machine Intelligence, 3, 199–217. https://www.nature.com/articles/s42256-021-00307-0
- scikit-learn. Metrics and scoring: quantifying the quality of predictions (tài liệu chính thức). https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html
- scikit-learn. Cross-validation: evaluating estimator performance (tài liệu chính thức). https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html
- Giáo dục Việt Nam (2026, 20 tháng 8). Bộ GD&ĐT ban hành Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông. https://giaoduc.net.vn/bo-gddt-ban-hanh-khung-noi-dung-giao-duc-tri-tue-nhan-tao-cho-hoc-sinh-pho-thong-post262262.gd
- UNESCO (2024). AI competency framework for students. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391105

Truy cập ngày 12/10/2026. Cập nhật lần cuối: tháng 10 năm 2026.

TUẦN 18 ĐẾN 20 · BÀI 6. MÁY TỰ TÌM NHÓM

BÀI
06

MỞ HỘP ĐEN AI · TẬP 1: AI QUANH TA · LỚP 10

Máy tự tìm nhóm

Không ai dặn, vậy sao mục "Dành cho bạn" lại biết em thích nghe gì?

3 buổi · 270 phút

Học không giám sát · Khoảng cách · k-means · Hệ gợi ý

Buổi	Em sẽ làm gì	Các mục
Buổi 1: Hiểu (90 phút)	Đọc câu chuyện, học lý thuyết AI của bài	Mục 1 đến 5
Buổi 2: Làm (90 phút)	Gom nhóm bài hát và làm một hệ gợi ý nhỏ trên Google Colab	Mục 6
Buổi 3: Nghĩ và luyện (90 phút)	Phản biện, làm bài tập, tổng kết	Mục 7 đến 10

1. Chuyện có thật: Giải thưởng một triệu đô la không bao giờ được dùng hết

Năm 2006, Netflix, khi ấy còn là dịch vụ cho thuê đĩa phim qua đường bưu điện, làm một việc chưa ai làm. Họ công khai một kho điểm số mà khách hàng chấm cho các bộ phim, rồi treo giải **1 triệu đô la Mỹ** cho đội nào làm hệ thống gợi ý phim của họ, tên là Cinematch, đoán chính xác hơn **10%**.

Hàng nghìn đội trên khắp thế giới lao vào cuộc thi mang tên **Netflix Prize**. Chỉ khoảng một năm sau, một đội đã cải thiện được 8,43% và nhận giải thưởng tiến bộ đầu tiên. Netflix đem hai thuật toán tốt nhất của đội này vào sử dụng thật.

Phải mất thêm hai năm nữa mới có đội vượt mốc 10% và giành giải lớn. Nhưng rồi điều bất ngờ xảy ra: Netflix **không đưa toàn bộ giải pháp thắng giải vào sử dụng**. Trên blog kỹ thuật năm 2012, họ giải thích rằng phần chính xác tăng thêm không đáng với công sức kỹ thuật để vận hành nó, và trọng tâm của công ty cũng đã đổi sang phim trực tuyến.

Bài học của Netflix Prize không chỉ là "ai đoán giỏi nhất". Nó cho thấy ý tưởng nền của mọi hệ gợi ý: **những người từng thích giống nhau, có lẽ sẽ tiếp tục thích giống nhau**. Và để làm được điều đó, máy phải tự tìm ra ai giống ai, khi không ai nói trước cho nó biết.

Chuyện của nhóm 10A3

Lan mở ứng dụng nghe nhạc và thấy một danh sách "Dành cho bạn" toàn bài buồn. "Sao nó biết tớ đang thất tình?" Khoa cười: "Nó có biết gì đâu, nó chỉ thấy cậu nghe bài buồn cả tuần." Minh tò mò: "Nhưng ai dạy nó bài nào là buồn? Có ai ngồi gắn nhãn cho hàng triệu bài hát đâu?"

Thứ quen mà em chưa để ý

Mục **"Dành cho bạn"**, **"Có thể bạn cũng thích"**, **"Người mua món này cũng mua…"** đều là hệ gợi ý. Phía sau thường có một bước máy **tự chia người dùng hoặc sản phẩm thành các nhóm giống nhau**, mà không cần ai gắn nhãn trước.

2. Câu hỏi lớn

Làm sao máy tự chia mọi thứ thành nhóm khi không ai cho nó đáp án?

Học xong bài này, em có thể:

- Phân biệt **học không giám sát** với học có giám sát đã gặp ở Bài 3 đến Bài 5.
- Tính **khoảng cách** giữa hai đối tượng và tự chạy tay thuật toán **k-means** trên vài điểm.
- Giải thích vì sao phải **chuẩn hoá** dữ liệu và **chọn đặc trưng**, và tự làm một hệ gợi ý nhỏ.

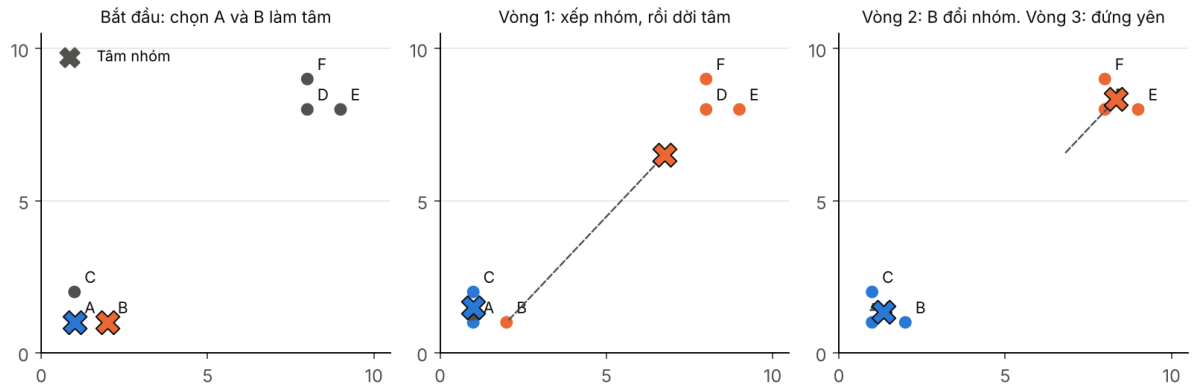
3. Đoán trước đã

Ghi câu trả lời vào vở **trước khi** đọc tiếp. Cuối bài em sẽ quay lại xem mình đã đổi ý ở đâu.

Câu hỏi	Dự đoán của em
1. Không có ai gắn nhãn "buồn" hay "vui" cho bài hát. Máy có tự chia bài hát thành nhóm được không?	
2. Hai bài hát: một bài 72 nhịp mỗi phút, một bài 82 nhịp. Hai bài này giống nhau hay khác nhau?	
3. Máy chia 24 bài hát thành 3 nhóm. Ai quyết định con số 3: máy hay người?	

4. Ý tưởng cốt lõi bằng hình

Đặt mỗi bài hát thành một điểm trên mặt phẳng: càng sang phải nhịp càng nhanh, càng lên cao càng sôi động. Những bài **nằm gần nhau là những bài giống nhau**. Gom cụm là việc khoanh các điểm gần nhau lại thành nhóm.



Hình 6.1. Điều cần thấy: thuật toán k-means bắt đầu từ hai tâm đặt chưa khéo, rồi tự dời tâm qua từng vòng cho đến khi đứng yên. Không ai nói trước điểm nào thuộc nhóm nào.

> **Giống như…**
>
> Ngày đầu nhập học, chưa ai quen ai. Đến giờ ra chơi, các bạn tự tụm lại: nhóm mê bóng đá, nhóm mê truyện tranh, nhóm thích ngồi đọc sách. Không thầy cô nào xếp nhóm cả. **Gom cụm là để máy làm việc tụm lại đó.**

5. Lý thuyết AI

Bài này có bốn khái niệm (5.1 đến 5.4), rồi hai phần đào sâu: toán thống kê phía sau (5.5) và từng hàm của thư viện (5.6). Mỗi khái niệm đi theo năm bậc: **một câu → giống như → thử bằng số nhỏ → nhìn bằng hình → gọi đúng tên**.

5.1. Học không giám sát

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Máy tự tìm ra cấu trúc trong dữ liệu **không có nhãn**: không ai cho nó biết đáp án.
2. Giống như	Học có giám sát là luyện đề có lời giải. Học không giám sát là được phát một chồng ảnh lạ và tự tìm cách xếp cho gọn.
3. Thử bằng số nhỏ	24 bài hát chỉ có nhịp, độ sôi động, độ vui. Không có cột “thể loại”. Máy vẫn chia được thành 3 nhóm.
4. Nhìn bằng hình	Hình 6.1.
5. Gọi đúng tên	Học không giám sát (unsupervised learning). Gom cụm (clustering) là việc phổ biến nhất của kiểu học này.

	Học có giám sát (Bài 3 đến 5)	Học không giám sát (bài này)
Dữ liệu	Có nhãn: tin nào là rác đã biết trước	Không có nhãn
Máy làm gì	Học cách đoán nhãn cho mẫu mới	Tự tìm nhóm, tìm điểm giống nhau

	Học có giám sát (Bài 3 đến 5)	Học không giám sát (bài này)
Chấm điểm	So với đáp án thật: độ chính xác, recall…	Không có đáp án để so; con người phải xem nhóm có hợp lý không
Ví dụ	Lọc thư rác, dự đoán số ly bán ra	Chia khách hàng thành nhóm, gợi ý bài hát

5.2. Khoảng cách và độ giống nhau

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Muốn biết hai thứ giống nhau đến đâu, ta biến chúng thành dãy số rồi **đo khoảng cách**. Càng gần càng giống.
2. Giống như	Đo khoảng cách giữa hai ngôi nhà trên bản đồ, nhưng mỗi "toạ độ" là một đặc trưng.
3. Thử bằng số nhỏ	Bài A (năng lượng 2, vui 1) và bài B (năng lượng 5, vui 5): khoảng cách = $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$.
4. Nhìn bằng hình	Hình 6.1: các điểm cùng nhóm nằm sát nhau.
5. Gọi đúng tên	Khoảng cách Euclid (Euclidean distance). Đây chính là định lý Pythagore, chỉ khác là có thể có nhiều hơn hai chiều.

5.3. Thuật toán k-means

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Chọn trước số nhóm k. Đặt k cái tâm. Lặp lại hai bước: **xếp** mỗi điểm vào tâm gần nhất, rồi **dời** mỗi tâm về chính giữa nhóm của nó. Dừng khi không điểm nào đổi nhóm.
2. Giống như	Các bạn đứng thành nhóm quanh mấy người cầm cờ. Người cầm cờ cứ bước vào giữa nhóm mình, các bạn lại chọn lại người cầm cờ gần nhất.
3. Thử bằng số nhỏ	Sáu điểm A đến F, k = 2. Sau 3 vòng, hai nhóm ổn định là A, B, C và D, E, F (tính tay ở mục 5.5).
4. Nhìn bằng hình	Hình 6.1.
5. Gọi đúng tên	k-means. Tâm nhóm (centroid) là điểm trung bình của các điểm trong nhóm.

Hiểu lầm phổ biến

"Máy hiểu vì sao các bài hát giống nhau." Không. Máy chỉ biết các con số gần nhau. Đặt tên cho nhóm ("nhạc buồn", "nhạc sôi động") và quyết định nhóm đó có nghĩa gì vẫn là việc của con người.

5.4. Hệ gợi ý

Bậc	Nội dung
1. Một câu	**Hệ gợi ý** đề xuất thứ em có thể thích, dựa trên những người hoặc những món **giống** với em.
2. Giống như	Hỏi bạn thân có gu giống mình: “Dạo này cậu nghe gì hay?”
3. Thử bằng số nhỏ	Lan và An chấm điểm các bài hát gần như nhau. An thích bài “Lá vàng” mà Lan chưa nghe. Gợi ý cho Lan: “Lá vàng”.
4. Nhìn bằng hình	Bảng điểm ở ô 7 của mục 6.
5. Gọi đúng tên	Hệ gợi ý (recommender system). Cách tìm người giống mình rồi mượn sở thích của họ gọi là lọc cộng tác (collaborative filtering).

> **Người thật việc thật**
>
> Netflix Prize là một trong những cuộc thi đầu tiên mời cả thế giới cùng giải một bài toán AI bằng dữ liệu thật. Các đội thi chia sẻ ý tưởng công khai trên diễn đàn, và nhiều phương pháp ra đời từ đó vẫn được dùng trong các hệ gợi ý ngày nay.

5.5. Toán thống kê phía sau: tự chạy tay k-means

Bước 1. Đo khoảng cách. Với hai điểm (x_1, y_1) và (x_2, y_2), khoảng cách là:

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Nếu mỗi đối tượng có ba đặc trưng thì cộng thêm một bình phương nữa dưới dấu căn, và cứ thế. Ví dụ, Lan và Minh chấm ba bài hát lần lượt là (5, 4, 1) và (4, 5, 2):

$$d(\text{Lan}, \text{Minh}) = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3} \approx 1{,}73$$

Bước 2. Chạy tay k-means với sáu điểm A(1, 1), B(2, 1), C(1, 2), D(8, 8), E(9, 8), F(8, 9) và k = 2. Cố tình đặt hai tâm ban đầu chưa khéo, ở ngay A và B.

Vòng	Xếp nhóm (theo tâm gần nhất)	Dời tâm (lấy trung bình)
1	C: cách A là 1, cách B là $\sqrt{2} \approx 1{,}41$, nên theo A. D, E, F đều gần B hơn A. Nhóm 1: A, C. Nhóm 2: B, D, E, F.	Tâm 1 = ((1 + 1)/2; (1 + 2)/2) = (1; 1,5). Tâm 2 = ((2 + 8 + 9 + 8)/4; (1 + 8 + 8 + 9)/4) = (6,75; 6,5).
2	B: cách tâm 1 khoảng 1,12, cách tâm 2 khoảng 7,27, nên **đổi sang nhóm 1**. Nhóm 1: A, B, C. Nhóm 2: D, E, F.	Tâm 1 = (1,33; 1,33). Tâm 2 = (8,33; 8,33).
3	Không điểm nào đổi nhóm.	Tâm đứng yên. **Dừng.**

Dù bắt đầu tệ, thuật toán vẫn tự sửa sau hai vòng. Nhưng không phải lần nào cũng may như vậy: có khi nó dừng ở một cách chia chưa tốt. Vì thế thư viện chạy k-means nhiều lần với các tâm ban đầu khác nhau rồi giữ lần tốt nhất.

Bước 3. Vì sao phải chuẩn hoá? Xét ba bài: X (72 nhịp, năng lượng 1), Y (82 nhịp, năng lượng 1), Z (72 nhịp, năng lượng 10).

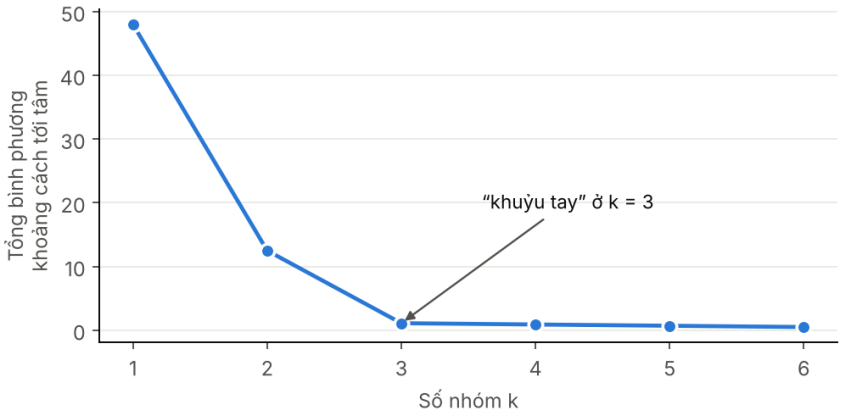
$$\mathrm{d(X, Y)} = \sqrt{(10^2 + 0^2)} = 10 \qquad \mathrm{d(X, Z)} = \sqrt{(0^2 + 9^2)} = 9$$

Theo máy, Z giống X hơn Y, dù Z là bài sôi động nhất còn X và Y đều là bài buồn. Lý do: nhịp tính bằng hàng chục, năng lượng chỉ từ 1 đến 10. Cột có con số to sẽ **lấn át** cột có con số nhỏ. Cách sửa là đưa mọi cột về cùng một thang:

$$\text{giá trị chuẩn hoá} = (\text{giá trị} - \text{trung bình của cột}) \,/\, \text{độ lệch chuẩn của cột}$$

Sau bước này, mỗi cột có trung bình 0 và độ lệch chuẩn 1, nên không cột nào lấn át cột nào. Em đã gặp độ lệch chuẩn ở Bài 2.

Bước 4. Chọn k bằng cách nào? Với mỗi k, cộng bình phương khoảng cách từ mọi điểm tới tâm nhóm của nó. Con số này luôn giảm khi k tăng: nếu mỗi điểm là một nhóm thì nó bằng 0. Ta tìm chỗ mà tăng k thêm cũng không giảm được bao nhiêu nữa, gọi là chỗ **khuỷu tay**.



Hình 6.2. Điều cần thấy: từ k = 1 lên k = 3 con số giảm mạnh, từ k = 3 trở đi gần như đi ngang. Số liệu lấy từ ô 5 ở mục 6.

> **Dừng lại kiểm tra**
>
> Tâm của nhóm gồm ba điểm (2, 4), (4, 6), (6, 2) là điểm nào?
>
> *Đáp án: ((2 + 4 + 6)/3; (4 + 6 + 2)/3) = (4; 4).*

5.6. Giải phẫu thư viện: từng hàm làm gì

Bài này dùng **KMeans** và **StandardScaler** của scikit-learn, cùng vài lệnh pandas đã gặp ở Bài 2.

Lệnh	Nó làm gì	Điều cần biết
KMeans(n_clusters=3, n_init=10, random_state=0)	Tạo mô hình k-means chia 3 nhóm.	**n_init=10**: chạy 10 lần với tâm ban đầu khác nhau, giữ lần tốt nhất (xem bước 2).

Lệnh	Nó làm gì	Điều cần biết
km.fit_predict(X)	Vừa học (tìm tâm) vừa trả về số nhóm của từng mẫu.	Nhóm được đánh số 0, 1, 2. Con số chỉ là tên gọi, không có nghĩa “nhóm 2 tốt hơn nhóm 0”.
km.cluster_centers_	Toạ độ các tâm nhóm.	Nếu đã chuẩn hoá thì toạ độ cũng ở thang đã chuẩn hoá.
km.inertia_	Tổng bình phương khoảng cách từ các điểm tới tâm nhóm của chúng.	Dùng để vẽ đồ thị khuỷu tay (bước 4).
StandardScaler().fit_transform(X)	Chuẩn hoá: mỗi cột về trung bình 0, độ lệch chuẩn 1.	Đúng công thức ở bước 3.
df.groupby("nhom")[cột].mean()	Tính trung bình của các cột theo từng nhóm.	Cách nhanh nhất để “đọc” xem mỗi nhóm có đặc điểm gì.
diem.loc["Lan"].notna()	Đánh dấu những ô Lan đã chấm điểm (không trống).	Chỉ so hai người trên những bài cả hai cùng đã nghe.
np.sqrt((hieu **2).sum())	Khoảng cách Euclid: bình phương, cộng, khai căn.	Đúng công thức ở bước 1.

Lỗi kinh điển: gom cụm mà quên chuẩn hoá

Đưa thẳng các cột có thang đo rất khác nhau vào KMeans thì máy vẫn chạy, không báo lỗi gì. Nhưng các nhóm chỉ phản ánh cột có con số to nhất. Ô 2 ở mục 6 cho em thấy tận mắt.

Thẻ lý thuyết Bài 6

Học không giám sát: dữ liệu không có nhãn; máy tự tìm cấu trúc.

Khoảng cách Euclid: căn của tổng bình phương các hiệu. Gần nhau là giống nhau.

k-means: xếp điểm vào tâm gần nhất, dời tâm về giữa nhóm, lặp đến khi đứng yên.

Chuẩn hoá: (giá trị − trung bình) / độ lệch chuẩn, để không cột nào lấn át.

Chọn k và chọn đặc trưng là việc của con người. Đồ thị khuỷu tay giúp chọn k.

Hệ gợi ý: tìm người có gu giống em rồi mượn sở thích của họ.

6. Phòng thí nghiệm Colab: Gom nhóm bài hát

Mở notebook **Bai06_May_tu_tim_nhom.ipynb** trên Google Colab. Tên 24 bài hát và các con số trong notebook **do nhóm tác giả tự đặt** để luyện tập.

Chặng 1: Chạy

Ô 1 tạo bảng 24 bài hát với ba cột: nhịp (số nhịp mỗi phút), năng lượng và độ vui (thang 1 đến 10). **Không có cột nhãn nào.** Ô 2 gom thành 3 nhóm:

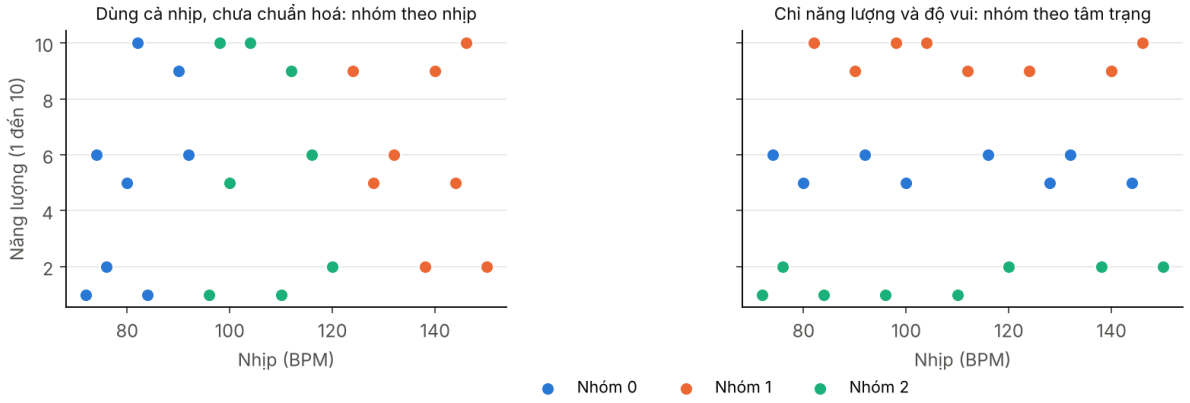
```
from sklearn.cluster import KMeans

X = bai_hat[["nhip", "nang_luong", "vui"]]
km = KMeans(n_clusters=3, n_init=10, random_state=0)
bai_hat["nhom"] = km.fit_predict(X)
print(bai_hat.groupby("nhom")[["nhip", "nang_luong",
"vui"]].mean().round(1))
```

KẾT QUẢ IN RA

```
        nhip  nang_luong  vui
nhom
0       81.2         5.0  5.1
1      137.8         6.0  5.8
2      107.0         5.5  5.5
```

Ba nhóm khác nhau rõ ở cột nhịp (81, 138, 107) nhưng năng lượng và độ vui thì nhóm nào cũng quanh 5 đến 6. Máy đã chia bài hát theo **nhanh hay chậm**, trộn lẫn bài buồn với bài sôi động.



Hình 6.3. Điều cần thấy: bên trái, các màu xếp thành dải dọc theo nhịp. Bên phải, sau khi chọn lại đặc trưng, các màu xếp thành ba tầng theo năng lượng.

Chặng 2: Đọc

- Nhìn bảng trung bình ở ô 2: ba nhóm khác nhau chủ yếu ở cột nào?
- Bài “Phố cũ” rất buồn nhưng nhịp nhanh (138). Nó bị xếp vào nhóm nào? Có hợp lý không?
- Vì sao cột nhịp lấn át hai cột còn lại? Gợi ý: xem bước 3 của mục 5.5.

Chặng 3: Sửa

Ô 3: chuẩn hoá cả ba cột. Nhóm sôi động đã tách riêng hoàn toàn (năng lượng 9,5), nhưng hai nhóm còn lại vẫn bị chia theo nhịp:

KẾT QUẢ IN RA

```
            nhip  nang_luong  vui
nhom_moi
0           84.2         3.4  3.8
1          112.0         9.5  9.5
2          129.8         3.6  3.1
```

Ô 4: chọn lại đặc trưng. Nhịp nhanh hay chậm không quyết định bài hát buồn hay vui, nên ta bỏ cột nhịp, chỉ giữ năng lượng và độ vui:

```
X2 = StandardScaler().fit_transform(bai_hat[["nang_luong", "vui"]])
km3 = KMeans(n_clusters=3, n_init=10, random_state=0)
bai_hat["nhom_2"] = km3.fit_predict(X2)
print(bai_hat.groupby("nhom_2")[["nhip", "nang_luong",
"vui"]].mean().round(1))
print(bai_hat.groupby("nhom_2")["ten"].apply(list).str[:4])
```

KẾT QUẢ IN RA

```
          nhip  nang_luong  vui
nhom_2
0        108.2         5.5  5.4
1        112.0         9.5  9.5
2        105.8         1.5  1.5
nhom_2
0    [Sáng thứ hai, Đường về, Tách cà phê, Gió nồm]
1      [Mùa hè rực rỡ, Sân khấu, Đêm hội, Cháy lên]
2      [Mưa đầu mùa, Phố cũ, Lá vàng, Chiều sân ga]
Name: ten, dtype: object
```

Lần này ba nhóm tách bạch: năng lượng 1,5; 5,5 và 9,5. Đây là bài học quan trọng nhất của bài: **cùng một thuật toán, đặc trưng khác thì nhóm khác**, và chọn đặc trưng là việc của con người.

Ô 5: nên chia mấy nhóm?

KẾT QUẢ IN RA

```
k = 1: tổng bình phương khoảng cách = 48.0
k = 2: tổng bình phương khoảng cách = 12.5
k = 3: tổng bình phương khoảng cách = 1.1
k = 4: tổng bình phương khoảng cách = 0.9
k = 5: tổng bình phương khoảng cách = 0.7
k = 6: tổng bình phương khoảng cách = 0.5
```

Ô 6: gợi ý theo nhóm. Thích “Mưa đầu mùa” thì nghe thử các bài cùng nhóm:

KẾT QUẢ IN RA

```
Vì em thích Mưa đầu mùa - thử nghe: ['Phố cũ', 'Lá vàng', 'Chiều sân ga', 'Ngõ
nhỏ', 'Thư không gửi', 'Đèn khuya', 'Hoa sữa']
```

Ô 7: "Dành cho bạn". Bốn bạn chấm điểm 5 bài hát; ô trống là chưa nghe. Tìm người có gu giống Lan nhất:

```
KẾT QUẢ IN RA
Khoảng cách gu nhạc Lan - Minh: 2.00
Khoảng cách gu nhạc Lan - Khoa: 6.71
Khoảng cách gu nhạc Lan - An: 1.00
```

Chặng 4: Tự làm

- Lan chưa nghe "Lá vàng". Dựa vào bạn có gu giống Lan nhất ở ô 7, em đoán Lan sẽ chấm bài này mấy điểm?
- Thêm 6 bài hát em thích vào ô 1, tự ước lượng ba đặc trưng, rồi chạy lại ô 4 và ô 6. Máy gợi ý có hợp gu em không?
- Ở ô 5, em chọn k bằng mấy? Vì sao?

> **Nhật ký dùng AI**
>
> Em có nhờ chatbot ở bước nào không? Nó sai ở đâu? Em phát hiện và sửa thế nào? Ghi ba dòng vào ô cuối notebook.

7. Góc phản biện

Không có câu nào ở đây chấm đúng sai theo đáp án. Điều được chấm là **lý do** và **bằng chứng** của em.

Loại câu hỏi	Câu hỏi
Bằng chứng	Một ứng dụng nói "90% người dùng hài lòng với gợi ý". Họ có thể đo sự hài lòng bằng cách nào? Lượt nghe nhiều có chắc là hài lòng không?
Giả định ngầm	Hệ gợi ý ngầm coi "trước đây em thích gì thì sau này em sẽ thích thứ giống vậy". Sở thích của em có bao giờ thay đổi không? Hệ thống nhận ra điều đó bằng cách nào?
Góc nhìn khác	Một ca sĩ mới chưa có ai nghe. Hệ gợi ý dựa trên "người giống em đã nghe gì" sẽ đối xử với ca sĩ đó thế nào? Ai được lợi, ai chịu thiệt?
Phản ví dụ	Sách nói "gần nhau là giống nhau". Hãy tìm hai thứ có số liệu rất gần nhau nhưng thật ra rất khác nhau.
Hệ quả	Nếu ứng dụng chỉ gợi ý những thứ giống hệt điều em đã thích, sau một năm em sẽ ra sao? Người ta gọi hiện tượng này là "bong bóng lọc".
Tự phản biện	Ở ô 4, sách bỏ cột nhịp vì "nhịp không quyết định buồn hay vui". Nhận định đó có đúng với mọi bài hát không? Nếu là em, em sẽ chọn đặc trưng nào?

Hoạt động: Ra khỏi bong bóng (15 phút, nhóm 4 bạn)

Mỗi bạn mở trang "Dành cho bạn" của một ứng dụng mình hay dùng và ghi 10 mục đầu tiên. Cả nhóm cùng đếm: bao nhiêu mục là thứ em **chưa từng** quan tâm? Rồi thảo luận: nếu được thiết kế lại, nhóm sẽ thêm luật gì để hệ gợi ý thỉnh thoảng đưa ra thứ mới lạ?

8. Luyện tập

Sáu bài thuộc sáu dạng. ★ nhớ và hiểu, ★★ vận dụng, ★★★ sáng tạo. Làm xong mới mở mục 9.

Bài 1 ★ · Đúng, sai, vì sao (không cần máy)

- a) Học không giám sát cần dữ liệu đã được gắn nhãn.
- b) Trong k-means, số nhóm k do con người chọn trước.
- c) Tâm của một nhóm là điểm trung bình của các điểm trong nhóm đó.
- d) Chuẩn hoá dữ liệu làm thay đổi thứ tự lớn bé của các giá trị trong một cột.

Bài 2 ★★ · Làm máy bằng tay (không cần máy)

Sáu điểm trên trục số: **1, 2, 3, 10, 11, 12**. Chạy k-means với k = 2, hai tâm ban đầu đặt ở **1** và **2**. Ghi lại từng vòng: điểm nào vào nhóm nào, tâm dời tới đâu, đến khi dừng.

Bài 3 ★ · Đoán kết quả (cần code)

Đoán xem đoạn code in ra gì, **ghi dự đoán ra giấy**, rồi mới chạy:

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import numpy as np
X = np.array([[1], [2], [3]])
print(StandardScaler().fit_transform(X).round(2))
```

Bài 4 ★★ · Vặn núm (cần code)

Ở ô 4, đổi n_clusters=3 thành 2 rồi thành 4. Mỗi lần, đọc bảng trung bình và đặt tên cho từng nhóm. Với k = 4, nhóm thứ tư có ý nghĩa gì không, hay chỉ là một nhóm bị chẻ đôi?

Bài 5 ★★ · Giải thích cho em lớp 6 (cần lập luận)

Viết hoặc ghi âm tối đa 1 phút giải thích cho một em lớp 6: "Vì sao ứng dụng xem video biết em thích xem gì?" Phải nhắc tới ý "người giống nhau thích giống nhau", và không dùng các từ: thuật toán, dữ liệu, mô hình.

Bài 6 ★★★ · Tình huống (cần lập luận)

Thư viện trường muốn làm mục "Gợi ý sách cho em" dựa trên lịch sử mượn sách. Em được mời góp ý. Viết nửa trang: hệ thống nên dùng những đặc trưng nào, cần chuẩn hoá gì, làm sao tránh "bong bóng lọc", và những thông tin nào về học sinh **không nên** dùng.

9. Phân tích bài tập và gợi ý

Mỗi bài có bốn lớp trợ giúp. Em chỉ mở tới lớp mình cần. Lời giải đầy đủ của bài ★ và ★★ nằm trong notebook đáp án riêng.

Bài 1

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có nắm bốn ý: không có nhãn, k do người chọn, tâm là trung bình, chuẩn hoá giữ thứ tự.
Gợi ý 1: hướng đi	Ý a xem mục 5.1, ý b mục 5.3, ý c mục 5.3, ý d bước 3 của mục 5.5.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Ý d: chuẩn hoá là trừ đi một số rồi chia cho một số dương. Hai phép đó có đảo thứ tự lớn bé không?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Nghĩ rằng chuẩn hoá "làm méo" dữ liệu. Tự kiểm tra: có hai ý đúng và hai ý sai.

Bài 2

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Lặp lại đúng hai bước của k-means như bảng ở mục 5.5, nhưng trên trục số.
Gợi ý 1: hướng đi	Trên trục số, khoảng cách chỉ là trị tuyệt đối của hiệu: $\|a - b\|$.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Vòng 1: điểm 3 cách tâm 1 là 2, cách tâm 2 là 1. Nó vào nhóm nào?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Quên dời tâm sau mỗi vòng. Tự kiểm tra: tâm 2 sau vòng 1 là 7,6; thuật toán dừng ở hai nhóm {1, 2, 3} và {10, 11, 12} với tâm 2 và 11.

Bài 3

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có tự tính được chuẩn hoá: trừ trung bình, chia độ lệch chuẩn.
Gợi ý 1: hướng đi	Trung bình của 1, 2, 3 là 2. Số ở giữa sau chuẩn hoá là bao nhiêu?
Gợi ý 2: bước đầu tiên	StandardScaler chia cho n chứ không chia cho $n - 1$, nên độ lệch chuẩn là $\sqrt{(2/3)} \approx 0{,}82$.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Dùng độ lệch chuẩn chia cho $n - 1$ như pandas, ra ±1. Tự kiểm tra: ba số đối xứng quanh 0, khoảng ±1,22.

Bài 4

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Thấy rằng k là lựa chọn của con người, và nhóm chỉ có ý nghĩa khi người ta đặt được tên cho nó.

Lớp trợ giúp	Nội dung
Gợi ý 1: hướng đi	Với mỗi k, nhìn cột năng lượng trong bảng trung bình trước.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Với k = 2, nhóm "vừa" sẽ nhập vào nhóm nào? Đọc bảng để biết.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Ghi số nhóm mà không đặt tên. Tự kiểm tra: với k = 4, có hai nhóm có năng lượng gần bằng nhau.

Bài 5

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Nói lại ý tưởng lọc cộng tác bằng lời rất đơn giản.
Gợi ý 1: hướng đi	Dùng một so sánh quen: bạn thân có gu giống mình hay giới thiệu cho mình bài hát gì?
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Mở đầu: "Em có bạn nào hay thích cùng phim hoạt hình với em không?"
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Dùng từ khó hoặc nói "ứng dụng đọc được suy nghĩ". Tiêu chí chấm: đúng ý, không dùng ba từ bị cấm, dưới 1 phút.

Bài 6

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Áp dụng các quyết định của con người trong gom cụm và gợi ý vào một tình huống ở trường.
Gợi ý 1: hướng đi	Chia bài viết làm bốn phần đúng như đề yêu cầu.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Liệt kê trước 5 thông tin thư viện có, rồi đánh dấu thông tin nào là dữ liệu cá nhân nhạy cảm (xem lại Bài 2).
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Chỉ liệt kê đặc trưng mà không giải thích vì sao. Tiêu chí chấm: có lý do cho mỗi đặc trưng, có một biện pháp chống bong bóng lọc, có nêu ít nhất hai thông tin không nên dùng.

10. Gói lại

Bài học trong năm câu

- Học không giám sát làm việc với dữ liệu không có nhãn; gom cụm là việc phổ biến nhất của nó.
- Hai thứ giống nhau khi khoảng cách giữa chúng nhỏ; khoảng cách Euclid là định lý Pythagore mở rộng.
- k-means lặp hai bước: xếp điểm vào tâm gần nhất, dời tâm về giữa nhóm.
- Phải chuẩn hoá để không cột nào lấn át, và phải chọn đặc trưng hợp lý. Đó là việc của con người.

- Hệ gợi ý dựa trên ý tưởng “người giống nhau thích giống nhau”, và có thể nhốt em trong bong bóng lọc.

Thuật ngữ Việt-Anh

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn
Học không giám sát	unsupervised learning	Học từ dữ liệu không có nhãn
Gom cụm	clustering	Chia dữ liệu thành các nhóm giống nhau
Khoảng cách Euclid	Euclidean distance	Căn của tổng bình phương các hiệu
Tâm nhóm	centroid	Điểm trung bình của một nhóm
k-means	k-means	Thuật toán gom cụm bằng cách dời tâm
Chuẩn hoá	standardization	Đưa các cột về cùng một thang
Hệ gợi ý	recommender system	Đề xuất thứ người dùng có thể thích
Lọc cộng tác	collaborative filtering	Gợi ý dựa trên người có gu giống mình
Bong bóng lọc	filter bubble	Chỉ được gợi ý những thứ giống điều đã thích

Quay lại “Đoán trước đã”

Câu	Điều bài học cho thấy
1	Có. Học không giám sát tự tìm nhóm mà không cần nhãn. Nhưng đặt tên và đánh giá nhóm vẫn là việc của con người.
2	Còn tuỳ em đo bằng đặc trưng nào. Chỉ xét nhịp thì hai bài gần nhau; xét cả năng lượng thì có thể rất khác nhau.
3	Người chọn. Đồ thị khuỷu tay giúp chọn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của con người.

Em đoán đúng mấy câu? Câu nào em đã đổi ý, và điều gì làm em đổi ý?

Việc em làm được ngay hôm nay

Trong một tuần, mỗi lần mở ứng dụng nghe nhạc hay xem video, hãy chủ động tìm **một** thứ nằm ngoài gợi ý. Cuối tuần, xem trang “Dành cho bạn” đã thay đổi thế nào. Em vừa tự làm một thí nghiệm nhỏ với hệ gợi ý.

Gia sư AI đi kèm bài

Dán câu lệnh sau vào một chatbot để ôn bài: “Em là học sinh lớp 10 vừa học thuật toán k-means. Hãy đóng vai gia sư: cho em 6 điểm trên mặt phẳng và hai tâm ban đầu, để em tự chạy từng vòng. Kiểm tra từng bước em làm. Không đưa đáp án ngay. Khi em sai, chỉ gợi ý bằng một câu hỏi khác.”

Nguồn tham khảo

- Amatriain, X., & Basilico, J. (2012, 6 tháng 4). Netflix Recommendations: Beyond the 5 stars (Part 1). Netflix Technology Blog. https://netflixtechblog.com/netflix-recommendations-beyond-the-5-stars-part-1-55838468f429
- scikit-learn. Clustering: K-means (tài liệu chính thức). https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#k-means
- scikit-learn. Preprocessing data: Standardization (tài liệu chính thức). https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html
- Giáo dục Việt Nam (2026, 20 tháng 8). Bộ GD&ĐT ban hành Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông. https://giaoduc.net.vn/bo-gddt-ban-hanh-khung-noi-dung-giao-duc-tri-tue-nhan-tao-cho-hoc-sinh-pho-thong-post262262.gd
- UNESCO (2024). AI competency framework for students. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391105

Truy cập ngày 12/10/2026. Cập nhật lần cuối: tháng 10 năm 2026.

TUẦN 21 ĐẾN 23 · BÀI 7. KHI AI THIÊN VỊ

BÀI 07

MỞ HỘP ĐEN AI · TẬP 1: AI QUANH TA · LỚP 10

Khi AI thiên vị

Không ai dạy máy phân biệt đối xử. Vậy mà nó vẫn làm được, bằng cách nào?

3 buổi · 270 phút

Thiên lệch · Đặc trưng đại diện ngầm · Đo công bằng theo nhóm

Buổi	Em sẽ làm gì	Các mục
Buổi 1: Hiểu (90 phút)	Đọc câu chuyện, học lý thuyết AI của bài	Mục 1 đến 5
Buổi 2: Làm (90 phút)	Phát hiện và sửa một bộ lọc tin nhắn đối xử bất công trên Google Colab	Mục 6
Buổi 3: Nghĩ và luyện (90 phút)	Phản biện, làm bài tập, tổng kết	Mục 7 đến 10

1. Chuyện có thật: Cỗ máy tuyển dụng không thích chữ "nữ"

Năm 2014, Amazon, một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới, bắt đầu một dự án bí mật: dạy máy đọc hồ sơ xin việc và chấm điểm ứng viên từ một đến năm sao, như người mua chấm điểm sản phẩm. Ước mơ của họ rất đơn giản: đưa vào một trăm hồ sơ, máy chọn ra năm người giỏi nhất.

Máy được học từ **hồ sơ đã nộp vào công ty trong 10 năm**. Đến năm 2015, nhóm phát triển nhận ra một điều đáng lo: khi chấm hồ sơ cho vị trí lập trình viên và các công việc kỹ thuật, máy **không trung lập về giới**.

Nó hạ điểm những hồ sơ có chữ **"women's"** ("của nữ"), ví dụ "đội trưởng câu lạc bộ cờ vua nữ". Nó hạ điểm cả những người tốt nghiệp từ hai trường đại học chỉ dành cho nữ. Không ai lập trình cho nó làm vậy. Nó tự học được điều đó, vì phần lớn hồ sơ trong 10 năm ấy đến từ **nam giới**.

Các kỹ sư sửa để máy trung lập với những từ đó. Nhưng không ai dám chắc nó sẽ không tìm ra một cách khác để phân biệt. Đầu năm 2017, nhóm dự án bị giải tán. Câu chuyện được hãng tin Reuters công bố vào tháng 10 năm 2018.

> **Chuyện của nhóm 10A3**
>
> Bộ lọc tin nhắn của nhóm chạy rất tốt trên điện thoại của Minh. Lan cài cho bà. Một tuần sau, bà gọi điện hỏi sao không thấy tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm và của bác hàng xóm. Lan mở hộp tin rác ra: toàn tin thật của người quen, và tin nào cũng **gõ không dấu**, đúng kiểu bà và bạn bè của bà vẫn nhắn.

> **Thứ quen mà em chưa để ý**
>
> Bộ lọc làm đẹp tự làm **sáng da**. Ứng dụng nhận diện giọng nói nghe **giọng một vùng** dễ hơn giọng vùng khác. Bộ gõ đoán chữ quen **cách nói của người trẻ** hơn người lớn tuổi. Không ai cố ý, nhưng mỗi thứ đều nghiêng về phía những người có nhiều dữ liệu hơn.

2. Câu hỏi lớn

Vì sao một cỗ máy không có định kiến lại có thể đối xử bất công, và làm sao phát hiện, sửa chữa điều đó?

Học xong bài này, em có thể:

- Giải thích **thiên lệch** trong AI đến từ đâu, và chỉ ra **đặc trưng đại diện ngầm** trong một ví dụ cụ thể.
- **Đo công bằng** bằng cách so các tỉ lệ sai giữa các nhóm người dùng.
- Thử hai cách sửa và giải thích vì sao **công bằng** có nhiều định nghĩa, có khi mâu thuẫn nhau.

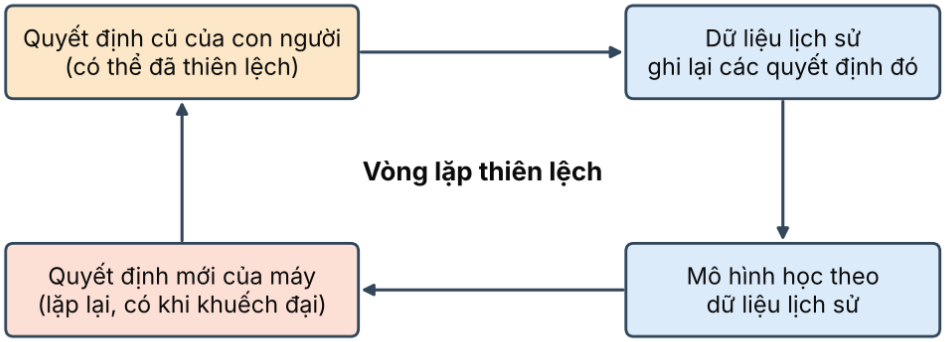
3. Đoán trước đã

Ghi câu trả lời vào vở **trước khi** đọc tiếp. Cuối bài em sẽ quay lại xem mình đã đổi ý ở đâu.

Câu hỏi	Dự đoán của em
1. Máy tính chỉ làm theo con số. Vậy nó có thể thiên vị được không?	
2. Xoá cột “giới tính” khỏi hồ sơ thì máy có hết phân biệt nam nữ không?	
3. Một bộ lọc đúng 95% trên toàn bộ người dùng. Có thể nào nó vẫn rất tệ với một nhóm người không?	

4. Ý tưởng cốt lõi bằng hình

Máy học từ dữ liệu lịch sử. Nếu lịch sử đã nghiêng về một phía thì máy học luôn cái nghiêng đó, rồi dùng nó để ra quyết định mới. Quyết định mới lại trở thành dữ liệu cho lần học sau.



Hình 7.1. Điều cần thấy: thiên lệch không bắt đầu từ máy. Nó bắt đầu từ dữ liệu về quá khứ, và máy có thể biến nó thành một vòng lặp.

> **Giống như…**
>
> Một bạn mới chuyển trường chỉ được nghe kể về lớp 10A3 từ đúng một nhóm bạn. Nhóm đó kể sao, bạn mới tin vậy, rồi đối xử với cả lớp theo những gì đã nghe. Bạn ấy không xấu tính, chỉ là **nghe một phía**.

5. Lý thuyết AI

Bài này có bốn khái niệm (5.1 đến 5.4), rồi hai phần đào sâu: toán thống kê phía sau (5.5) và từng hàm của thư viện (5.6). Mỗi khái niệm đi theo năm bậc: **một câu** → **giống như** → **thử bằng số nhỏ** → **nhìn bằng hình** → **gọi đúng tên**.

5.1. Thiên lệch trong AI

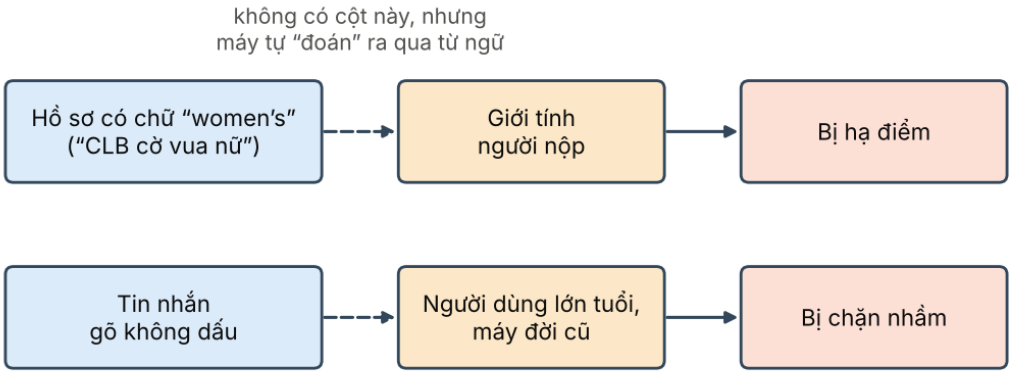
Bậc	Nội dung
1. Một câu	Mô hình **thiên lệch** khi nó sai nhiều hơn, hoặc gây thiệt hại nhiều hơn, cho một nhóm người so với nhóm khác.
2. Giống như	Cái cân bị lệch: cân ai cũng sai, nhưng luôn sai về một phía.
3. Thử bằng số nhỏ	Bộ lọc ở mục 6: chặn nhầm 0 trên 30 tin thường của người gõ có dấu, nhưng 24 trên 30 tin của người gõ không dấu.
4. Nhìn bằng hình	Hình 7.1 và Hình 7.3.
5. Gọi đúng tên	Thiên lệch (bias). Công bằng trong AI (fairness). Chữ “bias” ở đây khác với “bias” trong toán của mạng nơ-ron ở Tập 2.

5.2. Ba nguồn của thiên lệch

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Thiên lệch thường vào mô hình theo ba đường: **dữ liệu thiếu một nhóm**, **nhãn mang định kiến cũ**, và **đặc trưng đại diện ngầm**.
2. Giống như	Một cuộc khảo sát chỉ hỏi người ở thành phố, rồi kết luận cho cả nước.

Bậc	Nội dung
3. Thử bằng số nhỏ	Amazon: hồ sơ 10 năm phần lớn của nam (thiếu một nhóm); "được tuyển" là quyết định cũ của con người (nhãn cũ); chữ "women's" lộ ra giới tính (đại diện ngầm).
4. Nhìn bằng hình	Bảng dưới đây.
5. Gọi đúng tên	Thiếu đại diện (underrepresentation), thiên lệch nhãn (label bias), đặc trưng đại diện ngầm (proxy).

Nguồn	Nó là gì	Trong vụ Amazon	Trong bộ lọc của 10A3
Thiếu đại diện	Một nhóm có quá ít mẫu trong dữ liệu	Rất ít hồ sơ của nữ	Chỉ 10 trên 160 tin thường là không dấu
Nhãn mang định kiến	Đáp án mà máy học là quyết định cũ của con người	"Được tuyển" phản ánh cách tuyển trước đây	Chưa ai xem lại nhãn của các tin không dấu
Đại diện ngầm	Một đặc trưng tưởng vô hại nhưng tiết lộ nhóm	Chữ "women's", tên trường nữ	Chữ không dấu: "oi", "nhe", "con"



Hình 7.2. Điều cần thấy: dữ liệu không có cột "giới tính" hay "tuổi", nhưng máy vẫn đoán ra nhóm người qua từ ngữ, rồi đối xử khác nhau.

Hiểu lầm phổ biến

"Xoá cột nhạy cảm đi là máy hết thiên vị." Không đủ. Amazon không cho máy xem giới tính, nhưng chữ "women's" đã nói thay. Bộ lọc của 10A3 không biết tuổi người gửi, nhưng chữ không dấu đã nói thay. Muốn biết máy có công bằng không, phải **đo** kết quả theo từng nhóm.

5.3. Đo công bằng theo nhóm

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Chia người dùng thành nhóm rồi tính **cùng một thước đo cho từng nhóm**. Chênh lệch lớn là dấu hiệu thiên lệch.
2. Giống như	Không chỉ xem điểm trung bình của cả lớp, mà xem riêng điểm của từng tổ.
3. Thử bằng số nhỏ	Độ chính xác chung là 62,5% (ô 3). Mở theo nhóm: người gõ có dấu bị chặn nhầm 0%, người gõ không dấu 80% (ô 4).
4. Nhìn bằng hình	Hình 7.3 ở mục 6.
5. Gọi đúng tên	Các thước đo hay dùng: tỉ lệ được chọn (selection rate), tỉ lệ báo nhầm (false positive rate), recall theo nhóm.

5.4. Công bằng có nhiều nghĩa

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Có nhiều định nghĩa công bằng hợp lý, và khi các nhóm khác nhau thật, **không thể thoả mãn tất cả cùng lúc**.
2. Giống như	Chia bánh: chia đều cho mọi người, hay chia theo ai đói hơn? Cả hai đều có lý.
3. Thử bằng số nhỏ	Hai nhóm có tỉ lệ người đủ chuẩn khác nhau. Một mô hình hoàn hảo chọn đúng mọi người đủ chuẩn, nhưng tỉ lệ được chọn của hai nhóm lại chênh nhau (tính ở mục 5.5).
4. Nhìn bằng hình	Bảng ở bước 3 của mục 5.5.
5. Gọi đúng tên	Bình đẳng kết quả (demographic parity): tỉ lệ được chọn như nhau. Bình đẳng cơ hội (equal opportunity): người đủ chuẩn ở nhóm nào cũng có cơ hội được chọn như nhau.

> **Người thật việc thật**
>
> Câu chuyện về công cụ của Amazon được biết đến nhờ phóng viên Jeffrey Dastin của hãng tin Reuters, dựa trên lời kể của những người trong cuộc. Nhiều vấn đề thiên lệch trong AI được phát hiện không phải nhờ công ty tự công bố, mà nhờ nhà báo, nhà nghiên cứu và chính người dùng lên tiếng.

5.5. Toán thống kê phía sau: đo công bằng bằng tỉ lệ

Bước 1. Tỉ lệ được chọn của từng nhóm. Một công ty nhận 100 hồ sơ của nhóm A và 100 hồ sơ của nhóm B. Mô hình chọn 50 người nhóm A và 20 người nhóm B. Số liệu là ví dụ do sách đặt ra.

$$\text{Tỉ lệ chọn nhóm A} = 50 / 100 = 50\% \qquad \text{Tỉ lệ chọn nhóm B} = 20 / 100 = 20\%$$

Bước 2. Lấy tỉ số. Chia tỉ lệ của nhóm thấp hơn cho nhóm cao hơn:

$$\text{Tỉ số} = 20\% \,/\, 50\% = 0{,}4$$

Trong tuyển dụng ở Mỹ có một quy tắc kinh nghiệm gọi là **quy tắc bốn phần năm**: nếu tỉ số này nhỏ hơn 0,8 thì đó là dấu hiệu cần điều tra xem có phân biệt đối xử không. Ở đây 0,4 nhỏ hơn 0,8 rất nhiều. Quy tắc chỉ là dấu hiệu để xem xét, không phải bằng chứng kết luận.

Bước 3. Khi hai định nghĩa công bằng va nhau. Giả sử trong nhóm A có 60 người đủ chuẩn, trong nhóm B có 30 người. Một mô hình **hoàn hảo** chọn đúng 60 và 30 người đủ chuẩn:

	Nhóm A	Nhóm B	Có công bằng không?
Recall: người đủ chuẩn được chọn	60 / 60 = 100%	30 / 30 = 100%	**Có**, theo bình đẳng cơ hội
Tỉ lệ được chọn	60 / 100 = 60%	30 / 100 = 30%	**Không**, theo bình đẳng kết quả: tỉ số 0,5

Muốn tỉ lệ được chọn bằng nhau thì phải chọn cả người chưa đủ chuẩn ở nhóm này hoặc bỏ sót người đủ chuẩn ở nhóm kia. Khi các nhóm khác nhau thật, **không có mô hình nào thoả mãn mọi định nghĩa công bằng cùng lúc**. Chọn định nghĩa nào là quyết định về giá trị, của con người, không phải bài toán kỹ thuật.

Bước 4. Đọc số liệu của bộ lọc 10A3. Tỉ lệ chặn nhầm tin thường của hai nhóm:

$$\text{Có dấu: } 0 \,/\, 30 = 0\% \qquad \text{Không dấu: } 24 \,/\, 30 = 80\%$$

Cùng là tin nhắn thật của người thân, người gõ không dấu bị chặn nhầm 4 trên 5 tin. Trong khi đó độ chính xác chung là 62,5%, một con số không hề cho thấy ai đang chịu thiệt.

> **Dừng lại kiểm tra**
>
> Một ứng dụng duyệt cho vay chấp nhận 45 trên 60 hồ sơ ở thành phố và 12 trên 40 hồ sơ ở nông thôn. Tính tỉ lệ chấp nhận mỗi nhóm và tỉ số. Có vượt ngưỡng 0,8 không?
>
> *Đáp án: 75% và 30%; tỉ số = 30 / 75 = 0,4, nhỏ hơn 0,8, cần xem xét.*

5.6. Giải phẫu thư viện: từng lệnh làm gì

Bài này dùng lại CountVectorizer và MultinomialNB của Bài 3, cộng thêm vài công cụ để **mổ xẻ theo nhóm**.

Lệnh	Nó làm gì	Điều cần biết
unicodedata.normalize("NFD", chu)	Tách mỗi chữ có dấu thành chữ gốc cộng các dấu riêng.	“ệ” thành “e” + dấu mũ + dấu nặng.
unicodedata.category(k) != "Mn"	Giữ lại những ký tự không phải dấu.	“Mn” là loại ký tự dấu đi kèm chữ cái. Chữ “đ” không tách được nên phải thay riêng.

Lệnh	Nó làm gì	Điều cần biết
[d for d, (t, n, g) in zip(doan, thi) if g == nhom]	Lọc ra các dự đoán của một nhóm.	zip ghép từng dự đoán với tin nhắn, nhãn và nhóm tương ứng.
ds.count("rác")	Đếm số lần “rác” xuất hiện trong danh sách.	Dùng để đếm số tin bị chặn của mỗi nhóm.
mo_hinh.feature_log_prob_	Logarit của P(từ | nhãn) mà mô hình đã học.	Hàng 0 là “rác”, hàng 1 là “thường”. Hiệu hai hàng cho biết từ nghiêng về phía nào (Bài 3).
np.argsort(nghieng)[-10:][::-1]	Lấy vị trí của 10 từ nghiêng về rác nhất, xếp từ cao xuống.	argsort trả về thứ tự vị trí, [-10:] lấy 10 cái cuối, [::-1] đảo ngược.

Lỗi kinh điển: chỉ báo cáo một con số chung

Một bảng chỉ có độ chính xác chung che mất mọi chênh lệch giữa các nhóm. Báo cáo một mô hình có ảnh hưởng tới con người thì phải kèm bảng **theo từng nhóm**, và bộ kiểm tra phải có đủ mẫu của mỗi nhóm.

Thẻ lý thuyết Bài 7

Thiên lệch: mô hình sai nhiều hơn hoặc gây hại nhiều hơn cho một nhóm.

Ba nguồn: thiếu đại diện, nhãn mang định kiến cũ, đặc trưng đại diện ngầm.

Xoá cột nhạy cảm chưa đủ: máy vẫn đoán ra nhóm qua đặc trưng khác.

Đo công bằng: tính cùng thước đo cho từng nhóm. Quy tắc 4/5: tỉ số dưới 0,8 là dấu hiệu cần xem xét.

Công bằng nhiều nghĩa: bình đẳng kết quả và bình đẳng cơ hội có thể mâu thuẫn. Chọn là quyết định của con người.

Chuỗi nối: dữ liệu lịch sử → mô hình → quyết định mới → dữ liệu mới (vòng lặp).

6. Phòng thí nghiệm Colab: Bộ lọc bất công với tin nhắn không dấu

Mở notebook **Bai07_Khi_AI_thien_vi.ipynb** trên Google Colab. Tin nhắn trong bài **do nhóm tác giả tự soạn** bằng cách ghép cụm từ như Bài 5. Mỗi tin có thể ở hai dạng: gõ có dấu hoặc gõ không dấu.

Chặng 1: Chạy

Ô 1 nạp các cụm từ và viết hàm bo_dau. Ô 2 tạo dữ liệu. Dưới đây là nửa sau của ô 2, chỗ thiên lệch được "cài" vào, giống như nó vẫn lẻn vào dữ liệu thật:

```
hoc = ([(t, "thường") for t in tin_thuong[:150]] +              # có dấu
       [(bo_dau(t), "thường") for t in tin_thuong[150:160]] +   # không dấu: 10 tin
       [(t, "rác") for t in tin_rac[:12]] +
       [(bo_dau(t), "rác") for t in tin_rac[12:30]])

# Bộ kiểm tra công bằng: mỗi nhóm có số tin như nhau, toàn tin máy chưa thấy
thi = ([(t, "thường", "có dấu") for t in tin_thuong[160:190]] +
       [(bo_dau(t), "thường", "không dấu") for t in tin_thuong[190:220]] +
       [(t, "rác", "có dấu") for t in tin_rac[30:40]] +
       [(bo_dau(t), "rác", "không dấu") for t in tin_rac[40:50]])
print("Học:", len(hoc), "tin | Kiểm tra:", len(thi), "tin")
```

Tập huấn luyện có 150 tin thường gõ có dấu nhưng chỉ 10 tin thường gõ không dấu, trong khi 18 trên 30 tin rác là không dấu. Bộ kiểm tra thì cân bằng: mỗi nhóm 30 tin thường và 10 tin rác, toàn tin máy chưa từng thấy. Ô 3 huấn luyện và chấm điểm chung:

KẾT QUẢ IN RA

```
Độ chính xác chung: 62.5%
```

Ô 4 mở con số đó ra theo từng nhóm:

KẾT QUẢ IN RA

```
nhóm        | chặn nhầm tin thường | bắt được tin rác
có dấu      |  0 / 30 =  0.0%      |  4 / 10 = 40.0%
không dấu   | 24 / 30 = 80.0%      | 10 / 10 = 100.0%
```

Người gõ không dấu bị chặn nhầm **24 trên 30** tin thường. Còn tin rác viết có dấu thì máy chỉ bắt được 4 trên 10. Thiên lệch làm hại cả hai phía: chặn oan người này, để lọt kẻ lừa đảo biết viết có dấu.

Chặng 2: Đọc

- Độ chính xác chung ở ô 3 có cho em thấy vấn đề ở ô 4 không?
- Nhóm nào bị chặn nhầm nhiều hơn? Họ có làm gì sai không?
- Dữ liệu không hề có cột "nhóm người dùng". Vậy máy phân biệt hai nhóm bằng cách nào?

Chặng 3: Sửa

Ô 5: máy đã học những "từ" nào là dấu hiệu của tin rác?

KẾT QUẢ IN RA

```
10 từ nghiêng về RÁC nhất: ['bam', 'de', 'hôm', 'đãi', 'ưu', 'day', 'het', 'can',
'minh', 'han']
```

Trong 10 từ nghiêng về rác nhất có "bam", "de", "day", "can", "minh": chính là các chữ "bấm", "để", "đây", "cần", "mình" khi viết không dấu. Máy không học "đây là tin lừa đảo". Nó học "đây là chữ không dấu". Đó là đặc trưng đại diện ngầm.

Ô 6: cách sửa 1, thu thêm dữ liệu của nhóm bị thiếu. Thêm 60 tin thường gõ không dấu vào tập huấn luyện:

```
hoc_them = hoc + [(bo_dau(t), "thường") for t in tin_thuong[220:280]]
dem2, mo_hinh2 = huan_luyen(hoc_them)
bang_cong_bang(dem2, mo_hinh2)
```

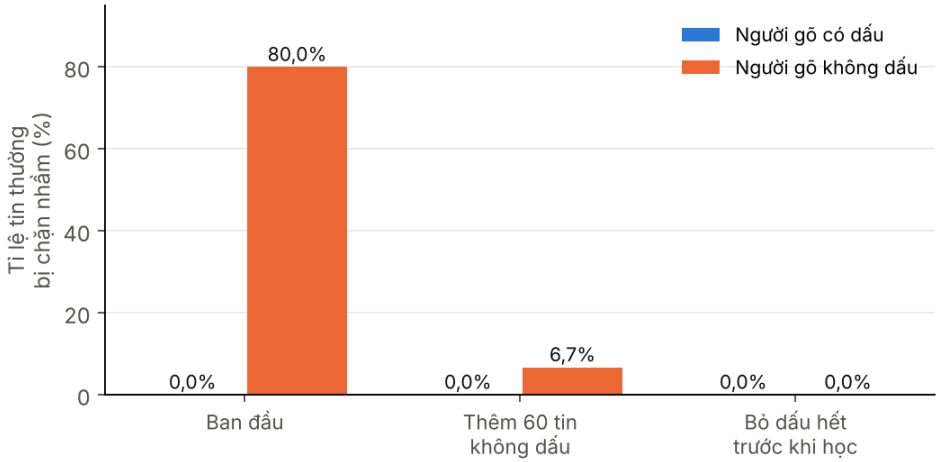
KẾT QUẢ IN RA

```
nhóm        | chặn nhầm tin thường | bắt được tin rác
có dấu      |  0 / 30 =  0.0%      |  5 / 10 = 50.0%
không dấu   |  2 / 30 =  6.7%      | 10 / 10 = 100.0%
```

Ô 7: cách sửa 2, bỏ dấu hết trước khi học. Khi mọi tin đều không dấu, máy không còn dùng dấu để phân biệt được nữa:

KẾT QUẢ IN RA

```
nhóm        | chặn nhầm tin thường | bắt được tin rác
có dấu      |  0 / 30 =  0.0%      |  8 / 10 = 80.0%
không dấu   |  0 / 30 =  0.0%      | 10 / 10 = 100.0%
```



Hình 7.3. Điều cần thấy: chỉ thay đổi dữ liệu, không đổi thuật toán, tỉ lệ chặn nhầm của người gõ không dấu đã giảm từ 80% xuống 6,7% rồi 0%.

Chặng 4: Tự làm

- Ở ô 6, thay 60 bằng 20 rồi 40 tin. Tỉ lệ chặn nhầm của nhóm không dấu giảm thế nào? Cần bao nhiêu tin là "đủ"?
- Ở đây cách sửa 2 còn làm tốt hơn cả. Vậy có nên lúc nào cũng xoá bớt thông tin trước khi học không? Gợi ý: trong tiếng Việt, "ma", "má", "mà" khác nghĩa nhau.
- Nghĩ ra một nhóm người dùng khác có thể bị bộ lọc đối xử thiệt thòi, ví dụ người hay viết tắt. Em sẽ thiết kế bộ kiểm tra thế nào để phát hiện?

Nhật ký dùng AI

Em có nhờ chatbot ở bước nào không? Nó sai ở đâu? Em phát hiện và sửa thế nào? Ghi ba dòng vào ô cuối notebook.

7. Góc phản biện

Không có câu nào ở đây chấm đúng sai theo đáp án. Điều được chấm là **lý do** và **bằng chứng** của em.

Loại câu hỏi	Câu hỏi
Bằng chứng	Câu chuyện Amazon được biết qua lời kể ẩn danh với một hãng tin. Em tin câu chuyện này đến mức nào? Cần thêm bằng chứng gì để chắc chắn hơn?
Giả định ngầm	Bộ kiểm tra của ta chia người dùng thành hai nhóm "có dấu" và "không dấu". Còn những nhóm nào ta chưa nghĩ tới? Ai quyết định nên chia nhóm theo tiêu chí nào?
Góc nhìn khác	Với nhà mạng, chặn nhầm vài tin của người lớn tuổi có thể là "cái giá chấp nhận được" để chặn nhiều tin lừa đảo hơn. Với người lớn tuổi thì sao? Ai nên có tiếng nói khi quyết định?
Phản ví dụ	Có khi nào đối xử **khác nhau** giữa các nhóm lại là công bằng không? Ví dụ: ưu tiên học bổng cho học sinh vùng khó khăn.
Hệ quả	Nếu bà của Lan bị chặn tin mà không ai biết, sau vài tháng bà sẽ làm gì? Vòng lặp ở Hình 7.1 sẽ diễn ra thế nào với bộ lọc này?
Tự phản biện	Trong bài, sách "cài" thiên lệch vào dữ liệu một cách rõ ràng để dễ thấy. Ngoài đời, thiên lệch thường khó thấy hơn nhiều. Bài học nào ở đây vẫn dùng được khi em không biết trước dữ liệu bị lệch chỗ nào?

> **Hoạt động: Luật sư phản biện (15 phút, nhóm 4 bạn)**
>
> Đề bài: "Nên cấm hẳn việc dùng AI để chấm hồ sơ xin việc." Hai bạn bảo vệ, hai bạn phản đối, sau 5 phút **đổi vai**. Mỗi bên phải dùng ít nhất một ý từ câu chuyện Amazon và một ý từ mục 5.4. Gợi ý cho bên phản đối: con người chấm hồ sơ có thiên lệch không?

8. Luyện tập

Sáu bài thuộc sáu dạng. ★ nhớ và hiểu, ★★ vận dụng, ★★★ sáng tạo. Làm xong mới mở mục 9.

Bài 1 ★ · Đúng, sai, vì sao (không cần máy)

- a) Máy tính chỉ làm theo con số nên không thể thiên vị.
- b) Xoá cột giới tính khỏi dữ liệu chưa chắc làm mô hình hết phân biệt nam nữ.
- c) Độ chính xác chung cao là đủ để kết luận mô hình công bằng.
- d) Có những trường hợp không thể thoả mãn mọi định nghĩa công bằng cùng một lúc.

Bài 2 ★★ · Làm máy bằng tay (không cần máy)

Một ứng dụng chọn học sinh vào đội tuyển. Nhóm nam: 80 bạn đăng ký, 24 bạn được chọn. Nhóm nữ: 70 bạn đăng ký, 14 bạn được chọn. Tính tỉ lệ được chọn của mỗi nhóm và tỉ số theo quy tắc bốn phần năm. Kết luận gì, và **chưa** kết luận được gì?

Bài 3 ★★ · Đọc biểu đồ (không cần máy)

Dựa vào Hình 7.3 và bảng ở ô 4, ô 6: (a) Cách sửa 1 giảm tỉ lệ chặn nhầm của nhóm không dấu đi bao nhiêu điểm phần trăm? (b) Cách sửa 1 có làm nhóm có dấu bị thiệt gì không? (c) Vì sao biểu đồ chỉ vẽ tỉ lệ chặn nhầm mà không vẽ độ chính xác chung?

Bài 4 ★★ · Bắt lỗi lập luận (cần lập luận)

Một công ty viết: “Mô hình của chúng tôi hoàn toàn công bằng vì chúng tôi không đưa cột giới tính, tuổi hay quê quán vào dữ liệu. Độ chính xác trên toàn bộ người dùng là 96%.” Chỉ ra **hai** lỗi lập luận trong câu này, và viết lại thành một tuyên bố trung thực.

Bài 5 ★★ · Kiểm chứng AI (cần lập luận)

Nhờ một chatbot viết 5 câu chuyện ngắn, mỗi câu 3 dòng, về “một kỹ sư”, “một y tá”, “một giáo viên mầm non”, “một phi công”, “một đầu bếp”. Đếm xem mỗi nhân vật được viết là nam hay nữ. Có khuôn mẫu nào lặp lại không? Hỏi lại chatbot vì sao nó viết vậy, rồi ghi nhận xét của em.

Bài 6 ★★★ · Tình huống (cần lập luận)

Trường em định lắp camera nhận diện khuôn mặt ở cổng để điểm danh. Em lo hệ thống nhận diện kém hơn với một số bạn, ví dụ bạn đeo kính dày, bạn đội mũ bảo hiểm, bạn có làn da sẫm. Viết nửa trang: kế hoạch kiểm tra công bằng trước khi dùng (chia nhóm thế nào, mỗi nhóm bao nhiêu mẫu, đo thước đo gì, ngưỡng nào thì không chấp nhận), và ai được xem kết quả.

9. Phân tích bài tập và gợi ý

Mỗi bài có bốn lớp trợ giúp. Em chỉ mở tới lớp mình cần. Lời giải đầy đủ của bài ★ và ★★ nằm trong notebook đáp án riêng.

Bài 1

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có nắm bốn ý: máy học thiên lệch từ dữ liệu, đặc trưng đại diện ngầm, con số chung che giấu, công bằng nhiều nghĩa.
Gợi ý 1: hướng đi	Ý a xem Hình 7.1, ý b mục 5.2, ý c mục 5.3, ý d bước 3 của mục 5.5.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Ý a: bộ lọc ở mục 6 chỉ làm theo con số, nó có đối xử như nhau với hai nhóm không?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Nghĩ “thiên vị” phải có ý định. Thiên lệch trong AI không cần ý định. Tự kiểm tra: có hai ý đúng và hai ý sai.

Bài 2

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Áp dụng bước 1 và 2 của mục 5.5, rồi phân biệt dấu hiệu với kết luận.
Gợi ý 1: hướng đi	Tính hai tỉ lệ trước, rồi lấy tỉ lệ thấp chia tỉ lệ cao.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Nhóm nam: 24 / 80 = ?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Kết luận ngay là ứng dụng phân biệt đối xử. Quy tắc 4/5 chỉ là dấu hiệu. Tự kiểm tra: tỉ lệ là 30% và 20%, tỉ số khoảng 0,67, và phần "chưa kết luận được" phải nhắc tới việc chưa biết tỉ lệ bạn đủ chuẩn ở mỗi nhóm.

Bài 3

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Đọc biểu đồ nhóm và nhận ra vì sao con số chung bị bỏ qua.
Gợi ý 1: hướng đi	So cột màu cam giữa "Ban đầu" và "Thêm 60 tin không dấu".
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Câu (b): nhìn cột màu xanh ở hai nhóm cột đầu, rồi đọc thêm cột "bắt được tin rác" ở ô 4 và ô 6.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Trả lời (c) mà không nhắc tới vấn đề "con số chung che giấu nhóm bị thiệt". Tự kiểm tra: câu (a) là 73,3 điểm phần trăm; câu (b): nhóm có dấu không bị chặn nhầm thêm tin nào.

Bài 4

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Nhận ra hai lỗi lập luận điển hình đã học trong bài.
Gợi ý 1: hướng đi	Lỗi thứ nhất liên quan tới đặc trưng đại diện ngầm. Lỗi thứ hai liên quan tới con số chung.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Đọc lại khung "Hiểu lầm phổ biến" ở mục 5.2 và "Lỗi kinh điển" ở mục 5.6.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Chỉ nói "câu này sai" mà không viết lại. Tiêu chí chấm: nêu đúng hai lỗi, và câu viết lại phải có kết quả theo nhóm hoặc nói rõ là chưa đo theo nhóm.

Bài 5

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Tự phát hiện khuôn mẫu trong câu trả lời của một mô hình ngôn ngữ.
Gợi ý 1: hướng đi	Kẻ bảng 5 hàng × 2 cột: nghề và giới tính của nhân vật trong câu chuyện.

Lớp trợ giúp	Nội dung
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Dùng cùng một câu lệnh cho cả 5 nghề, đừng gợi ý giới tính.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Kết luận chắc chắn chỉ sau một lần thử. Mô hình ngôn ngữ trả lời mỗi lần một khác. Tự kiểm tra: em đã thử lại ít nhất hai lần chưa? Bài làm tốt ghi rõ số lần thử và kết quả mỗi lần.

Bài 6

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Thiết kế một bộ kiểm tra công bằng như ô 2 và ô 4 của mục 6, nhưng cho một hệ thống thật.
Gợi ý 1: hướng đi	Đi theo bốn câu hỏi trong đề: chia nhóm, số mẫu, thước đo, ngưỡng.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Với điểm danh, hai kiểu sai là gì? Bạn có mặt mà máy báo vắng, và bạn vắng mà máy báo có mặt. Kiểu nào đáng lo hơn?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Chỉ nói “phải kiểm tra kỹ”. Tiêu chí chấm: có ít nhất ba nhóm, có số mẫu cụ thể cho mỗi nhóm, có thước đo theo nhóm, có ngưỡng không chấp nhận, có nói học sinh được biết kết quả.

10. Gói lại

Bài học trong năm câu

- Máy không có định kiến, nhưng nó học từ dữ liệu về quá khứ, và quá khứ có thể đã nghiêng về một phía.
- Thiên lệch vào mô hình qua ba đường: thiếu đại diện, nhãn mang định kiến, đặc trưng đại diện ngầm.
- Xoá cột nhạy cảm chưa đủ. Muốn biết có công bằng không thì phải đo kết quả theo từng nhóm.
- Một con số chung đẹp có thể che giấu một nhóm đang chịu thiệt rất nặng.
- Công bằng có nhiều định nghĩa; chọn định nghĩa nào là quyết định của con người.

Thuật ngữ Việt-Anh

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn
Thiên lệch	bias	Sai lệch nghiêng về một phía, gây thiệt cho một nhóm
Công bằng trong AI	fairness	Mô hình không gây thiệt hại không chính đáng cho nhóm nào
Thiếu đại diện	underrepresentation	Một nhóm có quá ít mẫu trong dữ liệu

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn
Đặc trưng đại diện ngầm	proxy	Đặc trưng tưởng vô hại nhưng tiết lộ nhóm
Tỉ lệ được chọn	selection rate	Số được chọn chia số đăng ký của một nhóm
Bình đẳng kết quả	demographic parity	Các nhóm có tỉ lệ được chọn như nhau
Bình đẳng cơ hội	equal opportunity	Người đủ chuẩn ở mọi nhóm có cơ hội như nhau
Quy tắc bốn phần năm	four-fifths rule	Tỉ số dưới 0,8 là dấu hiệu cần xem xét

Quay lại "Đoán trước đã"

Câu	Điều bài học cho thấy
1	Có. Máy học theo dữ liệu, và dữ liệu có thể lệch. Bộ lọc ở mục 6 chặn nhầm 80% tin của người gõ không dấu.
2	Không chắc. Máy vẫn có thể đoán ra giới tính qua những đặc trưng khác, như chữ "women's" trong vụ Amazon.
3	Có. Cần đo riêng từng nhóm thì mới thấy.

Em đoán đúng mấy câu? Câu nào em đã đổi ý, và điều gì làm em đổi ý?

Việc em làm được ngay hôm nay

Mở hộp tin rác hoặc thư mục spam trên điện thoại của ông bà, bố mẹ. Có tin thật nào bị chặn nhầm không? Nếu có, hãy đánh dấu "không phải tin rác": em vừa sửa dữ liệu cho bộ lọc. Ở Việt Nam, Luật Bình đẳng giới (số 73/2006/QH11) yêu cầu nam và nữ được đối xử bình đẳng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lao động. Một công cụ tuyển dụng như của Amazon sẽ phải trả lời câu hỏi đó.

Gia sư AI đi kèm bài

Dán câu lệnh sau vào một chatbot để ôn bài: "Em là học sinh lớp 10 vừa học về thiên lệch trong AI. Hãy đóng vai gia sư: mỗi lần kể cho em một tình huống AI ngắn, rồi hỏi em thiên lệch có thể đến từ nguồn nào trong ba nguồn: thiếu đại diện, nhãn mang định kiến, đặc trưng đại diện ngầm. Không đưa đáp án ngay. Khi em sai, chỉ gợi ý bằng một câu hỏi khác."

Nguồn tham khảo

- Dastin, J. (2018, 10 tháng 10). Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. Reuters (bản đăng lại trên Euronews). https://www.euronews.com/2018/10/10/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women

- MIT Technology Review (2018, 10 tháng 10). Amazon ditched AI recruitment software because it was biased against women. https://www.technologyreview.com/2018/10/10/139858/amazon-ditched-ai-recruitment-software-because-it-was-biased-against-women/
- Quốc hội (2006). Luật Bình đẳng giới, số 73/2006/QH11. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/luat-binh-dang-gioi-2006-73-2006-qh11-15866.aspx
- Python Software Foundation. Tài liệu chính thức của mô-đun unicodedata. https://docs.python.org/3/library/unicodedata.html
- UNESCO (2024). AI competency framework for students. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391105

Truy cập ngày 12/10/2026. Cập nhật lần cuối: tháng 10 năm 2026.

TUẦN 24 ĐẾN 26 · BÀI 8. AI TẠO SINH NHẬP MÔN

BÀI
08

MỞ HỘP ĐEN AI · TẬP 1: AI QUANH TA · LỚP 10

AI tạo sinh nhập môn

Chatbot viết trôi chảy như người. Vậy vì sao nó vẫn có thể bịa ra những điều không có thật?

3 buổi · 270 phút

Mô hình ngôn ngữ · Đoán từ tiếp theo · Nhiệt độ · Ảo giác

Buổi	Em sẽ làm gì	Các mục
Buổi 1: Hiểu (90 phút)	Đọc câu chuyện, học lý thuyết AI của bài	Mục 1 đến 5
Buổi 2: Làm (90 phút)	Tự viết một mô hình ngôn ngữ tí hon trên Google Colab	Mục 6
Buổi 3: Nghĩ và luyện (90 phút)	Phản biện, làm bài tập, tổng kết	Mục 7 đến 10

1. Chuyện có thật: Những bản án chưa từng tồn tại

Ở New York, ông Roberto Mata kiện hãng hàng không Avianca. Ông cho rằng một chiếc xe đẩy phục vụ bằng kim loại đã đập vào đầu gối ông trong một chuyến bay quốc tế. Để thuyết phục toà, luật sư của ông nộp một bản lập luận dẫn ra hàng loạt **án lệ**: những vụ kiện tương tự mà toà đã xử trước đây.

Vấn đề là: luật sư phía bên kia và chính thẩm phán **không tìm thấy** những vụ án ấy ở đâu cả. Chúng không hề tồn tại. Luật sư đã dùng ChatGPT để tìm án lệ, và chatbot đã viết ra những vụ án nghe rất thật: có tên, có ngày, có lời trích. Khi được hỏi lại, nó còn khẳng định các vụ án đó **có thật** và tra được trong các cơ sở dữ liệu pháp lý uy tín.

Ngày 22/6/2023, thẩm phán P. Kevin Castel của Toà án Liên bang Quận Nam New York phạt hai luật sư Peter LoDuca, Steven A. Schwartz và hãng luật của họ **5.000 đô la Mỹ**. Vụ kiện gốc của ông Mata cũng bị bác.

Chatbot không "cố tình" lừa ai. Nó làm đúng việc nó được tạo ra để làm: **viết ra chuỗi chữ có khả năng xảy ra nhất**. Một tên vụ án nghe hợp lý là một chuỗi chữ có khả năng xảy ra. Còn chuyện vụ án ấy có thật hay không, phép đoán chữ không hề kiểm tra.

> **Chuyện của nhóm 10A3**
>
> Khoa nhờ một chatbot tìm giúp ba tài liệu tham khảo cho bài thuyết trình môn Sinh. Chatbot đưa ra ba cuốn sách, có tên tác giả, năm xuất bản, cả số trang. Lan lên thư viện tìm thì không thấy cuốn nào. Khoa ngớ người: "Nó viết chắc nịch thế cơ mà!" Minh nói: "Để tớ thử tự viết một cái chatbot tí hon, xem bên trong nó làm gì."

> **Thứ quen mà em chưa để ý**
>
> Khi em gõ tin nhắn, bàn phím điện thoại gợi ý ba từ có thể đi tiếp. Bấm liên tục vào từ ở giữa, em sẽ được một câu nghe có vẻ hợp lý nhưng chẳng nói gì. Đó là một **mô hình ngôn ngữ** tí hon, và các chatbot lớn được xây trên cùng một ý tưởng: **đoán từ tiếp theo**.

2. Câu hỏi lớn

Làm sao máy viết được câu mới, và vì sao viết trôi chảy không có nghĩa là viết đúng?

Học xong bài này, em có thể:

- Giải thích **mô hình ngôn ngữ** là gì: một cỗ máy đoán từ tiếp theo theo xác suất.
- Tự tính xác suất của từ tiếp theo và của cả một câu, rồi viết một mô hình tí hon bằng Python.
- Giải thích vì sao có **ảo giác**, và tập thói quen **kiểm chứng** mọi thông tin do AI tạo ra.

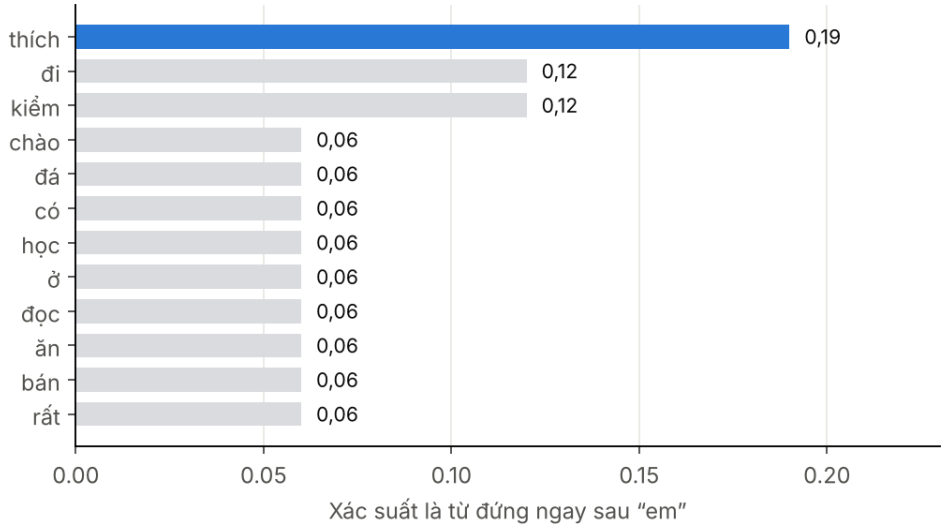
3. Đoán trước đã

Ghi câu trả lời vào vở **trước khi** đọc tiếp. Cuối bài em sẽ quay lại xem mình đã đổi ý ở đâu.

Câu hỏi	Dự đoán của em
1. Chatbot trả lời bằng cách tra cứu trong một kho dữ liệu, hay bằng cách khác?	
2. Một mô hình chỉ học từ những câu đúng sự thật thì có thể viết ra câu sai sự thật không?	
3. Hỏi lại chatbot “Điều đó có thật không?” có đủ để kiểm chứng không?	

4. Ý tưởng cốt lõi bằng hình

Cho máy đọc thật nhiều câu và đếm: sau mỗi từ, những từ nào hay đi tiếp, đi tiếp bao nhiêu lần. Muốn viết câu mới, máy chỉ việc lần lượt **bốc thăm** từ tiếp theo theo các tỉ lệ đó.



Hình 8.1. Điều cần thấy: sau chữ "em", máy không có một đáp án duy nhất mà có cả một bảng xác suất. Số liệu lấy từ kho chữ 34 câu ở mục 6.

> **Giống như…**
>
> Trò chơi nối chữ: mỗi bạn nói thêm một từ cho câu chuyện, chỉ được nghe từ ngay trước đó. Câu chuyện vẫn trôi, nhưng không ai đảm bảo nó đúng sự thật, vì **không ai nhìn lại cả câu**.

5. Lý thuyết AI

Bài này có bốn khái niệm (5.1 đến 5.4), rồi hai phần đào sâu: toán thống kê phía sau (5.5) và từng hàm của thư viện (5.6). Mỗi khái niệm đi theo năm bậc: **một câu** → **giống như** → **thử bằng số nhỏ** → **nhìn bằng hình** → **gọi đúng tên**.

5.1. AI tạo sinh

Bậc	Nội dung
1. Một câu	**AI tạo sinh** tạo ra thứ mới: câu chữ, hình ảnh, âm thanh, thay vì chỉ phân loại hay dự đoán một con số.
2. Giống như	Bài 3: máy chấm bài (rác hay thường). Bài này: máy tự làm bài (viết ra câu).
3. Thử bằng số nhỏ	Bộ lọc thư rác trả lời "rác". Mô hình ngôn ngữ trả lời "cô hạnh dạy toán ở lớp mười a ba".
4. Nhìn bằng hình	Hình 8.1.
5. Gọi đúng tên	AI tạo sinh (generative AI). Mô hình phân loại ở các bài trước còn gọi là mô hình phân biệt (discriminative model).

5.2. Mô hình ngôn ngữ

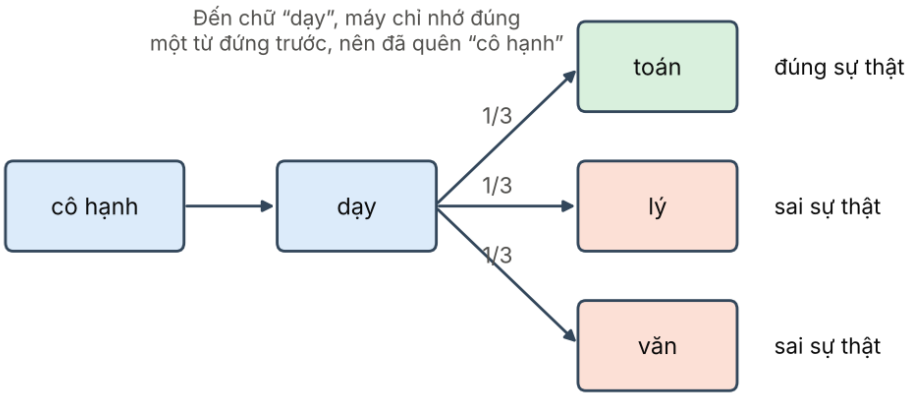
Bậc	Nội dung
1. Một câu	**Mô hình ngôn ngữ** cho biết xác suất của từ tiếp theo, khi đã biết các từ đứng trước.
2. Giống như	Đọc "Công cha như núi…", ai cũng đoán được từ tiếp theo, vì đã nghe nhiều lần.
3. Thử bằng số nhỏ	Trong kho 34 câu, chữ "em" đứng trước 16 từ, trong đó 3 lần là "thích". Vậy P(thích | em) = 3/16 ≈ 0,19.
4. Nhìn bằng hình	Hình 8.1.
5. Gọi đúng tên	Mô hình ngôn ngữ (language model). Mô hình chỉ nhìn một từ đứng trước gọi là mô hình **bigram**. Mô hình ngôn ngữ lớn (large language model) nhìn được rất nhiều từ đứng trước.

5.3. Token

Bậc	Nội dung
1. Một câu	Máy không đọc chữ như người. Nó cắt văn bản thành các mảnh nhỏ gọi là **token**, rồi đoán từng mảnh một.
2. Giống như	Xếp hình bằng các mảnh ghép: câu là bức tranh, token là từng mảnh.
3. Thử bằng số nhỏ	Trong bài này, mỗi tiếng cách nhau bằng dấu cách là một token: "cô hạnh dạy toán" có 4 token, cộng thêm 2 token đánh dấu đầu câu và cuối câu.
4. Nhìn bằng hình	Ô 2 ở mục 6.
5. Gọi đúng tên	Token. Các mô hình lớn có cách cắt riêng, một token có thể là cả một từ hoặc chỉ một phần của từ.

5.4. Ảo giác và nhiệt độ

Bậc	Nội dung
1. Một câu	**Ảo giác** là khi mô hình tạo ra thông tin nghe hợp lý nhưng sai hoặc không có thật. **Nhiệt độ** là nút chỉnh mức "liều" khi bốc thăm từ tiếp theo.
2. Giống như	Một bạn học thuộc lòng rất nhiều câu văn mẫu, ghép lại thành bài rất trôi, nhưng nội dung sai kiến thức.
3. Thử bằng số nhỏ	Kho chữ chỉ có câu đúng: cô Hạnh dạy toán. Nhưng máy vẫn viết "cô hạnh dạy văn", vì sau chữ "dạy" nó đã quên ai đang dạy.
4. Nhìn bằng hình	Hình 8.2 và Hình 8.3.
5. Gọi đúng tên	Ảo giác (hallucination), nhiệt độ (temperature), lấy mẫu (sampling).



Hình 8.2. Điều cần thấy: với mô hình bigram, đi tới chữ "dạy" thì ba môn có xác suất như nhau. Hai trong ba lối đi dẫn tới một câu sai sự thật.

Hiểu lầm phổ biến

"Chatbot tra cứu thông tin trong một kho dữ liệu, như công cụ tìm kiếm." Phần lõi của nó không tra cứu. Nó **viết ra** từng token theo xác suất. Một số chatbot được gắn thêm công cụ tìm kiếm để giảm ảo giác (Tập 3 sẽ học), nhưng phép đoán từ tiếp theo tự nó không kiểm tra sự thật.

Người thật việc thật

Thẩm phán P. Kevin Castel không phạt các luật sư vì họ dùng AI. Trong phán quyết, toà chỉ ra rằng luật sư có trách nhiệm **tự kiểm tra** những gì mình nộp cho toà. Công cụ có thể sai; người ký tên dưới văn bản thì chịu trách nhiệm.

5.5. Toán thống kê phía sau: xác suất của một câu

Bước 1. Xác suất của từ tiếp theo. Đếm số lần cặp từ (a, b) đứng cạnh nhau, chia cho tổng số lần a đứng trước bất kỳ từ nào:

$$P(b \mid a) = \text{số lần "a b"} \,/\, \text{số lần "a ·"}$$

Trong kho chữ, "cô" đứng trước 8 từ: 4 lần "hạnh", 4 lần "mai". Vậy P(hạnh | cô) = 4/8 = 0,5.

Bước 2. Xác suất của cả câu bằng quy tắc nhân. Câu được viết ra từng bước, nên xác suất của cả câu bằng **tích** xác suất của từng bước. Thêm hai token đánh dấu đầu câu và cuối câu:

Bước	Xác suất	Lấy từ đâu
đầu câu → cô	6/34	34 câu, 6 câu mở đầu bằng "cô"
cô → hạnh	4/8	"cô" đứng trước 8 từ, 4 lần là "hạnh"
hạnh → dạy	1/4	"hạnh" đứng trước 4 từ khác nhau
dạy → toán	1/3	"dạy" đứng trước "toán", "lý", "văn", mỗi từ 1 lần
toán → cuối câu	2/4	"toán" kết thúc câu 2 trong 4 lần

$$P(\text{"cô hạnh dạy toán"}) = 6/34 \times 4/8 \times 1/4 \times 1/3 \times 2/4 \approx 0{,}0037$$

Bước 3. So với câu sai. Làm lại cho câu "cô hạnh dạy văn": bốn bước đầu giống hệt. Bước "dạy → văn" cũng là 1/3, và "văn" cũng kết thúc câu 2 trong 4 lần. Kết quả:

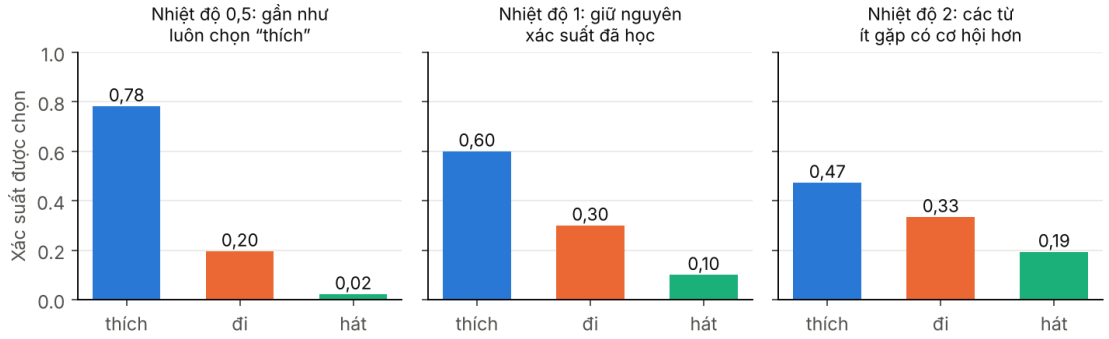
$$P(\text{“cô hạnh dạy văn”}) \approx 0{,}0037$$

Câu đúng và câu sai có xác suất bằng hệt nhau. Mô hình không có cách nào biết câu nào đúng sự thật. Nó chỉ biết câu nào "nghe giống" những gì nó đã đọc. Đây là gốc rễ toán học của ảo giác.

Bước 4. Nhiệt độ. Giả sử sau chữ "em", ba từ "thích", "đi", "hát" có xác suất 0,6; 0,3; 0,1 (ví dụ do sách đặt ra). Với nhiệt độ T, máy nâng mỗi xác suất lên luỹ thừa 1/T rồi chia cho tổng để được xác suất mới:

$$\text{p mới} = \text{p}^{(1/T)} \,/\, (\text{tổng các p}^{(1/T)})$$

Nhiệt độ	Tính	thích	đi	hát
T = 0,5	Bình phương: 0,36; 0,09; 0,01. Tổng 0,46.	0,78	0,20	0,02
T = 1	Giữ nguyên.	0,60	0,30	0,10
T = 2	Khai căn: 0,77; 0,55; 0,32. Tổng 1,64.	0,47	0,33	0,19



Hình 8.3. Điều cần thấy: nhiệt độ thấp làm máy bám vào từ quen nhất, câu an toàn nhưng lặp lại. Nhiệt độ cao làm máy liều hơn, câu đa dạng nhưng dễ vô nghĩa.

Ba câu hỏi các bạn hay thắc mắc

Mô hình lớn có ảo giác không, khi nó nhớ được rất nhiều từ đứng trước? Có, ít hơn nhiều so với bigram, nhưng vẫn có. Nhìn được nhiều từ giúp nó không "quên cô Hạnh", nhưng câu trả lời vẫn được tạo ra bằng xác suất, không phải bằng việc tra lại sự thật.

Đặt nhiệt độ bằng 0 thì hết ảo giác? Không. Nhiệt độ thấp chỉ làm máy luôn chọn từ quen nhất. Nếu điều quen nhất lại sai thì máy sẽ sai một cách rất chắc chắn.

Vậy hỏi lại chatbot "có thật không" có được không? Câu trả lời "có" cũng là một chuỗi chữ được đoán ra. Luật sư trong câu chuyện mở đầu đã làm đúng như vậy. Phải kiểm tra bằng **nguồn bên ngoài** chatbot.

Dừng lại kiểm tra

Kho chữ có ba câu: "tôi ăn cơm", "tôi ăn phở", "bạn ăn cơm". Tính P(cơm | ăn).

Đáp án: "ăn" đứng trước 3 từ, 2 lần là "cơm", nên P(cơm | ăn) = 2/3.

5.6. Giải phẫu thư viện: từng lệnh làm gì

Bài này không dùng thư viện học máy nào. Chỉ cần Python cơ bản và mô-đun **collections**, em đã viết được một mô hình ngôn ngữ.

Lệnh	Nó làm gì	Điều cần biết
cau.split()	Cắt câu thành danh sách các tiếng theo dấu cách.	Đây là cách tách token đơn giản nhất.
zip(tu, tu[1:])	Ghép từng từ với từ đứng ngay sau nó.	["em", "đi", "học"] cho ra ("em", "đi") và ("đi", "học").
defaultdict(Counter)	Một từ điển mà mỗi khoá tự có sẵn một Counter rỗng.	Nhờ vậy viết được tu_tiep[a][b] += 1 mà không cần kiểm tra khoá đã có chưa.
tu_tiep["em"].most_common(5)	5 từ hay đứng sau “em” nhất, kèm số lần.	Đã gặp ở Bài 1.
sum(dem.values())	Tổng số lần đếm.	Mẫu số của phép chia ở bước 1.
random.choices(ung_vien, weights=trong_so)[0]	Bốc thăm một từ, từ nào trọng số lớn hơn thì dễ được chọn hơn.	Đây chính là bước “lấy mẫu”.
so **(1 / nhiet_do)**	Nâng lên luỹ thừa 1/T.	random.choices tự chia cho tổng, nên không cần chia ở đây.
" ".join(cau)	Nối danh sách các từ lại thành một câu.	Ngược lại với split().

Lỗi kinh điển: vòng lặp không bao giờ dừng

Nếu quên điều kiện dừng (gặp token cuối câu, hoặc đủ số từ tối đa), máy có thể viết mãi không ngừng: “em thích học toán với cô hạnh rất thích học…”. Luôn đặt giới hạn độ dài cho mọi vòng lặp sinh chữ.

Thẻ lý thuyết Bài 8

AI tạo sinh: tạo ra thứ mới, không chỉ phân loại.

Mô hình ngôn ngữ: cho biết P(từ tiếp theo | các từ trước). Bigram chỉ nhìn một từ trước.

Token: mảnh văn bản mà máy đọc và viết từng cái một.

Xác suất câu: tích xác suất của từng bước. Câu đúng và câu sai có thể có xác suất như nhau.

Nhiệt độ: thấp thì an toàn và lặp; cao thì đa dạng và liều.

Ảo giác: trôi chảy không phải là đúng. Luôn kiểm chứng bằng nguồn bên ngoài.

6. Phòng thí nghiệm Colab: Mô hình ngôn ngữ tí hon của em

Mở notebook **Bai08_AI_tao_sinh_nhap_mon.ipynb** trên Google Colab. Kho chữ gồm **34 câu do nhóm tác giả tự viết** về một lớp 10A3 tưởng tượng. Trong kho chữ, cô Hạnh dạy toán, thầy Nam dạy lý, cô Mai dạy văn.

Chặng 1: Chạy

Ô 2 là toàn bộ phần "học" của mô hình: đếm xem sau mỗi từ là từ gì.

```
from collections import Counter, defaultdict

tu_tiep = defaultdict(Counter)        # tu_tiep["em"]["thích"] = số lần "em thích"
for cau in kho:
    tu = ["<đầu>"] + cau.split() + ["<hết>"]
    for a, b in zip(tu, tu[1:]):
        tu_tiep[a][b] += 1

print("Số từ khác nhau:", len(tu_tiep))
print('Sau "em" là:', tu_tiep["em"].most_common(5))
```

KẾT QUẢ IN RA

```
Số từ khác nhau: 74
Sau "em" là: [('thích', 3), ('đi', 2), ('kiểm', 2), ('chào', 1), ('đá', 1)]
```

Ô 3 đổi số đếm thành xác suất; đó là dữ liệu của Hình 8.1. Ô 4 cho máy tự viết 6 câu:

```
import random

def sinh_cau(nhiet_do=1.0, toi_da=15):
    tu, cau = "<đầu>", []
    while len(cau) < toi_da:
        ung_vien = list(tu_tiep[tu].keys())
        trong_so = [so ** (1 / nhiet_do) for so in tu_tiep[tu].values()]
        tu = random.choices(ung_vien, weights=trong_so)[0]
        if tu == "<hết>":
            break
        cau.append(tu)
    return " ".join(cau)

random.seed(3)
for _ in range(6):
    c = sinh_cau()
    print(("[có sẵn] " if c in kho else "[câu mới] ") + c)
```

KẾT QUẢ IN RA

```
[câu mới] thầy nam rất nhanh
[câu mới] cô hạnh chấm bài rất thích học bằng xe buýt
[câu mới] em kiểm tra văn
[câu mới] cô mai
[câu mới] minh thích đọc sách ở căng tin trường em bán bánh mì
[câu mới] cô hạnh dạy văn
```

Cả 6 câu đều là câu mới, không có trong kho chữ. Có câu nghe ổn ("em kiểm tra văn"), có câu lủng củng ("cô hạnh chấm bài rất thích học bằng xe buýt"), và có câu **trôi chảy mà sai sự thật**: "cô hạnh dạy văn".

Chặng 2: Đọc

- Ở ô 2, máy lưu lại điều gì? Nó có lưu nghĩa của từ không?
- Vì sao máy viết được những câu không hề có trong kho chữ?
- Câu nào ở ô 4 đúng ngữ pháp nhưng sai sự thật, nếu so với kho chữ?

Chặng 3: Sửa

Ô 5: vặn nhiệt độ. Cùng hạt giống, ba mức nhiệt độ cho ba kiểu câu khác nhau:

KẾT QUẢ IN RA

```
--- nhiệt độ 0.3 ---
  em có ba
  em thích học bằng xe buýt
  em thích học bằng xe buýt
--- nhiệt độ 1.0 ---
  lớp em đi học bằng xe buýt
  khoa thích lớp em đá bóng
  thầy nam cho nhiều bài rất hay
--- nhiệt độ 3.0 ---
  căng tin
  minh thích chơi cờ vua
  sáng ở tầng hai
```

Ở nhiệt độ 0,3, máy lặp đi lặp lại cùng một câu. Ở nhiệt độ 3, câu cụt lủn và rời rạc hơn.

Ô 6: đếm ảo giác. Cho máy viết 1.000 câu, rồi kiểm tra những câu nói về việc ai dạy môn gì:

```
SU_THAT = {"cô hạnh": "toán", "thầy nam": "lý", "cô mai": "văn"}

random.seed(1)
cau_ra = [sinh_cau() for _ in range(1000)]
noi_ve_day = [c for c in cau_ra if " dạy " in c]
sai = []
for c in noi_ve_day:
    for gv, mon in SU_THAT.items():
        if c.startswith(gv + " dạy ") and not c.startswith(gv + " dạy " + mon):
            sai.append(c)

print("Số câu có chữ 'dạy':", len(noi_ve_day))
print("Số câu nói SAI ai dạy môn gì:", len(sai))
for c in sorted(set(sai))[:3]:
    print("  ví dụ:", c)
```

KẾT QUẢ IN RA

```
Số câu có chữ 'dạy': 85
Số câu nói SAI ai dạy môn gì: 38
  ví dụ: cô hạnh dạy lý với cô mai dạy toán
  ví dụ: cô hạnh dạy lý với cô mai dạy văn
  ví dụ: cô hạnh dạy lý với thầy nam cho nhiều bài tập
```

38 trên 85 câu nói về việc dạy học là **sai sự thật**, dù mô hình chỉ học từ những câu đúng. Không có câu sai nào trong kho chữ: tất cả là do máy ghép nối mà ra.

Chặng 4: Tự làm

- Thay kho chữ bằng 20 câu ca dao, tục ngữ em thuộc rồi chạy lại ô 2 đến ô 4. Máy "sáng tác" ra những câu như thế nào?
- Viết hàm xac_suat_cau(cau) tính xác suất của cả một câu như bước 2 của mục 5.5. Câu nào trong kho chữ có xác suất cao nhất?
- Sửa ô 6 để kiểm tra thêm một loại sự thật khác: ai đi học bằng phương tiện gì.

> **Nhật ký dùng AI**
>
> Em có nhờ chatbot ở bước nào không? Nó sai ở đâu? Em phát hiện và sửa thế nào? Ghi ba dòng vào ô cuối notebook.

7. Góc phản biện

Không có câu nào ở đây chấm đúng sai theo đáp án. Điều được chấm là **lý do** và **bằng chứng** của em.

Loại câu hỏi	Câu hỏi
Bằng chứng	Chatbot đưa cho em một con số kèm câu "theo một nghiên cứu năm 2021". Em làm những bước nào để biết nghiên cứu đó có thật và có nói đúng như vậy không?
Giả định ngầm	Người ta hay ngầm coi "viết hay, tự tin" là dấu hiệu của "hiểu biết". Với người thật, điều đó có đúng không? Với chatbot thì sao?
Góc nhìn khác	Luật sư bị phạt, nhưng công ty làm ra chatbot thì không. Theo em, trách nhiệm nên chia thế nào giữa người làm ra công cụ và người dùng công cụ?
Phản ví dụ	Có việc nào mà "ảo giác" lại là điều tốt không? Gợi ý: viết truyện, đặt tên cho câu lạc bộ, nghĩ ý tưởng.
Hệ quả	Nếu ngày càng nhiều bài viết trên mạng do AI tạo ra, rồi AI đời sau lại học từ chính những bài đó, chuyện gì có thể xảy ra với chất lượng thông tin?
Tự phản biện	Mô hình bigram trong bài rất đơn giản so với chatbot thật. Bài học "câu đúng và câu sai có xác suất như nhau" có còn đúng với chatbot thật không? Em cần biết thêm gì để trả lời?

> **Hoạt động: Hỏi lại AI (15 phút, nhóm 4 bạn)**
>
> Mỗi nhóm hỏi một chatbot cùng một câu: "Cho tôi 3 tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt về lịch sử trường em" (hoặc một chủ đề rất hẹp ở địa phương em). Ghi lại từng tài liệu, rồi kiểm tra: có tìm thấy trên mạng hoặc ở thư viện không? Tên tác giả, năm có đúng không? Nhóm báo cáo: bao nhiêu tài liệu có thật, bao nhiêu bị bịa, và chatbot có tự nói là nó không chắc không.

8. Luyện tập

Sáu bài thuộc sáu dạng. ★ nhớ và hiểu, ★★ vận dụng, ★★★ sáng tạo. Làm xong mới mở mục 9.

Bài 1 ★ · Đúng, sai, vì sao (không cần máy)

- a) Mô hình ngôn ngữ tạo câu trả lời bằng cách đoán lần lượt từng token theo xác suất.
- b) Một mô hình chỉ học từ câu đúng sự thật thì không thể viết ra câu sai sự thật.
- c) Tăng nhiệt độ làm câu trả lời đa dạng hơn.
- d) Nếu chatbot khẳng định một thông tin "chắc chắn có thật" thì không cần kiểm tra lại.

Bài 2 ★★ · Làm máy bằng tay (không cần máy)

Kho chữ có ba câu: **"tôi ăn cơm"**, **"tôi ăn phở"**, **"bạn ăn cơm"**. Lập bảng đếm cặp từ (nhớ thêm token đầu câu và cuối câu). Tính xác suất của câu "tôi ăn phở" và câu "bạn ăn phở". Câu thứ hai không có trong kho chữ, vậy xác suất của nó có bằng 0 không?

Bài 3 ★ · Đoán kết quả (cần code)

Đoán xem đoạn code in ra gì, **ghi dự đoán ra giấy**, rồi mới chạy:

```
tu = "em đi em về".split()
print(tu)
print(list(zip(tu, tu[1:])))
```

Bài 4 ★★ · Vặn núm (cần code)

Ở ô 6, chạy lại với nhiệt_do = 0.3 rồi 3.0 (sửa trong lời gọi sinh_cau). Số câu có chữ "dạy" và số câu sai thay đổi thế nào? Nhiệt độ thấp có làm hết ảo giác không? Giải thích bằng bước 3 của mục 5.5.

Bài 5 ★★ · Kiểm chứng AI (cần lập luận)

Hỏi một chatbot về một sự kiện nhỏ ở địa phương em, hoặc tiểu sử một người không nổi tiếng mà em biết rõ, ví dụ thầy cô đã nghỉ hưu của trường. Đánh dấu từng câu trong câu trả lời là **đúng**, **sai** hay **không kiểm chứng được**. Tỉ lệ câu sai là bao nhiêu? Chatbot có báo trước là nó không chắc chắn không?

Bài 6 ★★★ · Tình huống (cần lập luận)

Lớp em muốn soạn **bộ quy tắc dùng AI** khi làm bài tập về nhà. Viết 5 đến 7 quy tắc, mỗi quy tắc có một câu giải thích lý do. Bộ quy tắc phải trả lời được: được dùng AI vào việc gì, không được dùng vào việc gì, phải ghi lại thế nào, và phải kiểm chứng ra sao.

9. Phân tích bài tập và gợi ý

Mỗi bài có bốn lớp trợ giúp. Em chỉ mở tới lớp mình cần. Lời giải đầy đủ của bài ★ và ★★ nằm trong notebook đáp án riêng.

Bài 1

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có nắm bốn ý: đoán từng token, ảo giác do ghép nối, nhiệt độ, kiểm chứng bằng nguồn ngoài.
Gợi ý 1: hướng đi	Ý a xem mục 5.2, ý b ô 6 ở mục 6, ý c bước 4 của mục 5.5, ý d khung “Ba câu hỏi” ở mục 5.5.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Ý b: kho chữ có câu sai nào không? Ô 6 cho ra bao nhiêu câu sai?
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Nghĩ rằng chatbot “biết” điều nó nói. Tự kiểm tra: có hai ý đúng và hai ý sai.

Bài 2

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Lặp lại bảng đếm và phép nhân ở bước 1 và 2 của mục 5.5.
Gợi ý 1: hướng đi	Viết lại ba câu có thêm token đầu và cuối, rồi liệt kê mọi cặp từ đứng cạnh nhau.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Đầu câu đứng trước 3 từ: “tôi” 2 lần, “bạn” 1 lần.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Quên token cuối câu, hoặc nghĩ câu chưa từng gặp thì xác suất bằng 0. Tự kiểm tra: P(“tôi ăn phở”) = 2/3 × 1 × 1/3 × 1 = 2/9; P(“bạn ăn phở”) = 1/3 × 1 × 1/3 × 1 = 1/9, khác 0.

Bài 3

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Em có hiểu split() và cách zip ghép từ với từ đứng sau.
Gợi ý 1: hướng đi	tu[1:] là danh sách bỏ đi phần tử đầu tiên.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Viết hai danh sách thẳng hàng: tu và tu[1:], rồi nối từng cặp theo cột.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Nghĩ zip tạo ra 4 cặp. Tự kiểm tra: dòng thứ hai có đúng 3 cặp, và cặp (“em”, “đi”) đứng đầu.

Bài 4

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Thấy rằng nhiệt độ đổi cách chọn từ nhưng không sửa được gốc rễ của ảo giác.
Gợi ý 1: hướng đi	Ở chữ “dạy”, ba môn có số đếm bằng nhau. Luỹ thừa của ba số bằng nhau thì sao?
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Chỉ sửa sinh_cau() thành sinh_cau(nhiet_do=0.3) trong ô 6.

Lớp trợ giúp	Nội dung
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Kết luận nhiệt độ thấp làm hết sai. Tự kiểm tra: sau chữ “dạy”, xác suất ba môn vẫn bằng nhau ở mọi nhiệt độ, nên câu sai vẫn xuất hiện.

Bài 5

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Tự đo ảo giác trên một chatbot thật, với chủ đề em có thể kiểm tra.
Gợi ý 1: hướng đi	Chọn chủ đề hẹp: chatbot càng ít dữ liệu về nó thì càng dễ bịa.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Chép câu trả lời ra, đánh số từng câu, rồi kiểm tra từng câu một.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Chỉ ghi “nó sai nhiều”. Tự kiểm tra: bảng có ba cột đúng, sai, không kiểm chứng được, và tổng số câu khớp với câu trả lời.

Bài 6

Lớp trợ giúp	Nội dung
Đề đang hỏi gì	Biến bài học về ảo giác thành quy tắc ứng xử cụ thể.
Gợi ý 1: hướng đi	Mỗi quy tắc trả lời một câu hỏi: được gì, cấm gì, ghi lại gì, kiểm chứng thế nào.
Gợi ý 2: bước đầu tiên	Bắt đầu từ Nhật ký dùng AI mà em đã ghi từ Bài 1 đến nay.
Lỗi hay gặp và cách tự kiểm tra	Viết quy tắc chung chung như “dùng AI có trách nhiệm”. Tiêu chí chấm: mỗi quy tắc đều làm được hoặc kiểm tra được, có lý do, có ít nhất một quy tắc về kiểm chứng nguồn.

10. Gói lại

Bài học trong năm câu

- AI tạo sinh tạo ra thứ mới. Mô hình ngôn ngữ làm điều đó bằng cách đoán lần lượt từng token theo xác suất.
- Xác suất của từ tiếp theo đến từ việc đếm trong dữ liệu; xác suất của cả câu là tích các bước.
- Câu đúng và câu sai có thể có xác suất như nhau, nên mô hình có thể viết trôi chảy mà sai: đó là ảo giác.
- Nhiệt độ chỉnh mức liều khi chọn từ; nó không sửa được gốc rễ của ảo giác.
- Người dùng chịu trách nhiệm kiểm chứng. Kiểm chứng bằng nguồn bên ngoài, không phải bằng cách hỏi lại chatbot.

Thuật ngữ Việt-Anh

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn
AI tạo sinh	generative AI	AI tạo ra nội dung mới
Mô hình ngôn ngữ	language model	Cho biết xác suất của từ tiếp theo
Mô hình ngôn ngữ lớn	large language model (LLM)	Mô hình ngôn ngữ nhìn được rất nhiều từ đứng trước
Bigram	bigram	Cặp hai từ đứng cạnh nhau
Token	token	Mảnh văn bản máy đọc và viết từng cái một
Lấy mẫu	sampling	Bốc thăm từ tiếp theo theo xác suất
Nhiệt độ	temperature	Nút chỉnh mức liều khi lấy mẫu
Ảo giác	hallucination	Nội dung nghe hợp lý nhưng sai hoặc không có thật

Quay lại "Đoán trước đã"

Câu	Điều bài học cho thấy
1	Phần lõi không tra cứu. Nó viết ra từng token theo xác suất đã học.
2	Có. Ô 6 cho thấy 38 trên 85 câu về dạy học là sai, dù kho chữ chỉ toàn câu đúng.
3	Không. Câu trả lời "có thật" cũng là chữ được đoán ra. Phải kiểm tra bằng nguồn bên ngoài.

Em đoán đúng mấy câu? Câu nào em đã đổi ý, và điều gì làm em đổi ý?

Việc em làm được ngay hôm nay

Lần tới dùng chatbot cho bài tập, hãy áp dụng quy tắc **"ba lần kiểm"**: (1) Mỗi con số, tên người, tên sách: tìm thấy ở một nguồn bên ngoài chưa? (2) Nguồn đó có nói đúng như chatbot nói không? (3) Em đã ghi lại vào Nhật ký dùng AI chưa?

Gia sư AI đi kèm bài

Dán câu lệnh sau vào một chatbot để ôn bài: "Em là học sinh lớp 10 vừa học về mô hình ngôn ngữ và ảo giác. Hãy đóng vai gia sư: đưa cho em một đoạn văn ngắn có cài một chi tiết bịa, rồi hỏi em chi tiết nào cần kiểm chứng và kiểm chứng bằng cách nào. Không đưa đáp án ngay. Cuối buổi, nói thật cho em biết chi tiết nào là bịa."

Nguồn tham khảo

- Ambrogi, B. (2023, tháng 6). Court imposes sanctions on lawyers who filed bogus cases after relying on ChatGPT for legal research. LawSites. https://www.lawnext.com/2023/06/court-

imposes-sanctions-on-lawyers-who-filed-bogus-cases-after-relying-on-chatgpt-for-legal-research.html

- Wikipedia. Mata v. Avianca, Inc. https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_v._Avianca,_Inc.
- Mata v. Avianca, Inc., phán quyết về chế tài ngày 22/6/2023, Toà án Liên bang Quận Nam New York (bản PDF). https://www.courts.ri.gov/PDF/Mata%20v.%20Avianca%20Inc.pdf
- Python Software Foundation. Tài liệu chính thức của mô-đun collections. https://docs.python.org/3/library/collections.html
- Giáo dục Việt Nam (2026, 20 tháng 8). Bộ GD&ĐT ban hành Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông. https://giaoduc.net.vn/bo-gddt-ban-hanh-khung-noi-dung-giao-duc-tri-tue-nhan-tao-cho-hoc-sinh-pho-thong-post262262.gd
- UNESCO (2024). AI competency framework for students. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391105

Truy cập ngày 12/10/2026. Cập nhật lần cuối: tháng 10 năm 2026.

TUẦN 27 · ÔN TẬP CUỐI PHẦN LÝ THUYẾT

Ôn tập cuối phần lý thuyết (tuần 27): Bài 5 đến Bài 8

Bản đồ bốn bài

Bài	Ý cốt lõi	Công thức hoặc công cụ
5. Mô hình tốt đến đâu	Tập kiểm tra, quá khớp, mốc cơ sở, dữ liệu mất cân bằng	Precision = TP/(TP+FP); Recall = TP/(TP+FN)
6. Máy tự tìm nhóm	Học không giám sát, khoảng cách, k-means, hệ gợi ý	Khoảng cách Euclid; chuẩn hoá; KMeans
7. Khi AI thiên vị	Ba nguồn thiên lệch; đo theo nhóm; công bằng nhiều nghĩa	Tỉ lệ được chọn; quy tắc bốn phần năm
8. AI tạo sinh	Đoán từ tiếp theo; token; nhiệt độ; ảo giác	P(b | a); xác suất câu = tích các bước

Trắc nghiệm (10 câu)

Câu	Câu hỏi	Lựa chọn
1	Trường có 1.000 học sinh, 20 bạn mắc bệnh. Máy luôn báo “không bệnh” có độ chính xác:	A. 2% B. 50% C. 98% D. 100%
2	TP = 6, FN = 3, FP = 1, TN = 50. Recall bằng:	A. 6/7 B. 6/9 C. 56/60 D. 1/7
3	Với cùng số liệu câu 2, precision bằng:	A. 6/7 B. 6/9 C. 50/51 D. 3/9
4	Dấu hiệu rõ nhất của quá khớp là:	A. Điểm bài cũ thấp, đề mới cao B. Điểm bài cũ cao, đề mới thấp C. Cả hai đều cao D. Cả hai đều thấp
5	Tâm của nhóm ba điểm (2; 4), (4; 6), (6; 2) là:	A. (4; 4) B. (6; 6) C. (2; 2) D. (4; 6)
6	Vì sao nên chuẩn hoá trước khi chạy k-means?	A. Để chạy nhanh hơn B. Để cột có con số lớn không lấn át cột khác C. Để có đúng 3 nhóm D. Để bỏ ô trống
7	Học không giám sát khác học có giám sát ở chỗ:	A. Không dùng máy tính B. Dữ liệu không có nhãn C. Không cần dữ liệu D. Luôn chính xác hơn
8	Tỉ lệ được chọn của nhóm A là 50%, nhóm B là 30%. Theo quy tắc bốn phần năm:	A. Tỉ số 0,6, cần xem xét B. Tỉ số 0,6, công bằng C. Tỉ số 1,67, công bằng D. Không tính được
9	Xoá cột “giới tính” khỏi dữ liệu tuyển dụng thì:	A. Chắc chắn hết thiên vị B. Có thể vẫn thiên vị qua đặc trưng đại diện ngầm C. Mô hình không chạy được D. Độ chính xác tăng lên 100%

Câu	Câu hỏi	Lựa chọn
10	Giảm nhiệt độ của mô hình ngôn ngữ xuống rất thấp thì:	A. Hết ảo giác B. Câu trả lời đa dạng hơn C. Máy bám vào từ quen nhất, câu dễ lặp lại D. Máy tự tra cứu sự thật

Tự luận (2 câu)

- **Câu 11.** Một bộ lọc thư rác thử trên 1.000 thư: TP = 30, FN = 20, FP = 10, TN = 940. Tính độ chính xác, precision, recall và độ chính xác của mô hình lười. Theo em, bộ lọc này cần cải thiện thước đo nào trước? Vì sao?
- **Câu 12.** Một chatbot tư vấn chọn ngành gợi ý ngành kỹ thuật cho học sinh nam nhiều hơn hẳn học sinh nữ, và có lần còn bịa ra tên một trường đại học. Dùng kiến thức Bài 7 và Bài 8, giải thích hai vấn đề này có thể đến từ đâu, và đề xuất cách kiểm tra cho mỗi vấn đề.

Đáp án ôn tập cuối phần lý thuyết

Trắc nghiệm: 1C, 2B, 3A, 4B, 5A, 6B, 7B, 8A, 9B, 10C.

Câu 11: Độ chính xác = 970/1.000 = 97%; precision = 30/40 = 75%; recall = 30/50 = 60%; mô hình lười = 950/1.000 = 95%. Bộ lọc để lọt 40% thư rác, nên cần cải thiện recall trước, đồng thời theo dõi để precision không giảm quá nhiều.

Câu 12: Thiên lệch có thể do dữ liệu học phản ánh định kiến cũ về giới (nhãn mang định kiến, thiếu đại diện); kiểm tra bằng cách hỏi cùng một câu với hồ sơ chỉ khác giới tính và so tỉ lệ gợi ý theo nhóm. Tên trường bịa là ảo giác của mô hình ngôn ngữ; kiểm tra bằng nguồn bên ngoài như trang chính thức của trường hoặc của Bộ GD&ĐT.

TUẦN 28 ĐẾN 35 · DỰ ÁN 1. THÁM TỬ DỮ LIỆU CỦA LỚP

DỰ ÁN 01

MỞ HỘP ĐEN AI · TẬP 1: AI QUANH TA · LỚP 10

Thám tử dữ liệu của lớp

Một câu hỏi thật về trường em, trả lời bằng dữ liệu do chính nhóm em thu thập.

8 buổi · 720 phút

Tuần 28 đến 35 · Nhóm 3 đến 4 bạn · Notebook báo cáo, thẻ mô hình, trình bày 5 phút

1. Nhiệm vụ

Tám bài vừa qua, em đã học máy học từ dữ liệu của người khác. Trong dự án này, nhóm em **tự đặt câu hỏi, tự thu dữ liệu, tự xây mô hình và tự chịu trách nhiệm** về kết luận của mình.

Sản phẩm cuối cùng gồm ba thứ:

- **Một notebook báo cáo** trên Google Colab, đi theo khung 8 phần ở mục 5. Nhóm dùng notebook mẫu DuAn01_Notebook_bao_cao_mau.ipynb.
- **Một thẻ mô hình** nửa trang, theo mẫu ở mục 6.
- **Một bài trình bày 5 phút** vào tuần 35, theo cấu trúc ở mục 8.

> **Yêu cầu tối thiểu**
>
> Dự án phải dùng ít nhất **bốn** kỹ năng đã học: làm sạch dữ liệu (Bài 2), một biểu đồ có tiêu đề nói lên điều cần thấy, một mô hình đơn giản (Bài 3, 4 hoặc 6), đánh giá mô hình trên dữ liệu chưa học (Bài 5), kiểm tra theo nhóm (Bài 7), và nhật ký dùng AI (Bài 8).

2. Lịch 8 buổi

Tuần	Việc chính	Nộp cuối buổi	Ôn lại
28	Lập nhóm, chọn câu hỏi, viết kế hoạch thu dữ liệu và phiếu đồng ý	Phiếu đăng ký đề tài (mục 3)	Bài 1, Bài 2
29	Thiết kế phiếu hỏi, thử với 3 bạn, sửa phiếu	Phiếu hỏi đã sửa	Bài 2
30	Thu dữ liệu (ít nhất 30 người), nhập vào máy	Tệp CSV đã ẩn danh	Bài 2, Bài 7
31	Khám và làm sạch dữ liệu, vẽ biểu đồ	Phần 1 đến 4 của notebook	Bài 2, Bài 4
32	Xây một mô hình, đánh giá trên tập kiểm tra	Phần 5 của notebook	Bài 3 đến Bài 6

Tuần	Việc chính	Nộp cuối buổi	Ôn lại
33	Kiểm tra theo nhóm, viết giới hạn, viết thẻ mô hình	Phần 6 đến 8 của notebook	Bài 5, Bài 7
34	Phản biện chéo giữa các nhóm, sửa báo cáo, tập trình bày	Notebook hoàn chỉnh	Bài 8
35	Trình bày 5 phút và trả lời câu hỏi	Bài trình bày	Cả tập

3. Chọn câu hỏi điều tra

Một câu hỏi tốt phải **trả lời được bằng dữ liệu nhóm tự thu trong một tuần**, có ích cho lớp hoặc trường, và **không** đòi hỏi thu dữ liệu nhạy cảm. Sáu gợi ý dưới đây; nhóm có thể chọn đề tài khác nếu thầy cô đồng ý.

Câu hỏi gợi ý	Dữ liệu cần thu	Mô hình có thể dùng
Giờ dùng điện thoại có liên quan tới giờ ngủ của học sinh khối 10 không?	Giờ ngủ, giờ dùng điện thoại tự khai	Hồi quy (Bài 4)
Căng tin nên chuẩn bị bao nhiêu suất bánh mì mỗi ngày?	Số suất bán, thời tiết, thứ trong tuần	Hồi quy (Bài 4)
Học sinh trường em chia thành mấy “kiểu” đi học?	Quãng đường, phương tiện, thời gian	Gom cụm (Bài 6)
Câu lạc bộ nào hợp với một bạn mới?	Sở thích chấm từ 1 đến 5 cho 6 hoạt động	Gom cụm, gợi ý (Bài 6)
Tin nhắn nhóm lớp nào là thông báo quan trọng?	Tin nhắn nhóm lớp đã xoá tên, nhãn quan trọng hay không	Phân loại (Bài 3)
Bộ lọc của Bài 5 có chặn nhầm tin của phụ huynh không?	Tin nhắn tự viết theo phong cách phụ huynh, đã xin đồng ý	Phân loại, kiểm tra theo nhóm (Bài 5, 7)

Phiếu đăng ký đề tài (nộp cuối tuần 28)

Tên nhóm và thành viên: …

Câu hỏi điều tra: …

Ai sẽ dùng kết quả, dùng để làm gì: …

Dữ liệu sẽ thu, từ ai, bao nhiêu người, bằng cách nào: …

Dữ liệu nào nhóm sẽ KHÔNG thu, vì sao: …

Mô hình dự kiến: …

4. Quy tắc dữ liệu và đạo đức

Dữ liệu về bạn bè là **dữ liệu cá nhân**. Việt Nam đã có Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (số 91/2025/QH15), có hiệu lực từ 1/1/2026. Nhóm cam kết sáu quy tắc dưới đây và ghi rõ trong notebook.

Quy tắc	Làm thế nào
1. Xin đồng ý	Đầu phiếu ghi rõ: nhóm là ai, thu để làm gì, ai được xem, khi nào xoá. Bạn có quyền không trả lời.
2. Không ghi tên thật	Dùng mã HS01, HS02… Không thu số điện thoại, địa chỉ, ảnh khuôn mặt.
3. Không thu dữ liệu nhạy cảm	Không hỏi về sức khoẻ, tôn giáo, hoàn cảnh gia đình, điểm số của từng bạn có thể nhận ra được.
4. Chỉ thu điều cần	Mỗi câu hỏi trên phiếu phải phục vụ câu hỏi điều tra.
5. Giữ an toàn	Tệp dữ liệu chỉ lưu trong tài khoản của nhóm, không đăng lên mạng xã hội.
6. Xoá sau dự án	Xoá dữ liệu gốc sau tuần 35. Báo cáo chỉ giữ số liệu tổng hợp.

5. Khung notebook báo cáo

Notebook mẫu đã có sẵn 8 phần, nhóm chỉ cần điền vào những chỗ có chữ TODO.

Phần	Nội dung	Ôn lại
1. Câu hỏi và lý do	Nhóm muốn biết gì, vì sao, ai sẽ dùng kết quả	Bài 1
2. Thu thập dữ liệu	Cách thu, số người, cách xin đồng ý và ẩn danh	Bài 2
3. Khám và làm sạch	dtypes, isna, describe; ghi lại mọi thay đổi và lý do	Bài 2
4. Khám phá	Ít nhất một biểu đồ, tiêu đề nói lên điều cần thấy	Bài 2, Bài 4
5. Mô hình	Một mô hình, đánh giá trên tập kiểm tra, so với mốc cơ sở	Bài 3 đến Bài 6
6. Kiểm tra công bằng	So sai số hoặc tỉ lệ sai giữa các nhóm	Bài 7
7. Kết luận và giới hạn	Trả lời câu hỏi, ít nhất ba giới hạn	Bài 4, Bài 5
8. Thẻ mô hình	Theo mẫu ở mục 6	Bài 7, Bài 8

Đây là đoạn code mẫu cho phần 5 trong notebook. Nhóm đổi tên cột cho đúng với dữ liệu của mình:

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_absolute_error

X = sach[["cot_x"]]          # TODO
y = sach["cot_y"]            # TODO
X_hoc, X_thi, y_hoc, y_thi = train_test_split(X, y, test_size=0.3,
random_state=0)
mo_hinh = LinearRegression().fit(X_hoc, y_hoc)
print("Hệ số a:", mo_hinh.coef_[0].round(2), "| MAE trên tập thi:",
      round(mean_absolute_error(y_thi, mo_hinh.predict(X_thi)), 2))
```

6. Thẻ mô hình

Thẻ mô hình là "nhãn thành phần" của một mô hình AI: ai đọc cũng biết nó làm gì, tốt đến đâu và **không nên dùng vào việc gì**. Nhóm điền nửa trang theo mẫu dưới đây.

Mục	Nhóm điền gì	Ví dụ
Mô hình làm gì	Một câu	Dự đoán giờ ngủ từ giờ dùng điện thoại
Dữ liệu học	Ai, bao nhiêu, thu khi nào	34 bạn khối 10, tự khai, tuần 30
Độ tốt	Thước đo nào, trên tập nào	MAE 0,6 giờ trên 10 bạn của tập kiểm tra
Tốt với ai, kém với ai	Kết quả kiểm tra theo nhóm	Sai số với bạn đi học bằng xe buýt lớn gấp đôi
Không nên dùng vào việc gì	Ít nhất một điều	Không dùng để kết luận một bạn cụ thể lười học
Người chịu trách nhiệm	Tên nhóm	Nhóm "Cú đêm", lớp 10A3

Các con số trong cột ví dụ là minh hoạ.

7. Tiêu chí chấm

Tiêu chí	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4
Câu hỏi và dữ liệu	Câu hỏi mơ hồ, dữ liệu ít hoặc không rõ nguồn	Câu hỏi rõ, dữ liệu đủ nhưng thu chưa cẩn thận	Câu hỏi rõ, dữ liệu đủ, có xin đồng ý và ẩn danh	Như mức 3, có giải thích vì sao chọn cách thu và cỡ mẫu
Làm sạch và khám phá	Không làm sạch	Có làm sạch, không ghi lý do	Làm sạch có ghi lý do, có biểu đồ đúng	Biểu đồ có tiêu đề nói lên điều cần thấy, chỉ ra được điều bất ngờ

Tiêu chí	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4
Mô hình và đánh giá	Không có mô hình	Có mô hình, chấm trên dữ liệu đã học	Chấm trên tập kiểm tra, có so với mốc cơ sở	Như mức 3, có kiểm tra theo nhóm và giải thích chênh lệch
Lập luận và giới hạn	Kết luận quá đà, không có giới hạn	Có giới hạn nhưng chung chung	Ít nhất ba giới hạn cụ thể, không nhầm tương quan với nhân quả	Như mức 3, đề xuất được cách làm tốt hơn
Trách nhiệm và trình bày	Không có thẻ mô hình, không có nhật ký AI	Có một trong hai	Có cả hai, trình bày đúng giờ	Như mức 3, trả lời câu hỏi phản biện có bằng chứng

> **Thang tự đánh giá lập luận**
>
> Dùng thang 4 mức ở Phụ lục C để tự chấm phần kết luận: **nêu ý kiến → có lý do → có bằng chứng → có xét phản bác**.

8. Trình bày 5 phút

Thời gian	Nói gì
1 phút	Câu hỏi và vì sao nó quan trọng với lớp
1 phút	Dữ liệu: thu thế nào, bao nhiêu, đã làm sạch gì
1 phút 30 giây	Một biểu đồ và một kết quả mô hình, kèm sai số
1 phút	Giới hạn, và điều nhóm KHÔNG dám kết luận
30 giây	Một câu kết: kết quả này nên được dùng thế nào

Sau mỗi bài trình bày, lớp hỏi 2 câu phản biện. Mỗi bạn trong lớp phải đặt ít nhất một câu hỏi trong cả buổi, dùng sáu loại câu hỏi đã quen từ Góc phản biện.

9. Ví dụ mẫu ngắn

Để thấy một dự án trông như thế nào, đây là phác thảo dựa trên bảng khảo sát tự soạn của Bài 2, sau khi đã làm sạch (20 bạn).

Phần	Phác thảo
Câu hỏi	Bạn nào dùng điện thoại nhiều thì ngủ ít hơn phải không?
Khám phá	Hệ số tương quan giữa giờ dùng điện thoại và giờ ngủ là −0,95: hai thứ đi ngược chiều nhau rất rõ.

Phần	Phác thảo
Mô hình	Hồi quy điểm Toán theo giờ dùng điện thoại: mỗi giờ dùng thêm đi kèm điểm Toán thấp hơn khoảng 0,87 điểm.
Giới hạn	Chỉ 20 bạn; số liệu tự soạn nên “đẹp” bất thường; giờ dùng điện thoại do bạn tự khai; tương quan không chứng minh điện thoại làm điểm thấp.
Không dám kết luận	Không kết luận “cấm điện thoại thì điểm Toán tăng”.

Trước khi nộp, cả nhóm tự hỏi

Kết luận của nhóm có dựa trên dữ liệu thật mà nhóm thu, hay trên điều nhóm đã tin từ trước? Có ai trong lớp bị thiệt nếu người khác dùng kết quả này? Nhóm đã ghi lại mọi lần dùng AI chưa?

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Bảng thuật ngữ

Tổng hợp 74 thuật ngữ của 8 bài, xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Việt. Cột cuối cho biết thuật ngữ xuất hiện lần đầu ở bài nào.

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn	Bài
AI hẹp	narrow AI	AI chỉ giỏi một loại việc	1
AI tạo sinh	generative AI	AI tạo ra nội dung mới	8
AI tổng quát	artificial general intelligence	Ý tưởng về AI làm được mọi việc trí óc	1
Ảo giác	hallucination	Nội dung nghe hợp lý nhưng sai hoặc không có thật	8
Bigram	bigram	Cặp hai từ đứng cạnh nhau	8
Bình đẳng cơ hội	equal opportunity	Người đủ chuẩn ở mọi nhóm có cơ hội như nhau	7
Bình đẳng kết quả	demographic parity	Các nhóm có tỉ lệ được chọn như nhau	7
Bình phương tối thiểu	least squares	Chọn đường có tổng bình phương sai số nhỏ nhất	4
Bong bóng lọc	filter bubble	Chỉ được gợi ý những thứ giống điều đã thích	6
Chuẩn hoá	standardization	Đưa các cột về cùng một thang	6
Công bằng trong AI	fairness	Mô hình không gây thiệt hại không chính đáng cho nhóm nào	7
Dữ liệu	data	Điều được ghi lại ở dạng máy lưu được	2
Dữ liệu mất cân bằng	imbalanced data	Một loại nhiều gấp nhiều lần loại kia	5
Dương tính giả	false positive	Chặn nhầm tin thật	3
Đặc trưng	feature	Một điều ghi về mẫu, một cột của bảng	2
Đặc trưng đại diện ngầm	proxy	Đặc trưng tưởng vô hại nhưng tiết lộ nhóm	7
Độ chính xác	accuracy	Đoán đúng bao nhiêu phần trong tất cả	5

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn	Bài
Độ lệch chuẩn	standard deviation	Mức tản ra của các giá trị quanh trung bình	2
Gắn nhãn	labeling	Con người ghi sẵn đáp án cho từng mẫu	2
Giá trị ngoại lai	outlier	Giá trị khác xa phần còn lại	2
Giá trị thiếu	missing value	Ô trống	2
Gom cụm	clustering	Chia dữ liệu thành các nhóm giống nhau	6
Hệ dựa trên luật	rule-based system	AI làm theo luật do người viết	1
Hệ gợi ý	recommender system	Đề xuất thứ người dùng có thể thích	6
Hệ số chặn	intercept	Giá trị của y khi x bằng 0	4
Hệ số góc	slope	y thay đổi bao nhiêu khi x tăng 1	4
Học có giám sát	supervised learning	Học từ ví dụ đã có đáp án	3
Học không giám sát	unsupervised learning	Học từ dữ liệu không có nhãn	6
Học máy	machine learning	Máy tự rút ra quy luật từ dữ liệu	1
Hồi quy	regression	Dự đoán một con số	4
Hồi quy tuyến tính	linear regression	Dự đoán bằng một đường thẳng	4
Huấn luyện	training	Giai đoạn máy học từ dữ liệu có nhãn	3
k-means	k-means	Thuật toán gom cụm bằng cách dời tâm	6
Khoảng cách Euclid	Euclidean distance	Căn của tổng bình phương các hiệu	6
Kiểm định ngoài	external validation	Thử mô hình trên dữ liệu từ một nơi khác	5
Kỳ vọng	expected value	Trung bình có trọng số theo xác suất	1
Làm sạch dữ liệu	data cleaning	Phát hiện và sửa lỗi trong dữ liệu	2
Làm trơn Laplace	Laplace smoothing	Cộng 1 vào số đếm để tránh xác suất bằng 0	3
Lấy mẫu	sampling	Bốc thăm từ tiếp theo theo xác suất	8

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn	Bài
Lọc cộng tác	collaborative filtering	Gợi ý dựa trên người có gu giống mình	6
Luật số lớn	law of large numbers	Thử càng nhiều, tỉ lệ càng sát xác suất	1
Ma trận nhầm lẫn	confusion matrix	Bảng đếm bốn loại đúng sai	5
Mẫu	sample	Một trường hợp, một hàng của bảng	2
Mô hình	model	“Luật” do máy tự rút ra	3
Mô hình ngôn ngữ	language model	Cho biết xác suất của từ tiếp theo	8
Mô hình ngôn ngữ lớn	large language model (LLM)	Mô hình ngôn ngữ nhìn được rất nhiều từ đứng trước	8
Mốc cơ sở	baseline	Kết quả của cách làm đơn giản nhất, dùng để so sánh	5
Nhãn	label	Đáp án máy phải đoán	3
Nhân quả	causation	Cái này gây ra cái kia	4
Nhiệt độ	temperature	Nút chỉnh mức liều khi lấy mẫu	8
Nội suy, ngoại suy	interpolation, extrapolation	Đoán bên trong, bên ngoài vùng có dữ liệu	4
Phân loại	classification	Đáp án là một cái tên trong danh sách	3
Phép thử Turing	Turing test	Thử xem máy trò chuyện có phân biệt được với người không	1
Precision	precision	Trong các lần báo động, bao nhiêu lần đúng	5
Quá khớp	overfitting	Giỏi bài cũ, kém bài mới	5
Quy tắc bốn phần năm	four-fifths rule	Tỉ số dưới 0,8 là dấu hiệu cần xem xét	7
Recall	recall	Trong các trường hợp cần tìm, bắt được bao nhiêu	5
Rò rỉ dữ liệu	data leakage	Để thông tin của đề thi lọt vào lúc học	3
Sai số tuyệt đối trung bình	mean absolute error (MAE)	Trung bình của các sai số tuyệt đối	4
Sai số, phần dư	error, residual	Giá trị thật trừ giá trị dự đoán	4

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Nghĩa ngắn gọn	Bài
Tâm nhóm	centroid	Điểm trung bình của một nhóm	6
Tập huấn luyện	training set	Phần dữ liệu để máy học	5
Tập kiểm tra	test set	Phần dữ liệu giấu đi để chấm điểm	5
Thiên lệch	bias	Sai lệch nghiêng về một phía, gây thiệt cho một nhóm	7
Thiếu đại diện	underrepresentation	Một nhóm có quá ít mẫu trong dữ liệu	7
Thuật toán	algorithm	Dãy bước rõ ràng để ra kết quả	1
Tỉ lệ được chọn	selection rate	Số được chọn chia số đăng ký của một nhóm	7
Token	token	Mảnh văn bản máy đọc và viết từng cái một	8
Trí tuệ nhân tạo	artificial intelligence (AI)	Máy làm được việc cần đến trí tuệ	1
Trung bình	mean	Tổng chia cho số lượng	2
Trung vị	median	Giá trị đứng giữa khi đã xếp thứ tự	2
Túi từ	bag of words	Biểu diễn câu bằng số lần mỗi từ xuất hiện	3
Tương quan	correlation	Hai thứ cùng tăng giảm với nhau	4
Xác suất có điều kiện	conditional probability	Xác suất của A khi biết B đã xảy ra	3

Phụ lục B. Bảng tra lệnh

Lệnh	Dùng để	Bài
random.choice, random.choices, random.seed	Bốc ngẫu nhiên, bốc có trọng số, cố định kết quả ngẫu nhiên	1, 8
collections.Counter, defaultdict	Đếm số lần xuất hiện; từ điển có giá trị mặc định	1, 8
pd.DataFrame, df.head, df.shape, df.dtypes	Tạo và xem nhanh một bảng	2
df.isna().sum, df.describe, value_counts	Khám sức khoẻ cho dữ liệu	2
drop_duplicates, str.strip, str.lower, fillna, loc	Làm sạch dữ liệu (nhớ gán lại kết quả)	2
train_test_split	Chia dữ liệu học và dữ liệu thi	3, 5
CountVectorizer: fit_transform, transform	Biến văn bản thành bảng số đếm từ	3, 5, 7

Lệnh	Dùng để	Bài
MultinomialNB: fit, predict, predict_proba, score	Bộ phân loại Naive Bayes	3, 5, 7
LinearRegression: fit, predict, coef_, intercept_	Hồi quy đường thẳng	4
mean_absolute_error, r2_score	Đo sai số của hồi quy	4
accuracy_score, confusion_matrix, precision_score, recall_score	Chấm điểm bộ phân loại	5
DecisionTreeClassifier(max_depth)	Cây quyết định	3, 5
KMeans: fit_predict, inertia_, cluster_centers_	Gom cụm	6
StandardScaler().fit_transform	Chuẩn hoá các cột về cùng một thang	6
df.groupby(cột)[cột].mean()	Tính trung bình theo nhóm	6, 7
unicodedata.normalize("NFD", chu)	Tách dấu tiếng Việt khỏi chữ cái	7
zip(tu, tu[1:]), " ".join(ds)	Ghép từng từ với từ sau; nối danh sách thành câu	8

Phụ lục C. Thang tự đánh giá lập luận

Mức	Tên	Dấu hiệu	Ví dụ về câu “Bộ lọc này tốt”
1	Nêu ý kiến	Chỉ có khẳng định	“Bộ lọc này tốt.”
2	Có lý do	Có “vì”	“Bộ lọc này tốt vì nó đúng nhiều.”
3	Có bằng chứng	Có con số, có nguồn, có cách đo	“Bộ lọc đạt 93% trên 60 tin chưa từng thấy, cao hơn mốc cơ sở 85%.”
4	Có xét phản bác	Nêu điều có thể làm mình sai và trả lời nó	“…Nhưng nó để lọt 1/3 tin rác, và chỉ đo trên 60 tin tự soạn, nên chưa đủ để dùng thật.”